

Objetivos a cubrir**Código : MAT-CDI.1**

- Conjunto de los números reales. Leyes de los números reales.
- Conectores lógicos. Propositiones y demostraciones
- Resolución de ecuaciones e inecuaciones.
- Valor absoluto. Resolución de ecuaciones e inecuaciones con valores absolutos.

Ejercicios resueltos**Ejemplo 1 :** *Traduzca las siguientes expresiones verbales a expresiones numéricas*

1. *La diferencia de un número par y de un número impar.*
2. *La quinta parte de la edad de Pedro sumada con el triple de la edad de Luis.*
3. *La edad de Pedro más la mitad de la edad de Luis es cien.*
4. *El triple de la suma de un número y diez es igual a doce.*

Solución : 1. Sean x : un número par cualquiera y : un número impar cualquiera

Es conocido que los números pares vienen expresados como $x = 2n$, con $n \in \mathbb{Z}$, mientras que los números impares se expresan como $y = 2m + 1$ ó como $y = 2m - 1$, con $m \in \mathbb{Z}$. Es de hacer notar que n no tiene que ser igual a m .

Luego, la expresión

“La diferencia de un número par y de un número impar”

se escribe matemáticamente como

$$2n - (2m - 1), \quad \text{con } n, m \in \mathbb{Z},$$

que es equivalentemente a escribir

$$2k + 1, \quad \text{donde } k = n - m \in \mathbb{Z}$$

2. Sean

 x : la edad de Pedro y : la edad de Luis

Luego, la expresión

“La quinta parte de la edad de Pedro sumada con el triple de la edad de Luis”

se escribe matemáticamente como

$$\frac{x}{5} + 3y.$$

3. Sean

 x : la edad de Pedro y : la edad de Luis

Luego, la expresión

“La edad de Pedro más la mitad de la edad de Luis es cien”

se escribe matemáticamente como

$$x + \frac{y}{2} = 100.$$

4. Sean

x : un número cualquiera

Luego, la expresión

“El triple de la suma de un número y diez es igual a doce”

se escribe matemáticamente como

$$3(x + 10) = 12.$$



Ejemplo 2 : *Simbolizar las siguientes proposiciones*

1. “5 no es primo o no es impar”.
2. “Si $2 + 3 < 6$ entonces $2 < 3$ ”.
3. “4 es divisible por 2 si y solo si 4 es par”.
4. “3 es primo y 5 es impar o primo”.
5. “Francisco Sanchez es nadador o es tenista”.

Solución : 1. Sean

p : 5 es un número primo

q : 5 es un número impar

Luego, la proposición

“5 no es primo o no es impar”

se simboliza por

$$\bar{p} \vee \bar{q}.$$

2. Sean

p : $2 + 3 < 6$

q : $2 < 3$

Luego, la proposición

“Si $2 + 3 < 6$ entonces $2 < 3$ ”

se simboliza por

$$p \longrightarrow q.$$

3. Sean

p : 4 es divisible por 2

q : 4 es un número par

Luego, la proposición

“4 es divisible por 2 si y solo si 4 es par”

se simboliza por

$$p \longleftrightarrow q.$$

4. Sean

p : 3 es un número primo

q : 5 es un número primo

r : 5 es un número impar

Luego, la proposición

“3 es primo y 5 es impar o primo”

se simboliza por

$$p \wedge (r \vee q).$$

5. Sean

p : Francisco Sanchez es nadador

q : Francisco Sanchez es tenista

Luego, la proposición

“Francisco Sanchez es nadador o es tenista”

se simboliza por

$$p \vee q.$$



Ejemplo 3 : Demuestre que si $a < 0$, $b < 0$ y $a < b$, entonces $a^2 > b^2$.

Demostración : Observemos que si

$$p : a < 0$$

$$q : b < 0$$

$$r : a < b$$

$$w : a^2 > b^2$$

entonces, simbólicamente se tiene

$$p \wedge q \wedge r \longrightarrow w$$

así, usando las hipótesis son “p”, “q” y “r”, debemos demostrar la tesis “w”.

Partimos de la hipótesis “r”, como

$$a < b \quad (\text{Hipótesis “r”})$$

Multiplicamos, ambos lados de la desigualdad, por a ,

↓

como a es negativa (Hipótesis “p”) la desigualdad cambia

(Propiedad de orden multiplicativa de los números reales)

$$a^2 > ab \quad (\text{Desigualdad I})$$

por otro lado, podemos hacer las mismas operaciones, pero esta vez multiplicando por b

$$a < b \quad (\text{Hipótesis “r”})$$

Multiplicamos, ambos lados de la desigualdad, por b ,

↓

como b es negativa (Hipótesis “q”) la desigualdad cambia

(Propiedad de orden multiplicativa de los números reales)

$$ab > b^2 \quad (\text{Desigualdad II})$$

Entonces, tenemos

$$a^2 > ab \quad \text{y} \quad ab > b^2$$

por la propiedad transitiva de orden de los números reales

$$a^2 > b^2,$$

con lo que concluimos que si $a < 0$, $b < 0$ y $a < b$, entonces $a^2 > b^2$. ★

Ejemplo 4 : El número $\sqrt{ab}$ se llama la **media geométrica** de dos números positivos a y b . Pruebe que

$$a < b \quad \text{implica que} \quad a < \sqrt{ab} < b$$

Demostración : Observemos que si

$$p : a > 0$$

$$q : b > 0$$

$$r : a < b$$

$$w : a < \sqrt{ab} < b$$

entonces, simbólicamente se tiene

$$p \wedge q \wedge r \longrightarrow w$$

así, usando las hipótesis son “p”, “q” y “r”, debemos demostrar la tesis “w”.

Partimos de la hipótesis “r”, como

$$a < b \quad (\text{Hipótesis “r”})$$

Multiplicamos, ambos lados de la desigualdad, por a ,

↓

como a es positiva (Hipótesis “p”) la desigualdad **no** cambia

(Propiedad de orden multiplicativa de los números reales)

$$a^2 < ab$$

Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad,

↓

la misma cambia pues la aplicación $\sqrt{(\cdot)}$ mantiene

desigualdades (ver ejercicio 19)

$$|a| < \sqrt{ab}$$

Como a es positiva (Hipótesis “p”), se tiene que $|a| = a$

$$a < \sqrt{ab} \quad (\text{Desigualdad I})$$

por otro lado, podemos hacer las mismas operaciones, pero esta vez multiplicando por b

$$a < b \quad (\text{Hipótesis “r”})$$

Multiplicamos, ambos lados de la desigualdad, por b ,

↓

como b es positiva (Hipótesis “q”) la desigualdad **no** cambia

(Propiedad de orden multiplicativa de los números reales)

$$ab < b^2$$

Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad,

↓

la misma cambia pues la aplicación $\sqrt{(\cdot)}$ mantiene

desigualdades (ver ejercicio 19)

$$\sqrt{ab} < |b|$$

Como b es positiva (Hipótesis “q”), se tiene que $|b| = b$

$$\sqrt{ab} < b \quad (\text{Desigualdad II})$$

Entonces, tenemos

$$a < \sqrt{ab} \quad \text{y} \quad \sqrt{ab} < b$$

con lo que concluimos que si $a > 0$, $b > 0$ y $a < b$, entonces $a < \sqrt{ab} < b$.

★

Ejemplo 5 : Demuestre que

$$|x| \leq 2 \quad \text{implica que} \quad \left| \frac{x^2 + 2x + 7}{x^2 + 1} \right| \leq 15$$

Demostración : Por propiedades de valor absoluto

$$\left| \frac{x^2 + 2x + 7}{x^2 + 1} \right| = \frac{|x^2 + 2x + 7|}{|x^2 + 1|},$$

como que $x^2 + 1$ es una expresión positiva, tenemos que

$$|x^2 + 1| = x^2 + 1$$

así,

$$\left| \frac{x^2 + 2x + 7}{x^2 + 1} \right| = \frac{|x^2 + 2x + 7|}{|x^2 + 1|} = \frac{|x^2 + 2x + 7|}{x^2 + 1}.$$

Por otro lado

$$x^2 + 1 \geq 1 \quad \longleftarrow \text{¿Por qué?}$$

aplicamos $\frac{1}{(\cdot)}$ a la desigualdad, como esta aplicación cambia desigualdades (ver ejercicio 20), obtenemos

$$x^2 + 1 \geq 1 \quad \implies \quad \frac{1}{x^2 + 1} \leq 1$$

así

$$\left| \frac{x^2 + 2x + 7}{x^2 + 1} \right| = \frac{|x^2 + 2x + 7|}{x^2 + 1} \leq |x^2 + 2x + 7|$$

por desigualdad triangular

$$|x^2 + 2x + 7| \leq |x^2| + |2x| + 7 = x^2 + 2|x| + 7, \quad \text{es decir,} \quad |x^2 + 2x + 7| \leq x^2 + 2|x| + 7$$

del hecho que $|x| \leq 2$ se concluye que

$$|x^2 + 2x + 7| \leq x^2 + 2|x| + 7 \leq 4 + 2(2) + 7 = 15.$$

Luego

$$\left| \frac{x^2 + 2x + 7}{x^2 + 1} \right| \leq |x^2 + 2x + 7| \leq 15, \quad \text{es decir,} \quad \left| \frac{x^2 + 2x + 7}{x^2 + 1} \right| \leq 15.$$

★

Ejemplo 6 : Hallar el conjunto solución de

$$\frac{x^2 + 4x - 5}{2x^2 + 1} > 1$$

Solución : Tenemos

$$\frac{x^2 + 4x - 5}{2x^2 + 1} > 1 \implies \frac{x^2 + 4x - 5}{2x^2 + 1} - 1 > 0 \implies \frac{x^2 + 4x - 5 - (2x^2 + 1)}{2x^2 + 1} > 0 \implies \frac{4x - 6 - x^2}{2x^2 + 1} > 0$$

Buscamos la raíces de la expresión del numerador y la expresión del denominador

$$4x - 6 - x^2 = 0 \implies x = \frac{-4 \pm \sqrt{(4)^2 - 4(-1)(-6)}}{2(-1)} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 24}}{2(-1)} \implies \text{raíz imaginaria}$$

$$2x^2 + 1 = 0 \implies x = \frac{0 \pm \sqrt{(0)^2 - 4(2)(1)}}{2(4)} = \frac{\pm \sqrt{-8}}{2(-1)} \implies \text{raíz imaginaria}$$

Estudiamos el signo

	$(-\infty, \infty)$
$4x - 6 - x^2$	-
$2x^2 + 1$	+
	-

Luego la desigualdad no tiene solución.

★

Ejemplo 7 : Hallar el conjunto solución de

$$\frac{x+2}{x-5} \leq \frac{x}{x+3}$$

Solución : Tenemos

$$\frac{x+2}{x-5} \leq \frac{x}{x+3} \implies \frac{x+2}{x-5} - \frac{x}{x+3} \leq 0 \implies \frac{(x+2)(x+3) - x(x-5)}{(x-5)(x+3)} \leq 0 \implies \frac{10x+6}{(x-5)(x+3)} \leq 0$$

Buscamos la raíces de la expresión del numerador y la expresión del denominador

$$10x + 6 = 0 \implies x = -\frac{3}{5}$$

$$(x-5)(x+3) = 0 \implies x = 5 \quad \text{y} \quad x = -3$$

Estudiamos el signo

	$(-\infty, -3)$	$\left(-3, -\frac{3}{5}\right)$	$\left(-\frac{3}{5}, 5\right)$	$(5, \infty)$
$10x + 6$	-	-	+	+
$x - 3$	-	+	+	+
$x + 5$	-	-	-	+
	-	+	-	+

Luego la solución es

$$x \in (-\infty, -3) \cup \left[-\frac{3}{5}, 5\right)$$

★

Ejemplo 8 : Hallar el conjunto solución de

$$\frac{|x^2 + x + 1|}{5x - 1} < 0$$

Solución : Es conocido que un cociente es negativo si el numerador y denominador tienen signo contrario, en vista que la expresión valor absoluto es positiva o igual a cero, tenemos que la desigualdad dada solo tiene solución si $5x - 1 < 0$, despejamos x y se tiene que $x < \frac{1}{5}$, por lo que la solución es

$$x \in \left(-\infty, \frac{1}{5}\right)$$

★

Ejemplo 9 : Hallar el conjunto solución de

$$\left| \frac{2-3x}{1+2x} \right| \leq 4$$

Solución : Tenemos, por definición de valor absoluto, que

$$\left| \frac{2-3x}{1+2x} \right| \leq 4 \quad \Rightarrow \quad -4 \leq \frac{2-3x}{1+2x} \leq 4,$$

es decir, tenemos dos desigualdades a resolver

Desigualdad I

$$-4 \leq \frac{2-3x}{1+2x}$$

$$0 \leq \frac{2-3x}{1+2x} + 4$$

$$0 \leq \frac{2-3x+4(1+2x)}{1+2x}$$

$$0 \leq \frac{6+5x}{1+2x}$$

$$\text{Raíces : } x = -\frac{6}{5}, \quad x = -\frac{1}{2}$$

Estudiamos el signo

	$\left(-\infty, -\frac{6}{5}\right)$	$\left(-\frac{6}{5}, -\frac{1}{2}\right)$	$\left(-\frac{1}{2}, \infty\right)$
$5x+6$	-	+	+
$2x+1$	-	-	+
	+	-	+

$$\text{sol}_1 : x \in \left(-\infty, -\frac{6}{5}\right) \cup \left(-\frac{1}{2}, \infty\right)$$

Desigualdad II

$$\frac{2-3x}{1+2x} \leq 4$$

$$\frac{2-3x}{1+2x} - 4 \leq 0$$

$$\frac{2-3x-4(1+2x)}{1+2x} \leq 0$$

$$\frac{-2-11x}{1+2x} \leq 0$$

$$\text{Raíces : } x = -\frac{2}{11}, \quad x = -\frac{1}{2}$$

Estudiamos el signo

	$\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$	$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{2}{11}\right)$	$\left(-\frac{2}{11}, \infty\right)$
$-11x-2$	+	+	-
$2x+1$	-	+	+
	-	+	-

$$\text{sol}_2 : x \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(-\frac{2}{11}, \infty\right)$$

Luego, la solución final es

$$\text{sol}_F = \text{sol}_1 \cap \text{sol}_2 = \left(-\infty, -\frac{6}{5}\right) \cup \left(-\frac{2}{11}, \infty\right)$$

★

Ejemplo 10 : Hallar el conjunto solución de

$$|2x+4| - |x-1| \leq 4$$

Solución : Por la definición de valor absoluto tenemos que la recta real se secciona en

$\left(-\infty, -2\right)$	$\left[-2, 1\right)$	$\left[1, \infty\right)$
$-(2x+4)$	$2x+4$	$2x+4$
$-(x-1)$	$-(x-1)$	$x-1$

Caso I : Intervalo $(-\infty, -2)$.

$$|2x + 4| - |x - 1| \leq 4 \quad \text{nos queda} \quad -(2x + 4) - (1 - x) \leq 4$$

resolviendo

$$-(2x + 4) - (1 - x) \leq 4 \implies -x \leq 9 \implies x \geq 9$$

entonces

$$\text{sol}_1 = [-9, \infty) \cap (-\infty, -2) = [-9, -2)$$

Caso II : Intervalo $[-2, 1)$.

$$|2x + 4| - |x - 1| \leq 4 \quad \text{nos queda} \quad 2x + 4 - (1 - x) \leq 4$$

resolviendo

$$2x + 4 - (1 - x) \leq 4 \implies 3x \leq 1 \implies x \leq \frac{1}{3}$$

entonces

$$\text{sol}_2 = \left(-\infty, \frac{1}{3}\right] \cap [-2, 1) = \left[-2, \frac{1}{3}\right)$$

Caso III : Intervalo $[1, \infty)$.

$$|2x + 4| - |x - 1| \leq 4 \quad \text{nos queda} \quad 2x + 4 - (x - 1) \leq 4$$

resolviendo

$$2x + 4 - (x - 1) \leq 4 \implies x \leq -1$$

entonces

$$\text{sol}_3 = (-\infty, -1] \cap [1, \infty) = \emptyset$$

Luego la solución final es

$$\text{sol}_F = \text{sol}_1 \cup \text{sol}_2 \cup \text{sol}_3 = [-9, -2) \cup \left[-2, \frac{1}{3}\right) \cup \emptyset = \left[-9, \frac{1}{3}\right)$$



Ejercicios

1. Coloque dentro del paréntesis una V si la proposición es verdadera o una F si es falsa

$$1. \quad -\sqrt{4} \in \mathbb{N} \quad (\quad) \quad \quad \quad 2. \quad \pi \in \mathbb{Q} \quad (\quad)$$

$$3. \quad \pi = 3,14 \quad (\quad) \quad \quad \quad 4. \quad 3 + \sqrt{5} = 3\sqrt{5} \quad (\quad)$$

$$5. \quad \frac{4}{\frac{2}{3}} = \frac{8}{3} \quad (\quad) \quad \quad \quad 6. \quad \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}} = -1 \quad (\quad)$$

$$7. \quad \frac{-3}{2-\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}-2} \quad (\quad) \quad \quad \quad 8. \quad 5 - \frac{6}{9} = \frac{14}{3} = \frac{15-14}{3} = \frac{1}{3} \quad (\quad)$$

$$9. \quad \sqrt{7} + \sqrt{2} = \sqrt{9} = 3 \quad (\quad) \quad \quad \quad 10. \quad 10 - (7 - 3) = (7 - 3) - 10 \quad (\quad)$$

$$11. \quad 2^3 \cdot 3^2 = 6^3 \quad (\quad) \quad \quad \quad 12. \quad (16 \div 8) \div 2 = 16 \div (8 \div 2) \quad (\quad)$$

$$13. \quad 2^6 + 8^2 = 10^8 \quad (\quad) \quad \quad \quad 14. \quad 5 - (8 - 3) = -(-3 + 8) + 5 \quad (\quad)$$

$$15. \quad \sqrt{a^2} + \sqrt{b^2} = a + b \quad (\quad) \quad \quad \quad 16. \quad \sqrt{\left(1 + \sqrt{1 + \sqrt{1}}\right)^4} = 3 + 2\sqrt{2} \quad (\quad)$$

2. Factorizar las siguientes expresiones

1. $x^2y + y - x^2 - 1$
2. $z^3 + zy - xy - xz^2$
3. $ab - a^2 - 2abx + 2a^2x$
4. $3x^3 - xy + x^2 - 3x^2y$
5. $a^2 + ab - 2az - bz + z^2$
6. $ac - 2a + a^2 - 2b - ab - 2c$
7. $xy - x - y + y^2$
8. $x - xy - y - zx - z + x^2$
9. $3mp - n + m^2 - nm + m - 3np$
10. $ax^2 - bx^2 + 2axy - 2bxy + ay^2 - by^2$
11. $a^2b - 3a^2 + 2ab^2 - 6ab + b^3 - 3b^2$
12. $6x + x^2 + 9$
13. $4x^2 - 4x + 1$
14. $2x^2 + 4x + 2$
15. $x^2 - y^2 + 6x + 9$
16. $a^4 - x^2 + 2x - 1$
17. $z - z^2 + 2$
18. $y^4 - x^2 + 6x - 9$
19. $y^2 - 5y - 24$
20. $w^2 - 9$
21. $x^2 - 2$
22. $x^3 - 1$
23. $x^3 + 1$
24. $x^2 + x^4 + 1$
25. $4 - z^4$
26. $x^4 - 5x^2 + 6$
27. $x^4 - 4x^2 + 4$
28. $x^4 - 4x^2 + 4x - 1$
29. $y^5 - 1$
30. $z^5 + 32$
31. $z^5 - 32$
32. $x^5 + \frac{1}{2}$
33. $8 - x^6 - 7x^3$
34. $\frac{x^3}{8} - 27$
35. $\frac{x^6}{8} - 27$
36. $x^2 - 7x + 2$
37. $x^4 - x^3 - x^2$
38. $x^7 - 1$

3. Efectúe las operaciones indicadas y simplifique

1. $\frac{2+8x}{2}$
2. $\frac{9b-6}{3b}$
3. $\frac{xy}{3} + \frac{xy}{6}$
4. $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1}$
5. $u + 1 + \frac{u}{u+1}$
6. $\frac{a}{bc} \div \frac{b}{ac}$
7. $\frac{x/y}{z}$
8. $\frac{x - x/y}{x + x/y}$
9. $\frac{1}{x+5} + \frac{2}{x-3}$
10. $\left(\frac{-2r}{s}\right) \left(\frac{s^2}{-6t}\right)$
11. $\frac{5x-10}{x^2-4x+4} \cdot \frac{a^2x+2a^2}{2a^2}$
12. $\frac{2x+1/x}{2x^2}$
13. $\frac{2}{a^2} - \frac{3}{ab} + \frac{4}{b^2}$
14. $\frac{x+2-35/x}{1+9/x+14/x^2}$
15. $1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}$
16. $\frac{1 - \frac{a^2}{b^2}}{1 - \frac{a}{b}}$
17. $\frac{1 + \frac{1}{c-1}}{1 - \frac{1}{c-1}}$
18. $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1+x}}$
19. $2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}$
20. $(0,4)^4 \cdot \left(\frac{4}{25}\right)^{-3}$
21. $\frac{2}{1 + \frac{2}{2 - \frac{1}{2 - \frac{1}{2}}}}$
22. $\frac{1 - 3^{-2}}{1 + 2^{-3}} + \frac{2^{-1} + 3^{-1}}{-2^{-2}}$
23. $\frac{6}{1 + \frac{1}{2 - \frac{1}{4}}} - 5$

4. Despejar en cada una de las siguientes ecuaciones la variable señalada entre parentesis

1. $s = \frac{bh}{2}$; (h)
2. $L = 2\pi R$; (R)
3. $V = \frac{\pi R^2 h}{3}$; (h)
4. $F = \frac{m_1 m_2 k}{d^2}$; (m_1)
5. $V = at$; (a)
6. $v_c = v_a R$; (v_a)
7. $c^2 = a^2 + b^2$; (a)
8. $a = \frac{v_f - v_0}{t}$; (v_0)
9. $T = Fd$; (F)
10. $P = FV$; (F)
11. $F_c = mRv_a^2$; (R)
12. $h_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$; (v_0)

13. $h = \frac{gt^2}{2} ; (g)$ 14. $\frac{h_1}{h_2} = \frac{d_1}{d_2} ; (d_1)$ 15. $\frac{v_1}{v_2} = \frac{d_2}{d_1} ; (v_2)$ 16. $\frac{v_1 P_1}{T_1} = \frac{v_2 P_2}{T_2} ; (T_2)$
17. $P = h d g ; (h)$ 18. $P = \frac{F d}{t} ; (d)$ 19. $s = \frac{(B+b)h}{2} ; (b)$ 20. $v_f^2 = v_0^2 + 2gd ; (d)$
21. $V = IR ; (I)$ 22. $v_a = \frac{2\pi N}{T} ; (T)$ 23. $Q = 0,24I^2 R t ; (t)$ 24. $R_t = R_0 (l - \epsilon t) ; (\epsilon)$
25. $v = \frac{d}{t} ; (t)$ 26. $E_c = \frac{mv^2}{2} ; (v)$ 27. $P = 2(b+h) ; (b)$ 28. $d = v_0 t + \frac{gt^2}{2} ; (v_0)$
29. $A = \frac{Dd}{2} ; (d)$ 30. $V = \frac{4\pi R^3}{3} ; (R)$ 31. $I = \frac{E}{R_\epsilon - R_i} ; (R_i)$ 32. $\frac{1}{F} = \frac{1}{F_1} + \frac{1}{F_2} ; (F_2)$
33. $V = lah ; (l)$ 34. $I = \frac{CRt}{100} ; (t)$ 35. $F = \frac{9c}{5} + 32 ; (c)$ 36. $s = \frac{(a_n - a_1)n}{2} ; (a_1)$
37. $R = \frac{\rho}{s} ; (s)$ 38. $E = \frac{kq}{R^2} ; (R)$ 39. $y = mx + b ; (m)$ 40. $T - m_2 a = m_1 a ; (a)$
41. $a_n = a_1 + (n-1)R ; (n)$ 42. $S = S_0 (1 + 2\alpha \Delta t) ; (\Delta t)$ 43. $E = mgh + \frac{mv^2}{2} ; (m)$
44. $\bar{x}_T = \frac{N_1 \bar{x}_1 + N_2 \bar{x}_2}{N_1 + N_2} ; (\bar{x}_2)$ 45. $\Delta E_c = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} ; (m)$ 46. $L_T = L_0 (1 + \delta \Delta t) ; (\delta)$
47. $F = ma ; (a)$ 48. $v = v_0 [1 + 3\alpha (T_2 - T_1)] ; (T_2)$ 49. $\omega = i^2 t (R_\epsilon + R_i) ; (R_i)$
50. $F \cdot (t_2 - t_1) = m(v_2 - v_1) ; (v_1)$ 51. $m_2 c_2 (t - t_1) = m_1 c_1 (t - t_1) + C(t - t_1) ; (t_1)$

5. Calcular en cada caso el valor de la variable pedida a partir de los datos que se dan

1. $b^2 - 4ac = 49 ; b = 3 ; a = 1 ; c = ?$ 2. $C = \frac{5(F-32)}{9} ; C = -35 ; F = ?$
3. $A = 3x + b ; A = -13 ; x = -5 ; b = ?$ 4. $B = \frac{-5x-b}{3} ; B = \frac{-1}{9} ; b = 2 ; x = ?$
5. $S = \frac{a_n R - a_1}{R - 1} ; S = 121 ; a_n = 81 ; a_1 = 1 ; R = ?$
6. $V = \pi r^2 h ; V = 1256 ; \pi = 3,14 ; h = 10 ; r = ?$
7. $a_n = R^{n-1} a_1 ; a_n = \frac{3}{16} ; R = \frac{1}{2} ; n = 5 ; a_1 = ?$
8. $d = v_0 \cdot t + \frac{at^2}{2} ; d = 30 ; v_0 = 10 ; t = 2 ; a = ?$
9. $M = l_i + \left(\frac{0,5N - F_1}{F_2} \right) \cdot c ; M = 5 ; l_i = 4 ; F_1 = 10 ; F_2 = 15 ; c = 3 ; N = ?$
10. $V_1 \cdot P_1 \cdot T_2 = V_2 \cdot P_2 \cdot T_1 ; V_1 = 80 ; V_2 = 66,6 ; P_1 = 690 ; P_2 = 760 ; T_1 = 298 ; T_2 = ?$

6. Traduzca las siguiente expresiones verbales a expresiones numéricas

1. El triple de un número impar.
2. La diferencia de un número par y de un número impar.
3. La división por tres del doble de un número más décima parte.

4. La edad de Pedro hace cuatro años.
 5. El cuádruplo de la edad de Pedro dentro de ocho años.
 6. El quintuplo de la mitad de la edad de Pedro.
 7. La tercera parte de la diferencia de las edades de Pedro y Luis.
 8. La mitad de la suma de la edad de Pedro dentro de cinco años y la de Luis hace ocho años.
 9. Al sumar doce de un número el resultado es un tercio.
 10. La mitad de la edad de Pedro menos el doble de la edad de Luis es cien.
 11. La suma del triple de un número y el cuadrado de otro número es ochenta.
 12. La quinta parte de la edad de Pedro sumada con el triple de la edad de Luis.
 13. El doble de la edad de Luis dentro de quince años más diez será ochenta.
 14. El número de patas de conejos más el número de patas de pollo es cien.
 15. La suma de los cuadrados de las mitades de dos números es siete.
 16. Un sombrero costó ocho veces más que un pañuelo.
 17. Un número más ocho.
 18. El quintuplo de un número más la mitad de otro.
 19. Tres menos dos veces un número.
 20. El producto de dos y un número dividido por nueve.
 21. La quinta parte de un número disminuida en once.
 22. La resta de dos números consecutivos.
 23. La décima parte de un número más la sexta parte de otro.
 24. Tres veces la suma de cinco y un número.
 25. El doble de la resta de dos números.
 26. La división por once de un número menos su octava parte.
 27. La edad de Pedro dentro de once años.
 28. El triple de la edad de Pedro hace tres años.
 29. La mitad de la edad de Pedro.
 30. Cinco veces la suma de las edades de Luis y Pedro.
 31. La suma de la edad de Pedro hace seis años y la edad de Luis dentro de diez años.
 32. Cuatro veces un número es igual a diez.
 33. Al restar diez de un número el resultado es quince.
 34. La edad de Pedro más la mitad de la edad de Luis es cien.
 35. El triple de la suma de un número y diez es igual a doce.
 36. La suma de las edades de Pedro hace cinco años y la de Luis dentro de ocho años es ciento cincuenta.
 37. La suma de dos impares consecutivos es nueve.
 38. El doble de la edad de Pedro de diez años será cincuenta.
 39. La edad de Pedro hace doce años dividida por ocho.
 40. La suma de un número y su mitad es treinta.
 41. La suma de un número, su quinta parte y su novena parte es trece.
7. (a) Representado la edad actual de Eduardo por x . Expresar cada una de las siguientes frases en términos de la edad actual de Eduardo
- i. La edad de Eduardo dentro de tres años.

- ii. La edad de Juana, si su edad es la mitad de la edad de Eduardo.
- iii. La edad de Juana dentro de cinco años.
- iv. La edad de Juana dentro de cinco años sustraída de la edad de Eduardo dentro de tres años.
- v. La edad de Juana hace tres años.
- vi. La edad de Eduardo dentro de seis años sumada a la edad de Juana ocho años antes.
- vii. Tres veces la edad de Eduardo dentro de siete años.
- viii. Cuatro veces la edad de Juana dos años antes.

(b) Representamos por N la edad actual de Bárbara. Expresa el resultado en cada uno de los siguientes casos, usando este número como referencia.

- i. La edad de Bárbara pasados siete años.
- ii. Su edad dos años antes.
- iii. Cinco veces a su edad siete años después.
- iv. Tres veces su edad dos años antes.
- v. Su edad seis años después sumada a su edad tres años antes.
- vi. La mitad de la edad actual de Bárbara.

8. Escriba la negación de las siguientes proposiciones.

- (a) p : “ -3 es mayor que -5 ”
- (b) q : “José es alto”
- (c) s : “ $4 = 3 + 2$ ”
- (d) r : “ 3 es un número impar”
- (e) f : “ $2 + 3$ es un número positivo”
- (f) g : “Maria no es mayor que Luisa”
- (g) t : “ 5 no divide a 15 ”
- (h) r : “En el salón hay más de 10 estudiantes”

9. Dadas las siguientes proposiciones

$$p : \text{“}2 \text{ es par”} \qquad q : \text{“}2 \text{ es primo”} \qquad r : \text{“}6 \text{ es múltiplo de } 2\text{”}$$

Escriba en el lenguaje cotidiano cada una de las siguientes proposiciones simbólicas:

- 1. $p \wedge q$ 2. $\bar{r} \vee q$ 3. $(p \wedge q) \longrightarrow \bar{q}$ 4. $q \vee p$ 5. $\bar{q} \vee r$ 6. $r \longleftrightarrow p$
- 7. $r \longrightarrow (p \vee q)$

10. Simbolice las siguientes proposiciones

- (a) “ 2 es mayor que 8 y no es menor que 3 ”.
- (b) “ 5 no es primo o no es impar”.
- (c) “Si $2 + 3 < 6$ entonces $2 < 3$ ”.
- (d) “Si 2 es entero y par entonces 2 divide a 6 ”.
- (e) “Si los elefantes vuelan entonces los animales hablan”.
- (f) “ 4 es divisible por 2 si y solo si 4 es par”.
- (g) “ 3 es primo y 5 es impar o primo”.
- (h) “Si Neruda escribió Don Quijote entonces Neruda es chileno o venezolano”.
- (i) “ 7 es primo y no es racional”.

- (j) “4 no es impar ni primo”.
- (k) “Francisco Sanchez es nadador o es tenista”.
- (l) “El protón tiene carga positiva o el protón tiene carga negativa”.
- (m) “Si 2 es divisor de 8, entonces es par”.
- (n) “O el mercurio es un metal o el mercurio es un buen conductor de electricidad”.
- (o) “Si 9 es menor que 3, entonces 9 no es mayor que 5”.
- (p) “Una pieza de latón contiene 65 de cobre y 35 de zinc”.
- (q) “O el diámetro de un átomo de helio es aproximadamente de 2.0Å, o la longitud de onda de rayo infrarrojo es de $7 - 8 \times 10^{-5}$ cm”.
- (r) “No es verdad que 4 no es par ni primo”.
- (s) “Si el mercurio hierve a 630°K entonces el punto de ebullición del mercurio es 375°C”.
- (t) “No es cierto que, 2 es primo y negativo”.
- (u) “Los elementos Mg y Fe son elementos representativos”.
- (v) “Las fórmulas de algunos hidruros de elementos representativos del II período son B_eH_2 , BH_3 , CH_4 , NH_3 , H_2O , HF ”.

11. Escriba la negación de las proposiciones dadas en el ejercicio 10

12. Despeje x suponiendo que a , b y c son constantes positivas: **a)** $a(bx - c) \geq bc$; **b)** $a \leq bx + c < 2a$.

13. Despeje x suponiendo que a , b y c son constantes negativas: **a)** $ax + b < c$; **b)** $\frac{ax + b}{c} \leq b$.

14. Demuestre que si $m > 0$, $b \in \mathbb{R}$ y $x < y$, entonces $mx + b < my + b$.

15. Demuestre que si $m < 0$, $b \in \mathbb{R}$ y $x < y$, entonces $mx + b > my + b$.

16. Demuestre que si $a > 0$, $b > 0$ y $a < b$, entonces $a^2 < b^2$.

17. Demuestre que si $a < 0$, $b < 0$ y $a < b$, entonces $a^2 > b^2$.

18. Demuestre que si $a < b$, entonces $a^3 < b^3$.

19. Demuestre que si $a > 0$, $b > 0$ y $a < b$, entonces $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

20. Demuestre que si $a < b$ entonces $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

21. Demuestre que si $0 < a < b$ entonces $\frac{1}{\sqrt{a}} > \frac{1}{\sqrt{b}}$.

22. Demuestre que si $a > 0$, $b > 0$ y $a < b$, entonces $\frac{1}{a^2} > \frac{1}{b^2}$.

23. Demuestre que si $a < 0$, $b < 0$ y $a < b$, entonces $\frac{1}{a^2} < \frac{1}{b^2}$.

24. Demuestre que si $a < b$, entonces $\sqrt[3]{a} < \sqrt[3]{b}$.

25. Demuestre que si $a > 0$, $b > 0$ y $a < b$, entonces $a^4 < b^4$.

26. Demuestre que si $a < 0$, $b < 0$ y $a < b$, entonces $a^4 > b^4$.

27. El número $\frac{1}{2}(a + b)$ se llama el **promedio** o **media aritmética** de a y de b . Demuestre que la media aritmética de dos números está entre los dos números, es decir, demuestre que

$$a < b \quad \text{implica que} \quad a < \frac{a + b}{2} < b$$

28. El número $\sqrt{ab}$ se llama la **media geométrica** de dos números positivos a y b . Pruebe que

$$a < b \quad \text{implica que} \quad a < \sqrt{ab} < b$$

29. Para dos números positivos a y b . Demuestre que

$$\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2}(a + b)$$

Esta es la versión más sencilla de una famosa desigualdad llamada **desigualdad de la media aritmética y la regla geométrica**.

30. Si $-6 \leq x \leq 3$, demuestre que $-1 \leq x^2 - 1 \leq 35$.

31. Si $0 \leq x \leq 2$, demuestre que $-4 \leq \frac{x+2}{x-3} \leq -\frac{2}{3}$.

32. Si $-2 < x \leq 0$, demuestre que $-\frac{1}{6} \leq \frac{x+1}{4-x} \leq \frac{1}{4}$.

33. Si $1 \leq x \leq 5$, demuestre que $-1 \leq \frac{-2}{x^2+x} \leq -\frac{1}{15}$.

34. Si $-4 \leq x < 2$, demuestre que $1 < \sqrt{3-x} < 3$.

35. Marque con una X la opción correcta

Comportamiento de la desigualdad

Aplicación	Mantiene la desigualdad	Cambia la desigualdad
$m() + b, m > 0$		
$m() + b, m < 0$		
$()^2$ para números positivos		
$()^2$ para números negativos		
$()^3$		
$()^4$ para números positivos		
$()^4$ para números negativos		
$\sqrt{()}$		
$\sqrt[3]{()}$		
$\frac{1}{()}$		
$\frac{1}{()^2}$ para números positivos		
$\frac{1}{()^2}$ para números negativos		
$\frac{1}{\sqrt{()}}$		

36. Resolver las siguientes ecuaciones

$$1. 5x + 3 = 2x - 1 \quad 2. \frac{3x}{5} + 4 = 5x - \frac{4}{5} \quad 3. \frac{1}{a^2 - 4} + \frac{3}{a - 2} = \frac{2}{a + 2} \quad 4. \frac{3z + 4}{5z + 8} = \frac{3z - 4}{5z + 8}$$

$$\begin{array}{llll}
5. & 16x^4 - 81 = 0 & 6. & 2x^2 + 3x - 5 = 0 & 7. & \frac{(t-2)(t^2-2t-15)}{t^2-3} = 0 & 8. & \frac{a}{x+a} = \frac{x}{x^2-a^2} \\
9. & \frac{5}{3t+2} = \frac{-2}{2t-1} & 10. & \frac{a-1}{a^2+a} = \frac{1}{2a-2} & 11. & \frac{3x^2-2x+4}{2-x} = 1-2x & 12. & \frac{2}{t+1} = \frac{t^2-t^3}{t^4+2} \\
13. & x^3 + \frac{1}{x} = 2x & 14. & \frac{1}{x} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3x} - \frac{3}{4} & 15. & \frac{6t^2}{9t^2-1} - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3t-1} & 16. & \frac{2}{x-2} = \frac{1}{2+x}
\end{array}$$

37. Resuelva las siguientes ecuaciones literales

$$\begin{array}{llll}
1. & (x+a)(x-b) = x^2 - 5x & 2. & \frac{a}{x+a} = \frac{x}{x^2-a^2} & 3. & t(3-3b) - 1 = t(2-3b) - b^2 \\
4. & az - a(a+b) = -z(1+ab) & 5. & (v+b)(v-c) - (v+c)(v-2b) = c(b+2) + 3b \\
6. & \frac{x-3a}{a^2} - \frac{2a-x}{ab} = -\frac{1}{a} & 7. & \frac{b}{d(x-b)} + \frac{a}{b} = \frac{b}{c} & 8. & (z-b)^2 - (z+b)^2 = b(b-7z) \\
9. & \frac{a}{z^2+2za+a^2} = \frac{a}{z^2+a^2} & 10. & \frac{a}{2y} + \frac{a}{3y} + \frac{a}{y} = \frac{b}{3} & 11. & \frac{x}{x+n} - \frac{4}{x^2-n^2} + \frac{4}{4x-4n} = 0
\end{array}$$

38. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones

$$\begin{array}{llll}
1. & \begin{cases} 2x+3y=4 \\ -3x+y=5 \end{cases} & 2. & \begin{cases} x-2y=0 \\ -x+y=3 \end{cases} & 3. & \begin{cases} 4x-6y=1 \\ x-2y=1 \end{cases} & 4. & \begin{cases} 5x-2y+7z=-2 \\ x+6y-3z=8 \\ 4y-2x+z=-10 \end{cases} \\
5. & \begin{cases} 4x-5y=8 \\ 2x+y=-10 \end{cases} & 6. & \begin{cases} 3x-4y=5 \\ 2x+3y=9 \end{cases} & 7. & \begin{cases} 5x-2y=5 \\ 2x+3y=6 \end{cases} & 8. & \begin{cases} 3x+2y-z=10 \\ x+y+4z=-1 \\ 6x-2y+7z=11 \end{cases}
\end{array}$$

39. Hallar y graficar el conjunto solución en cada caso

$$\begin{array}{llll}
1. & 4-3x > 0 & 2. & 5x+3 < 2x-1 & 3. & 4x-3 < 2x+5 & 4. & \frac{1}{2}(x+2) - 3 < 8x-1 \\
5. & 3+2(2x-1) - (5-x) \leq x-15 & 6. & 3\left(2-\frac{5t}{6}\right) \leq 6-\frac{t}{2} & 7. & \frac{3t-1}{2} + \frac{t}{5} \leq 2t + \frac{3(1-t)}{10} \\
8. & 4-x^2 \geq 0 & 9. & 6x+x^2 > -9 & 10. & 2x^2-3x+6 > 0 & 11. & \frac{(x^2-x-2)(x^2+1)}{x} < 0 \\
12. & x-\frac{5}{x} < 4 & 13. & 4(x+3)^2 \geq 4 & 14. & 2t^2+3t-5 \geq 0 & 15. & \frac{x-1/2}{x-5} \geq \frac{3}{4} - \frac{3x+1}{4x} \\
16. & x^2+x > 0 & 17. & \frac{x+2}{x-5} \leq \frac{x}{x+3} & 18. & \frac{x^2+4x-5}{2x^2+1} > 1 & 19. & \frac{1}{a^2-4} + \frac{3}{a-2} \geq \frac{2}{a+2} \\
20. & x^3-8 \geq 0 & 21. & x^2-8x^5 \leq 0 & 22. & 42x^2-6x^4 \geq 36 & 23. & (2x+5)^2 - 9 < 0 \\
24. & \frac{2x^2-5x+2}{(x^2-1)^2} < 0 & 25. & x^3+3x^2 \leq 13x+15 & 26. & \frac{2}{t+1} < \frac{t^2-t^3}{t^4+2} & 27. & 16x^4-81 \leq 0 \\
28. & -1 < 2x-5 < 7 & 29. & 4x < 2x+1 < 3x+2 & 30. & (3x-4)(2x+3) > (x+2)(x-1)
\end{array}$$

$$31. \quad 2x - 1 \leq 5x - 3 \leq 9 - 3x \quad 32. \quad x > 1 - x \geq 3 + 2x \quad 33. \quad 1 - x \geq 3 - 2x \geq x - 6$$

$$34. \quad x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 5x - 6 \geq 0$$

40. Realice el estudio de signos de las siguientes expresiones y grafique los respectivos conjuntos soluciones.

$$\begin{array}{llllll} 1. & (x+3)^2 & 2. & x^3 - 27 & 3. & -x^2 + x - 10 & 4. & 2x^4 - x^3 - 6x^2 & 5. & 2x^4 + 2x^2 + \frac{1}{2} \\ 6. & \frac{x^3}{27} - 8 & 7. & x^3 - \frac{1}{x} & 8. & \frac{x+5}{x^2+x-12} & 9. & \frac{2}{x-2} - \frac{1}{2+x} & 10. & \frac{2+x}{3-x} - \frac{x}{1+x} \\ 11. & 7t - 9t^2 & 12. & 8x^3 + 1 & 13. & \frac{(x-2)(x^2-2x-15)}{x^2-3} & 14. & \frac{2x}{x^2-9} + \frac{x}{x^2+6x+9} - \frac{3}{x+3} \\ 15. & x^4 - 16 & 16. & 4x^2 + 29x + 30 & 17. & \frac{(x^2-4x+3)(x+3)}{x^4-81} & 18. & (x^2-x-2)(x^2-4x+3) \\ 19. & \frac{5}{x^2-4} - \frac{3-x}{4-x^2} & 20. & \frac{x}{x-1} + \frac{x+7}{x^2-1} - \frac{x-2}{x+1} & 21. & \frac{x+3}{5-x} - \frac{x-5}{x+5} + \frac{2x^2+30}{x^2-25} \\ 22. & \frac{x^3+x^2-12x}{x^2-3x} \cdot \frac{3x^2-10x+3}{3x^2+11x-4} \end{array}$$

41. Escribir la definición de valor absoluto para cada expresión dada y haga un esquema indicando como se divide la recta real con cada expresión

$$\begin{array}{llllll} 1. & |3x-4| & 2. & |x^2-5| & 3. & |3+x^2| & 4. & \left| \frac{x}{x^2-1} \right| & 5. & \left| \frac{x+1}{8-x^3} \right| & 6. & \left| \frac{x^3-4x}{(5-x)^3} \right| \\ 7. & \left| \frac{x^2-4x+3}{2x^2-3x} \right| & 8. & \left| \frac{-x}{4-x^4} \right| & 9. & \left| \frac{x^4+1}{3-x} \right| & 10. & \left| \frac{x^4-1}{3x} \right| & 11. & \left| \frac{x^4+5x^2+6}{(7-x)^2} \right| \\ 12. & \left| \frac{1}{x+3} - \frac{1}{2-x} \right| & 13. & \left| \frac{x}{x-1} + \frac{2}{x+1} \right| & 14. & \left| \frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} \right| \end{array}$$

42. Hallar y graficar el conjunto solución en cada caso

$$\begin{array}{llllll} 1. & |3x^2-x-10|=0 & 2. & |x^3-2|=-2 & 3. & \left| \frac{x^2-4}{x+3} \right|=1 & 4. & \frac{|x^2-2|-x}{x}=0 \\ 5. & 2-|8x+3|=5 & 6. & \left| \frac{3-2x}{2+x} \right| \leq 4 & 7. & \left| \frac{6-5x}{3+x} \right| \geq \frac{1}{2} & 8. & \left| \frac{x^2+3x+4}{x+2} \right| < 2 \\ 9. & |3-5x| \leq 5-3x & 10. & \left| \frac{x+1}{x+3} \right| \geq \frac{1}{x} & 11. & \frac{|x-2|}{x} \leq 0 & 12. & |x^2-x| < |x+3| \\ 13. & |x+4| \leq |2x-6| & 14. & \sqrt{\frac{x+1}{x+2}} > 2 & 15. & \sqrt{\frac{3x-9}{2x+4}} \geq 1 & 16. & \frac{|2x-3|-x}{x-2} \leq 1 \\ 17. & |5x-1|=2 & 18. & |x-x^2|=-1 & 19. & |x^2+x|=2 & 20. & \left| \frac{x+2}{4-x} \right|=0 \\ 21. & \left| \frac{7x-2}{4x-5} \right|=1 & 22. & 1-|x^2-3|=6 & 23. & \left| \frac{2x-1}{x+1} \right|=3 & 24. & \frac{|x^4+x^2+1|}{x^2+4} = -3 \\ 25. & |x-4| < 1 & 26. & \left| \frac{2-3x}{1+2x} \right| \leq 4 & 27. & \left| \frac{x}{2+x} \right| < 1 & 28. & 0 < |x-5| < \frac{1}{2} \end{array}$$

29. $|x+5| \geq 2$ 30. $|2x+1| > 5$ 31. $|x| > |x-1|$ 32. $\left|1 - \frac{6x-2}{x-6}\right| > 2$
33. $\left|1 - \frac{2}{3}x\right| < 1$ 34. $\left|\frac{x+2}{2x-3}\right| < 4$ 35. $\left|\frac{1}{2}x - 5\right| > 3$ 36. $|2x-5| \leq |x+4|$
37. $1 \leq |x| \leq 4$ 38. $|x^3+1| < -3$ 39. $\frac{|x+3|}{|6-5x|} \leq 2$ 40. $|3x-6| \leq |4x+3|$
41. $\left|\frac{x-1}{2-x}\right| \geq 1$ 42. $|x-2b| < x+b$ 43. $\left|\frac{x-1}{2-x}\right| < 1$ 44. $|x^{10}-x| < -10$
45. $\left|\frac{x-3}{x+5}\right| \leq 1$ 46. $|x-1| < |x+4|$ 47. $\frac{|2x-5|}{|x-6|} \geq 3$ 48. $|x^2-2x-4| > 4$
49. $\left|\frac{-2x^2-4x-2}{x^2+x-2}\right| \leq 1$ 50. $\frac{x}{|x|} \geq -1$ 51. $\frac{|3x+2|-x}{2x+5} \leq 1$ 52. $\frac{|x^2+x+1|}{5x-1} < 0$
53. $|2x+4|-|x-1| \leq 4$ 54. $|x-3|+2|x| < 5$ 55. $\frac{1}{|x|} < 1$ 56. $\frac{|9-x^2|+9}{|3x|} > 1$
57. $|1-2x| \leq 2+|x|$ 58. $|x+2|+|x-2| \leq 12$ 59. $|x+2a| > |2x-a|$, $a > 0$

43. Use la desigualdad triángular para demostrar cada desigualdad

$$(a) \quad |a-b| \leq |a|+|b| \quad (b) \quad |a-b| \geq |a|-|b| \quad (c) \quad |a+b+c| \leq |a|+|b|+|c|$$

44. Suponga que $|x-2| < 0.01$ y $|y-3| < 0.04$. Demuestre que

$$|(x+y)-5| < 0.05$$

45. Demuestre que las siguientes implicaciones son verdaderas

$$1. \quad |x-3| < 0.5 \implies |5x-15| < 2.5 \quad 2. \quad |x+2| < 0.3 \implies |4x+8| < 1.2$$

$$3. \quad |x-2| < \epsilon/6 \implies |6x-12| < \epsilon \quad 4. \quad |x+4| < \epsilon/2 \implies |2x+8| < \epsilon$$

46. Encuentre δ (que dependa de ϵ) de modo que las siguientes implicaciones sean verdaderas

$$1. \quad |x-5| < \delta \implies |3x-15| < \epsilon \quad 2. \quad |x-2| < \delta \implies |4x-8| < \epsilon$$

$$3. \quad |x+6| < \delta \implies |6x+36| < \epsilon \quad 4. \quad |x+5| < \delta \implies |5x+25| < \epsilon$$

47. Demuestre que si $|x+3| < \frac{1}{2}$, entonces $|4x+13| < 3$

48. Use la desigualdad triángular y el hecho de que

$$0 < |a| < |b| \quad \text{implica que} \quad \frac{1}{|b|} < \frac{1}{|a|}$$

para establecer la siguiente cadena de desigualdades

$$\left|\frac{1}{x^2+3} - \frac{1}{|x|+2}\right| \leq \frac{1}{x^2+3} + \frac{1}{|x|+2} \leq \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$$

49. Demuestre que

$$\left| \frac{x-2}{x^2+9} \right| \leq \frac{|x|+2}{9}$$

50. Demuestre que

$$|x| \leq 2 \quad \text{implica que} \quad \left| \frac{x^2+2x+7}{x^2+1} \right| \leq 15$$

Respuestas: Ejercicios

- 1.1. F; 1.2. F; 1.3. F; 1.4. F; 1.5. F; 1.6. F; 1.7. V; 1.8. F; 1.9. F; 1.10. F; 1.11. F;
1.12. F; 1.13. F; 1.14. V; 1.15. F; 1.16. F; 2.1. $(x^2+1)(y-1)$; 2.2. $(z-x)(z^2+y)$;
2.3. $a(1-2x)(b-a)$; 2.4. $x(x-y)(3x+1)$; 2.5. $(a+b-z)(a-z)$; 2.6. $(a+b+c)(a-2)$; 2.7. $(x+y)(y-1)$;
2.8. $(x-y-z)(x+1)$; 2.9. $(m-n)(m+3p+1)$; 2.10. $(x+y)^2(a-b)$; 2.11. $(a+b)^2(b-3)$; 2.12. $(x+3)^2$;
2.13. $(2x-1)^2$; 2.14. $2(x+1)^2$; 2.15. $(x-y+3)(x+y+3)$; 2.16. $(x+a^2-1)(a^2-x+1)$; 2.17. $(z+1)(2-z)$;
2.18. $(x+y^2-3)(y^2-x+3)$; 2.19. $(y+3)(y-8)$; 2.20. $(w-3)(w+3)$; 2.21. $(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$;
2.22. $(x-1)(x+x^2+1)$; 2.23. $(x+1)(x^2-x+1)$; 2.24. $(x^2+x+1)(x^2-x+1)$; 2.25. $(\sqrt{2}-z)(\sqrt{2}+z)(z^2+2)$;
2.26. $(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$; 2.27. $(x^2-2)^2$; 2.28. $(x^2+2x-1)(x-1)^2$;
2.29. $(y-1)(1+y+y^2+y^3+y^4)$; 2.30. $(z+2)(z^4-2z^3+4z^2-8z+16)$; 2.31. $(z-2)(8z+4z^2+2z^3+z^4+16)$;
2.32. $\frac{1}{2}(\sqrt[5]{2}x+1)(\sqrt[5]{16}x^4-\sqrt[5]{8}x^3+\sqrt[5]{4}x^2-\sqrt[5]{2}x+1)$; 2.33. $(1-x)(x+2)(x+x^2+1)(x^2-2x+4)$;
2.34. $\frac{1}{8}(x-6)(6x+x^2+36)$; 2.35. $\frac{1}{8}(x^2-6)(6x^2+x^4+36)$; 2.36. (x^2-7x+2) ; 2.37. $x^2(x^2-x-1)$;
2.38. $(x-1)(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6)$; 3.1. $1+4x$; 3.2. $\frac{3b-2}{b}$; 3.3. $\frac{xy}{2}$; 3.4. $\frac{2x}{(x+1)(x-1)}$;
3.5. $\frac{u^2+3u+1}{u+1}$; 3.6. $\frac{a^2}{b^2}$; 3.7. $\frac{x}{yz}$; 3.8. $\frac{y-1}{y+1}$; 3.9. $\frac{3x+7}{(x+5)(x-3)}$; 3.10. $\frac{rs}{3t}$; 3.11. $\frac{5x+10}{2x-2}$; 3.12. $\frac{2x^2+1}{2x^3}$;
3.13. $\frac{2b^2-3ab+4a^2}{a^2b^2}$; 3.14. $\frac{x^2-5x}{x+2}$; 3.15. $\frac{7}{5}$; 3.16. $\frac{b+a}{b}$; 3.17. $\frac{c}{c-2}$; 3.18. $\frac{2x+3}{x+2}$; 3.19. $\frac{13}{5}$; 3.20. 25;
3.21. $\frac{4}{5}$; 3.22. $-\frac{206}{81}$; 3.23. $-\frac{1}{3}$; 4.1. $h = \frac{2s}{b}$; 4.2. $R = \frac{L}{2\pi}$; 4.3. $h = \frac{3V}{\pi R^2}$; 4.4. $m_1 = \frac{Fd^2}{km_2}$;
4.5. $a = \frac{V}{t}$; 4.6. $v_a = \frac{v_c}{R}$; 4.7. $a = \pm\sqrt{c^2-b^2}$; 4.8. $v_0 = v_f - ta$; 4.9. $F = \frac{T}{d}$; 4.10. $F = \frac{P}{V}$; 4.11. $R = \frac{F_c}{mv_a^2}$;
4.12. $v_0 = \sqrt{2gh_{max}}$; 4.13. $g = \frac{2h}{t^2}$; 4.14. $d_1 = \frac{d_2h_1}{h_2}$; 4.15. $v_2 = \frac{v_1d_1}{d_2}$; 4.16. $T_2 = \frac{P_2v_2T_1}{P_1v_1}$; 4.17. $h = \frac{P}{dg}$;
4.18. $d = \frac{Pt}{F}$; 4.19. $b = \frac{2s-Bh}{h}$; 4.20. $d = \frac{v_f^2-v_0^2}{2g}$; 4.21. $I = \frac{V}{R}$; 4.22. $T = \frac{2\pi N}{v_a}$; 4.23. $t = \frac{Q}{0.24RI^2}$;
4.24. $\epsilon = \frac{lR_0-R_t}{lR_0}$; 4.25. $t = \frac{d}{v}$; 4.26. $v = \sqrt{\frac{2Ec}{m}}$; 4.27. $b = \frac{1}{2}P - h$; 4.28. $v_0 = \frac{1}{t}\left(d - \frac{gt^2}{2}\right)$; 4.29. $d = 2\frac{A}{D}$;
4.30. $R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$; 4.31. $R_i = R_\epsilon - \frac{E}{I}$; 4.32. $F_2 = \frac{F_1F}{F_1-F}$; 4.33. $l = \frac{V}{ah}$; 4.34. $t = \frac{100}{CR}I$; 4.35. $c = \frac{5}{9}F - \frac{160}{9}$;
4.36. $a_1 = a_n - \frac{2s}{n}$; 4.37. $s = \frac{\rho}{R}$; 4.38. $R = \sqrt{\frac{kq}{E}}$; 4.39. $m = \frac{y-b}{x}$; 4.40. $a = \frac{T}{m_1+m_2}$; 4.41. $n = \frac{a_n-a_1+R}{R}$;
4.42. $\Delta t = \frac{S-S_0}{2\alpha S_0}$; 4.43. $m = \frac{2E}{2gh+vs^2}$; 4.44. $\bar{x}_2 = \frac{N_1(\bar{x}_T-\bar{x}_1)+N_2\bar{x}_T}{N_2}$; 4.45. $m = \frac{2\Delta E_c}{v_2^2-v_1^2}$; 4.46. $\delta = \frac{L_T-L_0}{L_0\Delta t}$;
4.47. $a = \frac{F}{m}$; 4.48. $T_2 = \frac{v+vs_0(3\alpha T_1-1)}{3\alpha vs_0}$; 4.49. $R_i = \frac{\omega-i^2tR_\epsilon}{i^2t}$; 4.50. $v_1 = \frac{mv_2-F(t_2-t_1)}{m}$; 4.51. $t_1 = t$;
5.1. $c = -10$; 5.2. $F = -31$; 5.3. $b = 2$; 5.4. $x = -\frac{1}{3}$; 5.5. $R = 3$; 5.6. $r = \sqrt{\frac{1256}{10\pi}}$; 5.7. $a_1 = 3$;
5.8. $a = 5$; 5.9. $N = 30$; 5.10. $T_2 = \frac{186.846}{115}$; 12.a. $x \geq \frac{c(a+b)}{ab}$; 12.b. $\frac{a-c}{b} \leq x < \frac{2a-c}{b}$; 13.a. $x > \frac{c-b}{a}$;
13.b. $x \geq \frac{b(c-1)}{a}$; 36.1. $-\frac{4}{3}$; 36.2. $\frac{12}{11}$; 36.3. -11 ; 36.4. $\emptyset$; 36.5. $\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}$; 36.6. $-\frac{5}{2}, 1$;

- 36.7. $2, -3, 5$; 36.8. $\frac{a^2}{a-1}$ si $a \neq 1$; 36.9. $\frac{1}{16}$; 36.10. $\frac{5}{2} - \frac{\sqrt{17}}{2}, \frac{\sqrt{17}}{2} + \frac{5}{2}$; 36.11. $-2, -1$; 36.12. $\emptyset$;
- 36.13. $1, -1$; 36.14. $-\frac{2}{3}$; 36.15. $-\frac{4}{9}$; 36.16. -6 ; 37.1. $\frac{ab}{a-b+5}$; 37.2. $\frac{a^2}{a-1}$; 37.3. $1-b^2$;
- 37.4. $\frac{a^2+ab}{a+ab+1}$; 37.5. $\frac{-3b-2c}{2c-3b}$; 37.6. $2a$; 37.7. $\frac{b^2c-abcd+b^3d}{b^2d-acd}$; 37.8. $\frac{1}{3}b$; 37.9. 0 ; 37.10. $\frac{11a}{2b}$;
- 37.11. $x = \frac{n-1-\sqrt{n^2-6n+17}}{2}, x = \frac{n-1+\sqrt{n^2-6n+17}}{2}$; 38.1. $x = -1, y = 2$; 38.2. $x = -6, y = -3$;
- 38.3. $x = -2, y = -\frac{3}{2}$; 38.4. $x = \frac{47}{16}, y = -\frac{13}{32}, z = -\frac{5}{2}$; 38.5. $x = -3, y = -4$; 38.6. $x = 3, y = 1$;
- 38.7. $x = \frac{27}{19}, y = \frac{20}{19}$; 38.8. $x = 3, y = 0, z = -1$; 39.1. $(-\infty, \frac{4}{3})$; 39.2. $(-\infty, -\frac{4}{3})$; 39.3. $(-\infty, 4)$;
- 39.4. $(-\frac{2}{15}, \infty)$; 39.5. $(-\infty, -\frac{11}{4})$; 39.6. $[0, \infty)$; 39.7. $\mathbb{R}$; 39.8. $[-2, 2]$; 39.9. $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$;
- 39.10. $\mathbb{R}$; 39.11. $(-\infty, -1) \cup (0, 2)$; 39.12. $(-\infty, -1) \cup (0, 5)$; 39.13. $(-\infty, -4] \cup [-2, \infty)$;
- 39.14. $(-\infty, -\frac{5}{2}] \cup [1, \infty)$; 39.15. $(-\infty, -1] \cup (0, \frac{5}{4}) \cup (5, \infty)$; 39.16. $(-\infty, -1) \cup (0, \infty)$; 39.17. $(-\infty, -3) \cup [-\frac{3}{5}, 5)$;
- 39.18. $\emptyset$; 39.19. $[-11, -2) \cup (2, \infty)$; 39.20. $[2, \infty)$; 39.21. $[\frac{1}{2}, \infty) \cup \{0\}$; 39.22. $[-\sqrt{6}, -1] \cup [1, \sqrt{6}]$;
- 39.23. $(-4, -1)$; 39.24. $(\frac{1}{2}, 2) - \{1\}$; 39.25. $(-\infty, -5] \cup [-1, 3]$; 39.26. $(-\infty, -1)$; 39.27. $[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$;
- 39.28. $(2, 6)$; 39.29. $(-1, \frac{1}{2})$; 39.30. $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \infty)$; 39.31. $x = \frac{3}{2}$; 39.32. $\emptyset$; 39.33. $[2, 3]$;
- 39.34. $(-\infty, -3] \cup [-2, -1] \cup [1, \infty)$; 40.1. Pos. $\mathbb{R} - \{-3\}$, Neg. $\emptyset$; 40.2. Pos. $(3, \infty)$, Neg. $(-\infty, 3)$; 40.3. Neg. $\mathbb{R}$;
- 40.4. Pos. $(-\infty, -\frac{3}{2}) \cup (2, \infty)$, Neg. $(-\frac{3}{2}, 2) - \{0\}$; 40.5. Pos. $\mathbb{R}$; 40.6. Pos. $(6, \infty)$, Neg. $(-\infty, 6)$;
- 40.7. Pos. $(-1, 0) \cup (1, \infty)$, Neg. $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$; 40.8. Pos. $(-5, -4) \cup (3, \infty)$;
- 40.9. Pos. $(-6, -2) \cup (2, \infty)$, Neg. $(-\infty, -6) \cup (-2, 2)$; 40.10. Pos. $(-1, 3)$, Neg. $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$;
- 40.11. Pos. $(0, \frac{7}{9})$, Neg. $(-\infty, 0) \cup (\frac{7}{9}, \infty)$; 40.12. Pos. $(-\frac{1}{2}, \infty)$, Neg. $(-\infty, -\frac{1}{2})$;
- 40.13. Pos. $(-3, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, 2) \cup (5, \infty)$, Neg. $(-\infty, -3) \cup (-\sqrt{3}, \sqrt{3}) \cup (2, 5)$;
- 40.14. Pos. $(-\infty, -9) \cup (3, \infty)$, Neg. $(-9, 3) - \{3\}$; 40.15. Pos. $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$, Neg. $(-2, 2)$;
- 40.16. Pos. $(-\infty, -6) \cup (-\frac{5}{4}, \infty)$, Neg. $(-6, -\frac{5}{4})$; 40.17. Pos. $(1, \infty) - \{3\}$, Neg. $(-\infty, 1) - \{-3\}$;
- 40.18. Pos. $(-\infty, -1) \cup (1, 2) \cup (3, \infty)$, Neg. $(-1, 1) \cup (2, 3)$; 40.19. Pos. $(-\infty, -2) \cup (2, 8)$, Neg. $(-2, 2) \cup (8, \infty)$;
- 40.20. Pos. $(1, \infty)$, Neg. $(-\infty, 1)$; 40.21. Pos. $(-5, \infty) - \{5\}$, Neg. $(-\infty, -5)$; 40.22. Pos. $(3, \infty)$, Neg. $(-\infty, 3) - \{0\}$;
- 42.1. $x = -\frac{5}{3}, x = 2$; 42.2. $\emptyset$; 42.3. $x = \frac{1 \pm \sqrt{29}}{2}, x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$; 42.4. $x = 1, x = 2$; 42.5. $\emptyset$;
- 42.6. $(-\infty, -\frac{11}{2}) \cup [-\frac{5}{6}, \infty)$; 42.7. $(-\infty, -3) \cup (-3, \frac{9}{11}] \cup [\frac{5}{3}, \infty)$; 42.8. $(-1, 0)$; 42.9. $[-1, 1]$;
- 42.10. $(-\infty, 0) \cup [\sqrt{3}, \infty)$; 42.11. $(-\infty, 0) \cup \{2\}$; 42.12. $(-1, 3)$; 42.13. $(-\infty, \frac{2}{3}] \cup [10, \infty)$; 42.14. $(-\frac{7}{3}, -2)$;
- 42.15. $(-\infty, -2) \cup [13, \infty)$; 42.16. $(-\infty, \frac{5}{4}] \cup (2, \infty)$; 42.17. $x = -\frac{1}{5}, x = \frac{3}{5}$; 42.18. $\emptyset$; 42.19. $x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$;
- 42.20. $x = -2$; 42.21. $x = 1, x = \frac{7}{11}$; 42.22. $\emptyset$; 42.23. $x = -4, x = -\frac{2}{5}$; 42.24. $\emptyset$; 42.25. $(3, 5)$;
- 42.26. $(-\infty, -\frac{6}{5}] \cup [-\frac{2}{11}, \infty)$; 42.27. $(-1, \infty)$; 42.28. $(\frac{9}{2}, \frac{11}{2}) - \{5\}$; 42.29. $(-\infty, -7] \cup [-3, \infty)$;
- 42.30. $(-\infty, -3) \cup (2, \infty)$; 42.31. $(\frac{1}{2}, \infty)$; 42.32. $(-\infty, -\frac{16}{3}) \cup (\frac{8}{7}, 6) \cup (6, \infty)$; 42.33. $(0, 3)$;
- 42.34. $(-\infty, \frac{10}{9}) \cup (2, \infty)$; 42.35. $(-\infty, 4) \cup (16, \infty)$; 42.36. $[\frac{1}{3}, 9]$; 42.37. $[-4, -1] \cup [1, 4]$; 42.38. $\emptyset$;
- 42.39. $(-\infty, \frac{9}{11}] \cup [\frac{5}{3}, \infty)$; 42.40. $(-\infty, -9] \cup [\frac{3}{7}, \infty)$; 42.41. $[\frac{3}{2}, 2) \cup (2, \infty)$; 42.42. $(\frac{b}{2}, \infty)$; 42.43. $(-\infty, \frac{3}{2})$;

42.44. $\emptyset$; 42.45. $[-1, \infty)$; 42.46. $(-\frac{3}{2}, \infty)$; 42.47. $[\frac{23}{5}, 6) \cup (6, 13]$; 42.48. $(-\infty, -2) \cup (0, 2) \cup (4, \infty)$;
 42.49. $[-\frac{5}{3}, 0]$; 42.50. $\mathbb{R} - \{0\}$; 42.51. $;$ $(-\infty, -\frac{5}{2}) \cup [-\frac{7}{6}, \infty)$ 42.52. $(-\infty, \frac{1}{5})$; 42.53. $[-9, \frac{1}{3}]$;
 42.54. $(-\frac{2}{3}, 2)$; 42.55. $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$; 42.56. $\mathbb{R} - \{-3, 0, 3\}$; 42.57. $[-1, 3]$; 42.58. $[-6, 6]$;
 42.59. $(-\frac{a}{3}, 3a)$

Bibliografía

1. **Purcell, E. - Varberg, D. - Rigdon, S.:** “Cálculo”. Novena Edición. PEARSON Prentice Hall.
2. **Stewart, J.:** “Cálculo”. Grupo Editorial Iberoamericano.

Objetivos a cubrir**Código : MAT-CDI.2**

- Plano cartesiano. Distancia entre dos puntos. Punto medio de un segmento.
- Definición de lugar geométrico. Circunferencias y rectas
- Ecuaciones de la recta: Punto-pendiente. Pendiente-intersección con el eje y . General.
- Rectas paralelas. Rectas perpendiculares. Distancia entre rectas. Ángulos entre rectas.
- Funciones. Evaluación de funciones reales. Funciones básicas.
- Dominio y rango de una función real a valor real. Operaciones con funciones. Composición de funciones.

Ejercicios resueltos

Ejemplo 1 : Hallar el valor de k de tal forma que la gráfica de la ecuación lineal $2x + ky + 1 = 0$, sea perpendicular a $-5x + 10y = 3$

Solución : Es conocido que dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a -1 , así, buscamos las pendientes de las dos rectas dadas

$$\text{Recta } l_1 : 2x + ky + 1 = 0 \text{ tiene pendiente } m_1 = -\frac{2}{k}$$

$$\text{Recta } l_2 : -5x + 10y = 3 \text{ tiene pendiente } m_2 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Luego para que sean perpendiculares se debe cumplir que

$$\left(-\frac{2}{k}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = -1 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{k} = 1 \quad \Rightarrow \quad k = 1$$

★

Ejemplo 2 : Hallar la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuya suma de los cuadrados de sus distancias a los tres puntos $A(0, 3)$, $B(3, 0)$ y $C(-2, -2)$ es siempre igual a 30.

Solución : Sea $P(x, y)$ un punto del plano, entonces

$$d(A, P) = \sqrt{(x-0)^2 + (y-3)^2}; \quad d(B, P) = \sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2}; \quad d(C, P) = \sqrt{(x+2)^2 + (y+2)^2},$$

así, la suma de los cuadrados de estas distancias es siempre igual a 30, con lo que

$$(d(A, P))^2 + (d(B, P))^2 + (d(C, P))^2 = 30,$$

es decir,

$$x^2 + (y-3)^2 + (x-3)^2 + y^2 + (x+2)^2 + (y+2)^2 = 30$$

desarrollando obtenemos

$$3x^2 - 2y - 2x + 3y^2 + 26 = 30 \quad \Rightarrow \quad 3x^2 - 2y - 2x + 3y^2 = 4$$

completamos cuadrados en las variables x y y

$$3x^2 - 2x = 3\left(x^2 - \frac{2}{3}x\right) = 3\left(\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}\right) = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{3}$$

mientras que,

$$3y^2 - 2y = 3\left(y^2 - \frac{2}{3}y\right) = 3\left(\left(y - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}\right) = 3\left(y - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{3}$$

entonces

$$3x^2 - 2y - 2x + 3y^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{3} + 3\left(y - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{3} = 4,$$

es decir,

$$\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{14}{9}$$

★

Ejemplo 3 : El triángulo ABC tiene vértices $B(-6, -3)$ y $C(8, -4)$. La pendiente del lado $\overline{AB}$ es $1/2$ y la pendiente del lado $\overline{AC}$ es -2 . Encuentre las coordenadas del punto A .

Solución : Sea $A(x, y)$ el tercer vértice del triángulo, entonces de la hipótesis

p : La pendiente del lado $\overline{AB}$ es $1/2$,

se tiene

$$m_{\overline{AB}} = \frac{y - (-3)}{x - (-6)} = \frac{1}{2}, \quad \text{es decir,} \quad \frac{y+3}{x+6} = \frac{1}{2} \implies 2(y+3) = x+6 \implies 2y-x=0$$

y de la hipótesis

q : La pendiente del lado $\overline{AC}$ es -2 ,

se tiene

$$m_{\overline{AC}} = \frac{y - (-4)}{x - 8} = -2, \quad \text{es decir,} \quad \frac{y+4}{x-8} = -2 \implies y+4 = -2(x-8) \implies y+2x=12.$$

La solución del sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2y-x=0 \\ y+2x=12 \end{cases}$$

son las coordenadas del vértice A . Resolvemos el sistema usando el método de reducción

$$\begin{aligned} 2 \begin{cases} 2y-x=0 \\ y+2x=12 \end{cases} &\implies \begin{cases} 4y-2x=0 \\ y+2x=12 \end{cases} \\ &\hline 5y &= 12 \implies y = \frac{12}{5}, \end{aligned}$$

sustituyendo y en la ecuación $2y-x=0$, se tiene

$$2 \left(\frac{12}{5} \right) - x = 0 \implies x = \frac{24}{5}$$

Luego, las coordenadas del vértice es $A\left(\frac{24}{5}, \frac{12}{5}\right)$.

★

Ejemplo 4 : Determine el dominio de la función $f(x) = \frac{\sqrt[4]{x}}{6-x^2} - \frac{6-x^2}{x}$

Solución : Observemos que f involucra dos funciones que proporcionan condiciones para su definición, a saber

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{(\cdot)} &\text{ tiene sentido si y solo si } (\cdot) \geq 0 \\ \frac{1}{(\cdot)} &\text{ tiene sentido si y solo si } (\cdot) \neq 0 \end{aligned}$$

así, para obtener el dominio de f debemos tener en cuenta que

1. la función $g(x) = \sqrt[4]{x}$ tiene sentido si y solo si $x \geq 0$
2. la función $h(x) = \frac{1}{6-x^2}$ tiene sentido si y solo si $6-x^2 \neq 0$
3. la función $w(x) = \frac{1}{x}$ tiene sentido si y solo si $x \neq 0$

de esto se obtiene que

1. La función $g(x) = \sqrt[4]{x}$ tiene sentido si $x \in [0, \infty)$ $\implies \text{Dom } g = [0, \infty)$
2. Para obtener los valores de x para los cuales h tiene sentido, es equivalente resolver la igualdad $6-x^2=0$ y la(s) solución(es) de esta ecuación excluirla(s) de $\mathbb{R}$, así,

$$6-x^2=0 \quad \text{si y solo si} \quad x = \pm\sqrt{6}$$

$$\text{Luego, la función } h(x) = \frac{1}{6-x^2} \text{ tiene sentido si } x \in \mathbb{R} - \{\pm\sqrt{6}\} \implies \text{Dom } h = \mathbb{R} - \{\pm\sqrt{6}\}$$

3. Similarmente, la función $w(x) = \frac{1}{x}$ tiene sentido si $x \in \mathbb{R} - \{0\} \implies \text{Dom } w = \mathbb{R} - \{0\}$

Por lo tanto,

$$\text{Dom } f = \text{Dom } h \cap \text{Dom } g \cap \text{Dom } w = (0, \infty) - \{\sqrt{6}\}$$

★

Ejemplo 5 : Determine la imagen de la función $f(x) = \frac{3-x}{x-1}$.

Solución : Observemos que la función f puede ser escrita como

$$f(x) = \frac{3-x}{x-1} = \frac{2}{x-1} - 1$$

y además, $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$, entonces, hallamos el rango de f , para ello usamos el hecho que $x \in (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$, es decir,

$$x < 1 \quad \quad \quad \text{ó} \quad \quad \quad x > 1$$

y por medio de operaciones algebraicas elementales buscamos transformar estas desigualdades en una desigualdad que involucre a $y = \frac{2}{x-1} - 1$. Así,

$x < 1$		$x > 1$
↓	Restamos 1	↓
$x - 1 < 0$		$x - 1 > 0$
↓	Aplicamos $\frac{1}{(\cdot)}$ (la desigualdad cambia)	↓
$\frac{1}{x-1} > 0$		$\frac{1}{x-1} < 0$
↓	Multiplicamos por 2 (la desigualdad se mantiene)	↓
$\frac{2}{x-1} > 0$		$\frac{2}{x-1} < 0$
↓	Restamos 1	↓
$\frac{2}{x-1} - 1 > -1$		$\frac{2}{x-1} - 1 < -1$

de estas dos últimas desigualdades y como $y = \frac{2}{x-1} - 1$, tenemos que

$$y > -1 \quad \quad \quad \text{ó} \quad \quad \quad y < -1,$$

por lo que, el rango de f es

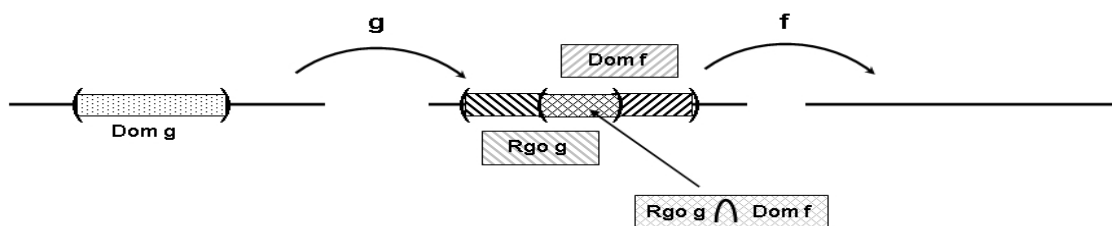
$$\text{Rgo } f = (-\infty, -1) \cup (-1, \infty) = \mathbb{R} - \{-1\}$$

★

Ejemplo 6 : Determine $f \circ g$ y su dominio si

$$f(x) = x^2, \quad x \in (-2, 2) \quad \quad \quad y \quad \quad \quad g(x) = \sqrt{x^2 + 1}, \quad x \in (-3, 1)$$

Solución : Es conocido que la composición $f \circ g$ tiene sentido realizarla si y solo si $\text{Rgo } g \cap \text{Dom } f \neq \emptyset$



Buscamos el rango de g . Observemos que el dominio natural de la función $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ es $\mathbb{R}$, pero en este ejemplo estamos trabajando en una parte de ese dominio natural, en el intervalo abierto $(-3, 1)$, es decir, en un dominio restringido de g , $\text{Dom } g = (-3, 1)$, es decir, $-3 < x < 1$.

Lo que buscamos son los valores entre los cuales se encuentra y , es decir, por medio de operaciones algebraicas elementales se quiere transformar la desigualdad $-3 < x < 1$ en una desigualdad que involucre a $y = \sqrt{x^2 + 1}$, para ello, debemos elevar al cuadrado la desigualdad $-3 < x < 1$, recordemos que al elevar al cuadrado una desigualdad, la misma cambiará o se mantendrá dependiendo del signo de la expresión (ver guía 1, ejercicios 16 y 17), así

$$-3 < x < 1$$

Parte negativa $\swarrow$

$$-3 < x \leq 0$$

$\downarrow$

$$9 > x^2 \geq 0$$

$\searrow$

$$0 \leq x^2 < 9$$

$\downarrow$

$$1 \leq x^2 + 1 < 10$$

$\downarrow$

$$\sqrt{1} \leq \sqrt{x^2 + 1} < \sqrt{10}$$

$\searrow$ Parte positiva

$$0 \leq x < 1$$

$\downarrow$

Elevamos al cuadrado

$$0 \leq x^2 < 1$$

$\swarrow$

Tomamos el intervalo mayor

Sumamos 1

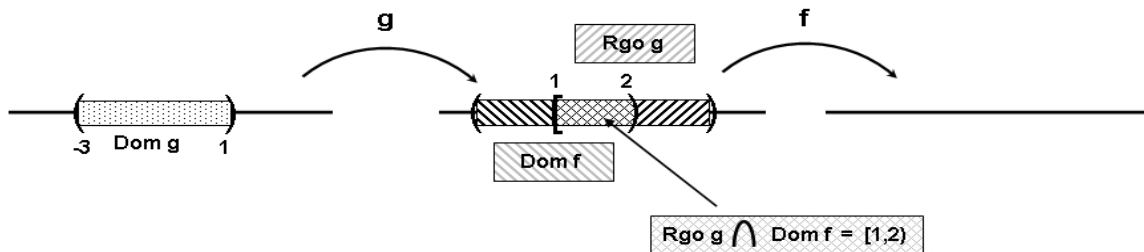
Aplicamos $\sqrt{(\cdot)}$

(la desigualdad se mantiene)

como $\sqrt{1} = 1$, entonces el rango de g es $\text{Rgo } g = [1, \sqrt{10})$.

Puesto que

$$\text{Rgo } g \cap \text{Dom } f = [1, \sqrt{10}) \cap (-2, 2) = [1, 2) \neq \emptyset$$



se puede realizar la composición $f \circ g$, la cual viene dada por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x^2 + 1}) = (\sqrt{x^2 + 1})^2 = |x^2 + 1| = x^2 + 1$$

la última igualdad se cumple, ya que la expresión $x^2 + 1$ es positiva.

Hallemos el dominio de $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$, podemos estar tentado a concluir que el dominio de $f \circ g$ es $\mathbb{R}$ y en realidad no estaríamos errado sino fuera por el hecho que las funciones f y g están definidas en dominios restringidos. Para hallar $\text{Dom } f \circ g$, procedemos de la siguiente manera

$$1 \leq \sqrt{x^2 + 1} < 2 \xRightarrow{\substack{\uparrow \\ \text{Elevamos al cuadrado}}} 1 \leq x^2 + 1 < 4 \xRightarrow{\substack{\uparrow \\ \text{Restamos 1}}} 0 \leq x^2 < 3 \xRightarrow{\substack{\uparrow \\ \text{Aplicamos } \sqrt{(\cdot)}}} 0 \leq |x| < \sqrt{3} \xRightarrow{\substack{\uparrow \\ \text{Por definición de valor absoluto}}} -\sqrt{3} < x < \sqrt{3},$$

por lo tanto,

$$\text{Dom } f \circ g = (-\sqrt{3}, \sqrt{3}) \cap \text{Dom } g = (-\sqrt{3}, \sqrt{3}) \cap (-3, 1) = (-\sqrt{3}, 1) \implies \text{Dom } f \circ g = (-\sqrt{3}, 1).$$



1. Represente en el plano cartesiano los siguientes pares ordenados

1. $(-1, 2)$ 2. $(2, 0)$ 3. $(0, -3)$ 4. $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 5. $(-2, -2)$ 6. $(3, 1)$
7. $(\sqrt{2}, \pi)$ 8. $(-3, 0)$ 9. $\left(\frac{3}{2}, 1\right)$ 10. $(3, 1)$ 11. $(-1, -5)$ 12. $(-1, 0)$

2. Halle el punto medio entre los siguientes puntos

1. $(0, 0), (4, 6)$ 2. $(3, 0), (6, 9)$ 3. $\left(\frac{1}{2}, 4\right), \left(-\frac{3}{2}, 8\right)$ 4. $(-3, 2), (1, 2)$
5. $(1, -5), (6, 2)$ 6. $(4, 1), (6, -2)$ 7. $\left(\frac{1}{2}, -4\right), \left(-\frac{3}{2}, 2\right)$ 8. $(10, 2), (-2, 2)$

3. Hallar la distancia entre los puntos del ejercicio 2

4. Hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que

- (a) Se conserva siempre a 2 unidades a la izquierda del eje y .
 (b) Está siempre 4 unidades arriba del eje x .
 (c) Está a igual distancia de los ejes x y y .

5. Hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que:

- (a) Su abscisa es siempre igual al doble de su ordenada.
 (b) Su ordenada es siempre igual a su abscisa incrementada en 2.
 (c) Su abscisa es siempre igual a la recíproca de su ordenada.

6. Un punto se mueve de tal manera que su distancia al eje y disminuida en 3 es siempre igual al doble de su distancia al eje x . Hallar la ecuación de su lugar geométrico.

7. Un punto se mueve de tal manera que su distancia al origen es siempre igual a 2. Hallar la ecuación de su lugar geométrico.

8. Un punto se mueve de tal manera que su distancia al punto $A(2, 3)$ es siempre igual a 5. Hallar la ecuación de su lugar geométrico.

9. Hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que se conserva siempre equidistante de los dos puntos $A(1, -2)$ y $B(5, 4)$.

10. Hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que su distancia al punto $P(2, -2)$ es siempre igual a un tercio de su distancia al punto $Q(4, 1)$.

11. Hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que el cuadrado de su distancia al punto $(4, 1)$ es siempre igual a su distancia del eje y .

12. Hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que su distancia al eje x es igual a 5 veces su distancia del eje y .

13. ¿Qué lugar geométrico describe el punto $P(x, y)$ si su distancia al punto $R(-3, 0)$ es cuatro veces su distancia al punto $Q(3, 0)$?

14. Un punto se mueve de tal manera que su distancia al eje x es siempre igual a su distancia del punto $A(0, 4)$. Hallar la ecuación de su lugar geométrico.

15. Hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de los cuadrados de sus distancias a los dos puntos $A(3, 5)$ y $B(-4, 2)$ es siempre igual a 30.

16. Hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la diferencia de los cuadrados de sus distancias a los dos puntos $A(2, -2)$ y $B(4, 1)$ es siempre igual a 12. (Dos casos)

17. Un punto se mueve de tal manera que su distancia al punto $P(2, 4)$ es siempre igual a su distancia del eje y aumentada en 3. Hallar la ecuación de su lugar geométrico.
18. Hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los dos puntos $P(3, 0)$ y $Q(-3, 0)$ es siempre igual a 8.
19. Hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los dos puntos $A(0, 3)$ y $B(0, -3)$ es siempre igual a 8. Compare el resultado con el obtenido en el ejercicio 18.
20. Un punto se mueve de tal manera que la diferencia de sus distancias a los dos puntos $R(3, 0)$ y $T(-3, 0)$ es siempre igual a 4. Hallar la ecuación de su lugar geométrico.
21. Un punto se mueve de tal manera que la diferencia de sus distancias a los dos puntos $R(0, 3)$ y $T(0, -3)$ es siempre igual a 4. Hallar la ecuación de su lugar geométrico. Compare el resultado con el obtenido en el ejercicio 20.
22. Un punto se mueve de tal manera que su distancia al punto $A(3, 1)$ es siempre igual a la mitad de su distancia al eje y . Hallar la ecuación de su lugar geométrico.
23. Un punto se mueve de tal manera que su distancia al punto $A(-1, 2)$ es siempre el doble de su distancia al eje x . Hallar la ecuación de su lugar geométrico.
24. Un segmento rectilíneo de longitud 4 se mueve de tal manera que uno de los puntos extremos permanece siempre sobre el eje x y el otro permanece siempre sobre el eje y . Hallar la ecuación del lugar geométrico del punto medio del segmento.
25. Hallar la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuya suma de los cuadrados de sus distancias a los tres puntos $A(0, 3)$, $B(3, 0)$ y $C(-2, -2)$ es siempre igual a 30.
26. Diga el ángulo de inclinación de cada una de las siguientes rectas dirigidas: **a)** el eje x , **b)** el eje y , **c)** una recta paralela al eje x y dirigida hacia la derecha, **d)** una recta paralela al eje x y dirigida hacia la izquierda.
27. Diga la pendiente de cada una de las siguientes rectas dirigidas: **a)** el eje x , **b)** la recta paralela al eje x y dirigida ya sea a la derecha o a la izquierda, **c)** la recta que pasa por el origen y biseca al 1^{er} cuadrante, **d)** la recta que pasa por el origen y biseca al cuadrante II.
28. Hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos $P(-3, 2)$ y $Q(7, -3)$.
29. Hallar la ecuación que debe satisfacer cualquier punto $P(x, y)$ que pertenezca a la recta que pasa por el punto $A(3, -1)$ y que tiene una pendiente igual a 4.
30. Encuentre la ecuación pendiente-intersección de la recta que pasa por los puntos dados

- | | | | |
|----------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 1. $(0, 0), (4, 6)$ | 2. $(3, 0), (6, 9)$ | 3. $\left(\frac{1}{2}, 4\right), \left(-\frac{3}{2}, 8\right)$ | 4. $(-3, 2), (1, 2)$ |
| 5. $(1, -5), (6, 2)$ | 6. $(4, 1), (6, -2)$ | 7. $\left(\frac{1}{2}, -4\right), \left(-\frac{3}{2}, 2\right)$ | 8. $(10, 2), (-2, 2)$ |

31. Hallar el ángulo de inclinación de las rectas obtenidas en el ejercicio 30
32. Determine $P_2(x_2, y_2)$ empleando la información dada.

- | | |
|---|--|
| 1. $P_1(-3, 2), \Delta x = 4, \Delta y = 6$ | 2. $P_1(0, 5), \Delta x = 0, \Delta y = -4$ |
| 3. $P_1(3, -2), \Delta x = 2, \Delta y = \frac{1}{2}$ | 4. $P_1(0, 7), \Delta x = -2, \Delta y = -3$ |

33. Halle una ecuación de la recta que satisfaga las condiciones dadas

- | | |
|---|---|
| (a) Pasa por $(2, 1)$, pendiente -3 | (b) Pasa por $(8, -7/2)$, pendiente 0 |
| (c) Pasa por $(5, -2)$ y $(1, 2)$ | (d) Pendiente 4 y pasa por $(2, -3)$ |
| (e) Pasa por $(3, -1)$ y $(3, 5)$ | (f) Abscisa en el origen igual a 4 , pendiente -2 |
| (g) Ordenada en el origen (intersección con y) igual a 6 , pendiente 2 | |
| (h) Pasa por $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$, abscisa en el origen (intersección x) igual a $-\frac{1}{6}$ | |

- (i) Pendiente 0 y pasa por $(-5, -1/2)$ (j) Intersección eje x es -3 y con el eje y es 4
- (k) Pasa por $(1, 3)$, $\Delta x = 3$, $\Delta y = 9$ (l) Pasa por $(-3, -4)$ y es paralela al eje x
- (m) Tiene iguales intersecciones con los ejes y pasa por $(8, -6)$
- (n) Pasa por $(1/2, -1)$, perpendicular a $3x + 4y - 12 = 0$
- (o) Tiene un ángulo de inclinación igual a $\frac{\pi}{6}$ y abscisa en el origen igual a -3
- (p) Pasa por $\left(-\frac{7}{3}, \frac{3}{8}\right)$, paralela al eje y (q) Pasa por $(9, 3)$, pendiente indefinida
- (r) Abscisa en el origen $\frac{1}{3}$, ordenada en el origen 2
- (s) Pasa por $(1, 2)$, paralela a $2x + 3y = 6$ (t) Pasa por $(4, 4)$, paralela a $x - 3y = 0$
- (u) Pasa por $(-3, -4)$ y es paralela al eje y
- (v) Pasa por $(2, 3)$ y por el punto común a $x + y = 1$ y $2x + y = 5$
- (w) Pasa por $(4, 2)$ paralelamente a la recta que pasa por $(5, 1)$ y $(-1, 7)$
- (x) Pasa por el punto común a $2x + 3 = 0$ y $y + 6 = 0$, pendiente -2
34. Una recta pasa por los dos puntos $T(-2, -3)$, $U(4, 1)$. Si un punto de abscisa 10 pertenece a la recta, ¿cuál es su ordenada?
35. Una recta de pendiente 3 pasa por el punto $P(3, 2)$. La abscisa de otro punto de la recta es 4 . Hallar su ordenada.
36. ¿Cuál es la pendiente de una recta si cruza el eje x en 6 y el eje y en -2 ?
37. Una recta con pendiente -3 cruza el eje x en $(8, 0)$. ¿En qué punto cruza el eje y ?
38. Una recta con pendiente -1 contiene a $P(5, -2)$. Encuentre x si la recta también contiene al punto $(x, 8)$
39. Encuentre y de manera que la recta que pasa por $(-4, -3)$ y $(8, y)$ sea paralela a la recta que pasa por $(4, -4)$ y $(3, 5)$.
40. Encuentre y de manera que la recta que pasa por $(-2, -1)$ y $(10, y)$ sea perpendicular a la recta que pasa por $(6, -2)$ y $(5, 7)$.
41. Una recta de pendiente -2 pasa por el punto $(2, 7)$ y por los puntos A y B . Si la ordenada de A es 3 y la abscisa de B es 6 . ¿Cuál es la abscisa de A y la ordenada de B ?
42. Encuentre el área de un triángulo formado por los ejes x y y y la recta $y = x - 5$.
43. Demostrar que la recta que pasa por los dos puntos $A(-2, 5)$ y $B(4, 1)$ es perpendicular a la que pasa por los dos puntos $C(-1, 1)$ y $D(3, 7)$.
44. Una recta l_1 pasa por los puntos $A(3, 2)$ y $B(-4, -6)$ y otra recta l_2 pasa por el punto $C(-7, 1)$ y el punto D cuya ordenada es -6 . Hallar la abscisa del punto D , sabiendo que l_1 es perpendicular l_2 .
45. Calcular el valor de A y B de la recta $Ax + By + 38 = 0$, si debe pasar por los puntos $P(-3, 1)$ y $Q(1, 6)$.
46. Si las coordenadas de A y B son $(0, 4)$ y $(-5, 1)$ y si el lado $\overline{AB}$ es perpendicular a $\overline{AC}$, encuentre el punto en el que $\overline{AC}$ cruza el eje x
47. Determinar las ecuaciones de las rectas de pendiente igual a $-\frac{3}{4}$ que forman con los ejes coordenadas un triángulo de área igual a 24 unidades cuadradas.
48. Calcular la ecuación de la recta que pasa por $D(4, 4)$ y determine con los ejes coordenados un segmento de $6\sqrt{5}$ unidades de longitud.
49. Determine a de manera que la recta que pasa por $(7, 1)$ y $(4, 8)$ sea paralela a la recta que pasa por $(2, a)$ y $(a, -2)$.
50. Determine b de manera que la recta que pasa por $(2, 3)$ y $(4, -5)$ sea perpendicular a la recta que pasa por $(4, -5)$ y (b, b) .
51. ¿Cuál es la abscisa en el origen de una recta de pendiente igual a -3 y ordenada en el origen igual a 4 ?

52. Las coordenadas de los puntos A , B y C son $(-3, 2)$, $(4, -2)$ y $(0, 6)$, respectivamente. Encuentre D de manera que $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ y D esté sobre el eje x .
53. Halle una ecuación de la recta que pasa por los puntos medios de los segmentos rectilíneos comprendidos entre las intersecciones x y y de $3x + 4y = 12$ y $x + y = -6$.
54. Halle una ecuación de la recta que pasa por el punto medio del segmento de recta que va de $(-1, 3)$ a $(4, 8)$ y es perpendicular al segmento.
55. Determinar las condiciones necesarias para que las rectas $L_1 : Kx + \frac{y}{K} - K = 0$ y $L_2 : Ax - Ky + K = 0$ sean perpendiculares.
56. Dada la recta $K^2x + (K + 1)y + 3 = 0$, determinar los valores de K y las ecuaciones correspondientes de dichas rectas, si debe ser perpendicular a la recta $4x - 2y - 11 = 0$.
57. Trace la gráfica de la recta que tenga la ecuación dada. Determine la pendiente y las coordenadas en el origen.

1. $y = 2x - 1$; 2. $y = -\frac{1}{2}x$; 3. $2y + 5 = 0$; 4. $x - 2 = 0$; 5. $y = -2x + 5$;

58. Trace la gráfica de la recta que pasa por $(2, 1)$ y tiene pendiente igual a $-2/5$.
59. El punto $(-2, 3)$ ¿Está arriba o abajo de la recta $y + 5x = 2$?
60. Halle el valor de k de tal forma que la gráfica de la ecuación lineal dada satisfaga la condición indicada
- (a) $kx + 3y = 1$, pasa por $(5, 1)$ (b) $x - ky + 3 = 0$, ordenada en el origen -4
(c) $kx + \sqrt{3}y = k$, pendiente $\sqrt{3}$ (d) $2x + ky + 1 = 0$, perpendicular a $-5x + 10y = 3$
(e) $kx + y = 0$, paralela a $3x - 7y = 12$ (f) $-x + 7y = k$, abscisa en el origen $3/2$
61. Encuentre las coordenadas del punto de intersección. Después escriba la ecuación de la recta que pasa por ese punto y sea perpendicular a la primera de las rectas dadas

1. $\begin{cases} y - 5 = 0 \\ y = -4x - 3 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} 2x + 5y = 19 \\ -7x + 2y = -8 \end{cases}$ 3. $\begin{cases} 5x - 2y = 5 \\ 2x + 3y = 6 \end{cases}$ 4. $\begin{cases} 6x = 5y + 6 \\ 26x + 15y = 4 \end{cases}$
5. $\begin{cases} 5y - 2x = 17 \\ x + 3y = 8 \end{cases}$ 6. $\begin{cases} 3x + 2y = -5 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y = 7 \end{cases}$ 7. $\begin{cases} 3y - 7x = 41 \\ 5x + y = 5 \end{cases}$

62. Determine si los puntos dados son colineales: **a)** $(0, -4)$, $(1, -1)$, $(3, 5)$; **b)** $(-2, 3)$, $(1, 3/2)$, $(-1, \frac{1}{2})$.
63. Dados los puntos $P(4, 2)$, $Q(-2, -1)$ y $R(6, 3)$. Verificar que los tres puntos pertenecen a la misma recta, es decir, son colineales.
64. Si los puntos $A(-1, a)$, $B(a, 1)$ y $C(3a, -a)$ son colineales, siendo $a > 0$. Determinar el valor de a .
65. Dados los puntos $A(4, 2)$, $B(-2, 6)$ y $C(2, -4)$, obtener la ecuación de la recta que:
1. Pasa por B , es paralela a $\overline{AC}$ 2. Pasa por B y es paralela al eje x
3. Pasa por A , es perpendicular a $\overline{BC}$ 4. Pasa por C y por el punto medio de $\overline{AB}$
5. Pasa por A , es paralela al eje y
66. Escriba la ecuación de la recta que pasa por $(0, -2)$ y que es perpendicular a la recta $2y + x + 3 = 0$.
67. Determinar el valor de K para que los puntos $A(1, 3)$, $B(5, 7)$ y $C(2, K)$ sean colineales.
68. Encuentre el valor de k para el cual la recta $3x + ky = -6$

- (a) pasa por el punto $(1, 2)$ (b) es paralela al eje y
(c) es paralela a la recta $6y - 9x = 10$ (d) tiene intersecciones en x y y iguales
(e) es perpendicular a la recta $y + 2 = 2(x - 4)$

69. Use la pendiente para verificar que los puntos P_1 , P_2 y P_3 son vértices de un triángulo rectángulo.

1. $P_1(8, 2)$, $P_2(1, -11)$, $P_3(-2, -1)$ 2. $P_1(8, 2)$, $P_2(-3, 0)$, $P_3(5, 6)$

70. Determinar la ecuación de la recta que interceptando sobre el eje x un segmento de 7 unidades de longitud, pasa además por el punto de abscisa igual a 4 perteneciente a la recta $5x + 3y - 30 = 0$.

71. Calcular los valores de M y N si las ecuaciones $Mx - 7y + 18 = 0$ y $8x - Ny + 9M = 0$ representan la misma recta.

72. Dada la recta $L_1 : 3x - 2y + 4 = 0$ y el punto $A(1, 3)$, encontrar la ecuación de la recta que pasa por A y es perpendicular a L_1 .

73. Escribir la ecuación de la recta que pasa por $A(-2, 1)$ y que:

1. Es paralela a $3x - 2y = 5$ 2. Es perpendicular a $3x + 4y - 9 = 0$ 3. Pasa por $B(7, 3)$
4. Es perpendicular a $y = 4$ 5. Tiene como ordenada en el origen 3

74. Encontrar la ecuación de dos rectas que se cortan en el punto $P(-4, 3)$, tales que la suma algebraica de sus ordenadas en el origen sea igual a -2 y la suma algebraica de sus abscisas en el origen sea nula.

75. ¿Cuáles de los puntos $P_1(-3, 0)$; $P_2(6, 3)$ y $P_3(1, 1)$ están sobre la recta que pasa por $A(3, 2)$ y $B(-6, -1)$.

76. Sea $A(3, k)$ un punto sobre la recta de pendiente igual a 5 y que pasa por $B(-2, 4)$. Determinar el valor de k .

77. Una recta de pendiente 2 pasa por el punto $A(1, 3)$. Si la abscisa de un punto de la recta es 3, hallar su ordenada.

78. Una recta de pasa por los puntos $A(1, 3)$ y $B(5, 7)$ contiene un punto de ordenada igual a -1 , ¿cuál es la abscisa de dicho punto?

79. Hallar la ecuación de la recta que cumple con las condiciones indicadas en cada caso:

- (a) La pendiente es igual a 4 y pasa por el punto $A(2, -3)$.
- (b) Pasa por el punto $B(-1, -2)$ y tiene pendiente igual a 2.
- (c) Pasa por el punto $A(2, 1)$ y tiene pendiente igual a cero.
- (d) Pasa por el punto $B(-1, 2)$ y tiene pendiente infinita.
- (e) Pasa por el punto $D(1, -7)$ y es paralela al eje x .
- (f) Pasa por el punto $P(-3, -4)$ y es paralela al eje y .
- (g) Pasa por los puntos $P(3, 1)$ y $Q(-5, 4)$.
- (h) Pasa por el punto $A(-6, -3)$ y tiene un ángulo de inclinación de 45° .
- (i) Pasa por el punto $A(-1, 4)$ y forma un ángulo de 60° con el eje x .
- (j) Corta al eje x en el punto $K(3, 0)$ y al eje y en el punto $M(0, -4)$.
- (k) Su pendiente es igual a 2 y su ordenada en el origen es la misma que la de la recta $3x + 4y + 12 = 0$.
- (l) La intersección con el eje x es igual a -3 y con el eje y es igual a 4.
- (m) La pendiente es -4 y la intersección con el eje x es igual a 2.
- (n) Pasa por el punto $P(1, 2)$ y es paralela a la recta $x + 2y - 3 = 0$.
- (o) Pasa por el punto $N(-3, 1)$ y es paralela a la recta determinada por $P(1, -5)$ y $Q(-2, 1)$.
- (p) Pasa por el punto $A(1, 4)$ y es paralela a la recta cuya ordenada en el origen es igual a 2 y pasa por el punto $B(1, 3)$.
- (q) Pasa por el punto $S(7, 8)$ y es paralela al segmento que definen $T(-2, 1)$ y $U(3, -4)$.
- (r) Pasa por el origen de coordenadas y es perpendicular a $3x + 4y - 1 = 0$.
- (s) Pasa por el punto $P(-3, 1)$ y es perpendicular a la recta determinada por los puntos $Q(-2, 1)$ y $R(-4, 5)$.
- (t) Pasa por el punto $(-1, 3)$ y es perpendicular a la recta $2x + 3y + 5 = 0$.
- (u) Forma un ángulo de 0° con el eje x y corta el eje y en un punto distante 5 unidades del origen de coordenadas.
- (v) La intersección con el eje y es igual a cero y forma un ángulo de 45° con el eje x .

(w) La ordenada en el origen es igual a 2 y la intersección con el eje x es igual a -4 .

(x) Es perpendicular al eje y y pasa por el punto $P(-4, 1)$.

(y) Pasa por $C(5, -2)$ y tiene un ángulo de inclinación igual a $\frac{\pi}{2}$.

80. Encuentre el valor de k tal que la recta $kx - 3y = 10$

(a) es perpendicular a la recta $y = 2x + 4$

(b) es paralela a la recta $y = 2x + 4$

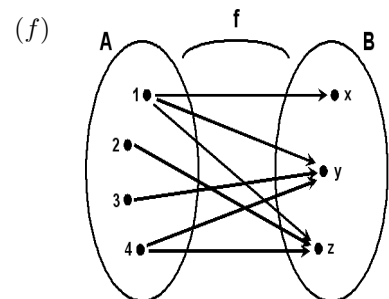
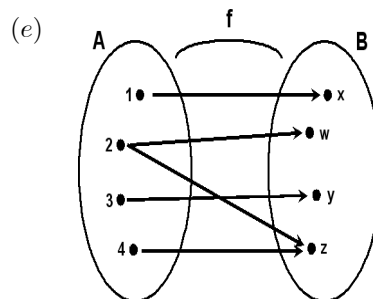
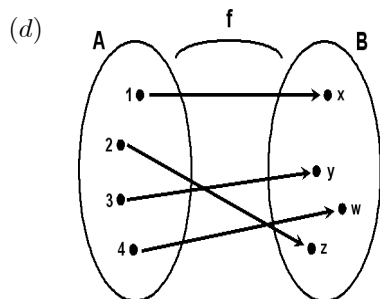
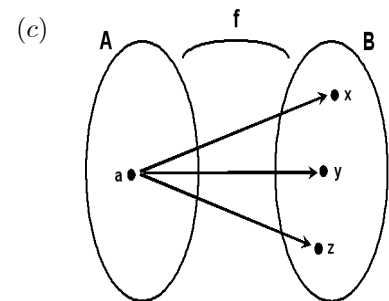
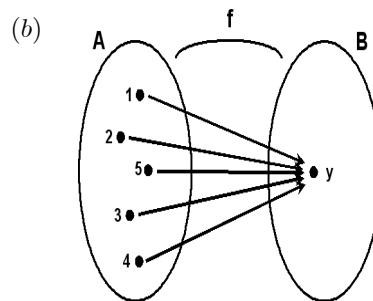
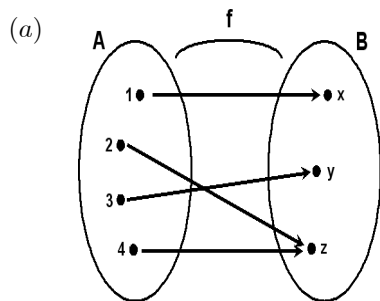
(c) es perpendicular a la línea $2x + 3y = 6$

(d) tiene intersecciones en x y y iguales

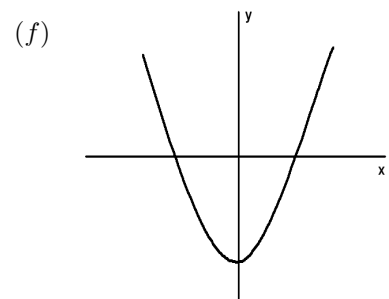
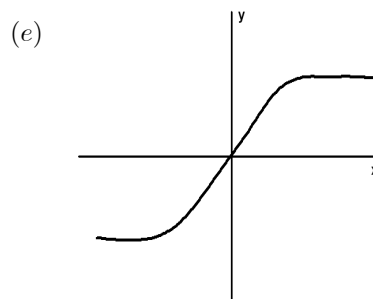
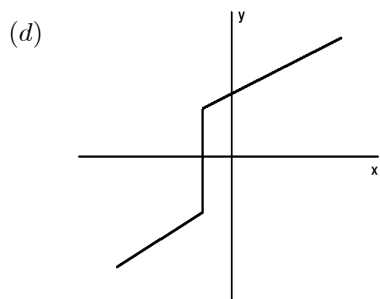
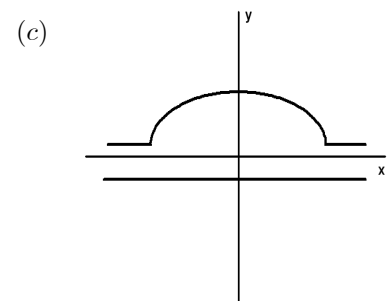
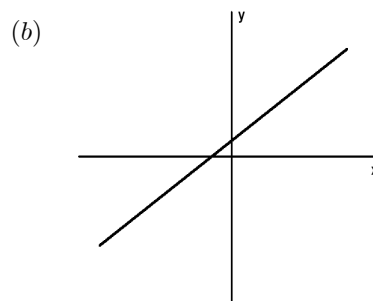
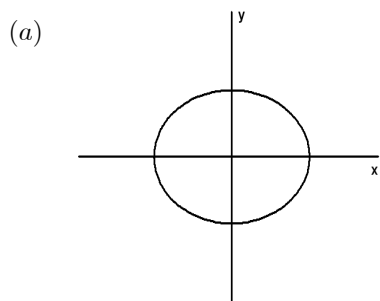
81. Dado el triángulo de vértices $A(1, 7)$, $B(4, -2)$ y $C(5, 5)$, verifique que la recta que une los puntos medios de dos de sus lados es paralela al tercer lado.

82. El triángulo ABC tiene vértices $B(-6, -3)$ y $C(8, -4)$. La pendiente del lado $\overline{AB}$ es $1/2$ y la pendiente del lado $\overline{AC}$ es -2 . Encuentre las coordenadas del punto A .

83. Diga cual de las siguientes relaciones representa una función. Justifique su respuesta.



84. Diga cual de las siguientes graficas representa una función. Justifique su respuesta.



85. Sea $f(x) = 4 - 5x$. Calcular: **a)** $f(-1)$; **b)** $-f(1)$; **c)** $3 - f(2/5)$; **d)** $\frac{1 - f(0)}{f(3/5) - 2}$;
86. Sea $f(x) = 2 - 3x^2$. Calcular: **a)** $f(2)$; **b)** $-f(3)$; **c)** $1 - f(3/5)$; **d)** $\frac{1 - f(-2)}{f(4/3)}$;
87. Sea $f(x) = x^2 + 4$. Calcular: **a)** $2f(1/2)$; **b)** $\frac{-f(1)}{2}$; **c)** $\frac{3 - f(-2)}{f(3/2)}$; **d)** $-5 + \frac{f(2)}{f(2/3)}$;
88. Sea $f(x) = x - x^2$. Calcular: **a)** $f(h-1)$; **b)** $f(x+h)$; **c)** $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, con $h \neq 0$;
89. Sea $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3-x}}$. Calcular: **a)** $f(2+h)$; **b)** $f(x+h)$; **c)** $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, con $h \neq 0$;
90. Determine **a)** $f(2-h)$; **b)** $f(x+h)$; **c)** $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, con $h \neq 0$;

$$1. f(x) = 2 - 3x^2 \quad 2. f(x) = \frac{x}{2-x} \quad 3. f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \quad 4. f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x-3}}$$

91. Si $f(x) = x^3$. Hallar $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

92. Si $g(x) = x + \frac{1}{x}$. Hallar $\frac{g(b) - g(a)}{b - a}$.

93. Dada la función $h(x) = x^3 - 2x - 5$. Hallar $\frac{h(b) - h(a)}{b - a}$.

94. Dada $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$. Hallar $\frac{f(b) - f(a)}{1 + f(a)f(b)}$.

95. Sea $f(t) = at^2 + bt + c$, verificar que $f(t+3) - 3f(t+2) + 3f(t+1) - f(t) = 0$.

96. Determine el dominio de la función dada

$$1. f(x) = \sqrt{x-2} \quad 2. g(x) = \sqrt{3-x} \quad 3. h(x) = \sqrt{-x} \quad 4. f(x) = \sqrt{x^2+9}$$

$$5. h(x) = \sqrt{x^3-1} \quad 6. f(t) = \sqrt[3]{t+4} \quad 7. f(t) = \sqrt{2+t^2} \quad 8. h(t) = \sqrt[4]{t^2-6t}$$

$$9. f(x) = \sqrt[4]{x^2+x} \quad 10. h(t) = \sqrt{t^8+t^2} \quad 11. f(t) = \sqrt[3]{t-1} \quad 12. f(x) = \sqrt{27-x^3}$$

$$13. f(x) = \frac{1}{3-x^2} \quad 14. f(x) = \frac{2}{x^2+8} \quad 15. h(x) = \frac{1}{x^4+1} \quad 16. f(x) = \frac{x}{x^3-8}$$

$$17. g(x) = \frac{1}{x^3-27} \quad 18. h(x) = \frac{1}{x^4+27} \quad 19. f(x) = |2x+5| \quad 20. f(x) = \frac{1}{|x-1|}$$

$$21. f(x) = \sqrt[3]{-x} \quad 22. g(x) = \frac{1}{\sqrt{-x}} \quad 23. h(t) = \frac{1}{\sqrt{t^2-1}} \quad 24. g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^4}}$$

$$25. g(t) = \sqrt{t^8-t^2} \quad 26. h(t) = \frac{1}{\sqrt{t^8-t^2}} \quad 27. f(x) = \sqrt{\frac{2x}{x+5}} \quad 28. f(x) = \sqrt{\frac{x+2}{x-3}}$$

$$29. h(x) = \sqrt{\frac{x^3-x}{16-x^2}} \quad 30. f(x) = \sqrt{\frac{x^2-2x}{x-1}} \quad 31. f(x) = \sqrt{\frac{x^2-7x}{x^2-5x+6}}$$

$$32. f(x) = \sqrt{\frac{|1-x|}{x^2-6x+5}} \quad 33. f(x) = \sqrt{\left|\frac{2-3x}{1+2x}\right|-4} \quad 34. y = \sqrt{\frac{|9-x^2|+9}{|3x|}-1}$$

$$35. f(x) = \sqrt[4]{\frac{1-|x-1|}{x^2+3x+2}}$$

97. Determine: **a)** $f+g$; **b)** fg ; **c)** f/g ; **d)** Dominio natural de cada una

$$1. f(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+3}}, \quad g(x) = \sqrt[4]{7-3x} \quad 2. f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{16-x^2}}, \quad g(x) = \sqrt{\frac{x^2+2x}{|x^3-8|}}$$

$$3. \quad f(x) = \frac{1}{x-1}, \quad g(x) = \frac{1}{2x+1}$$

$$4. \quad f(x) = \sqrt{-x}, \quad g(x) = \sqrt{x+2}$$

$$5. \quad f(x) = |x|, \quad g(x) = \sqrt{3-|x|}$$

$$6. \quad f(x) = \frac{1}{|x^2-4|}, \quad g(x) = \sqrt{5-x}$$

98. Determine la imagen de la función dada en el intervalo indicado

$$\begin{array}{llll} 1. \quad \begin{cases} f(x) = 2x - 5, \\ -1 \leq x \leq 6 \end{cases} & 2. \quad \begin{cases} f(x) = \sqrt{4-3x} \\ -2 \leq x < 1 \end{cases} & 3. \quad \begin{cases} f(x) = 2x^2 - 3, \\ -5 \leq x \leq 1 \end{cases} & 4. \quad \begin{cases} f(t) = \frac{-4}{t^3 + \sqrt{t}} \\ 1 < t \leq 4 \end{cases} \\ 5. \quad \begin{cases} f(x) = 2x + 7, \\ -1 \leq x \leq 6 \end{cases} & 6. \quad \begin{cases} f(x) = 3 - 5x, \\ -4 \leq x < 2 \end{cases} & 7. \quad \begin{cases} f(x) = \frac{2}{x-3}, \\ 4 < x < 9 \end{cases} & 8. \quad \begin{cases} f(x) = \frac{1}{2 - \sqrt{4x}} \\ 0 \leq x < 4 \end{cases} \\ 9. \quad \begin{cases} f(x) = x^2 - 1, \\ -6 \leq x \leq 3 \end{cases} & 10. \quad \begin{cases} f(x) = \frac{5}{4-x^2}, \\ -4 < x \leq -1 \end{cases} & 11. \quad \begin{cases} y = \frac{-2}{x^2+x}, \\ 1 < x < 5 \end{cases} & 12. \quad \begin{cases} f(t) = \sqrt[3]{t^2-t} + t \\ -4 < t < -1 \end{cases} \\ 13. \quad \begin{cases} f(x) = \frac{2}{10-x} \\ -2 \leq x \leq 2 \end{cases} & 14. \quad \begin{cases} y = \frac{x-1}{\sqrt[3]{x}+x} \\ -27 < x < -8 \end{cases} & 15. \quad \begin{cases} y = \frac{3}{\sqrt{5-x^2}} \\ -2 \leq x < -1 \end{cases} & 16. \quad \begin{cases} f(t) = (3 - \sqrt{t-2})^2 \\ 18 \leq t \leq 27 \end{cases} \end{array}$$

99. Determine el dominio y la imagen de la función dada

$$\begin{array}{llllll} 1. \quad y = 1 - \sqrt{-x} & 2. \quad y = \frac{-2}{x-3} & 3. \quad y = 3 - x^2 & 4. \quad y = \sqrt{4-x^2} & 5. \quad y = \frac{1}{x^2+9} \\ 6. \quad y = \frac{1}{x+4} & 7. \quad y = 1 - \sqrt{x} & 8. \quad y = \sqrt{2x-5} & 9. \quad y = x^2 - 9 & 10. \quad y = \sqrt{6-x} \\ 11. \quad y = \frac{1}{x^2-9} & 12. \quad y = \sqrt{9-x^2} & 13. \quad y = \frac{1}{(x-3)^2} & 14. \quad y = \frac{1}{3-2x} & 15. \quad y = \frac{x}{x-9} \\ 16. \quad y = 2 - \sqrt{3x} & 17. \quad y = \sqrt{9+4x} & 18. \quad y = \sqrt{9x^2-4} \end{array}$$

100. Determine el dominio de la función

$$\begin{array}{llll} 1. \quad f(x) = \sqrt{\frac{x}{x-5}} & 2. \quad f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-5}} & 3. \quad f(x) = \sqrt{x(x-5)} & 4. \quad f(x) = \sqrt{x} \sqrt{x-5} \\ 5. \quad f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{x-5} & 6. \quad h(t) = \frac{\sqrt{1-t^2}}{\sqrt{t-2}} & 7. \quad h(t) = \sqrt{1-t^2} + \sqrt{t-2} \\ 8. \quad h(t) = \sqrt{\frac{1-t^2}{t-2}} & 9. \quad h(t) = \sqrt{1-t^2} \sqrt{t-2} & 10. \quad h(t) = \sqrt{(1-t^2)(t-2)} \\ 11. \quad g(x) = \frac{\sqrt{4-x} - \sqrt{3+x}}{x^2-2} & 12. \quad g(x) = \frac{\sqrt{4-x} - \sqrt{3+x}}{\sqrt[3]{x^2-2}} & 13. \quad f(x) = \frac{\sqrt{x^2+x}}{x} \\ 14. \quad g(x) = (x+2)\sqrt{-x} & 15. \quad f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}} + \frac{\sqrt[4]{x}}{3-x} & 16. \quad f(x) = \frac{x}{x^2+1} - \frac{x^2+1}{x} \\ 17. \quad f(x) = \frac{\sqrt[4]{x}}{6-x^2} - \frac{6-x^2}{x} & 18. \quad f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x^2-9}} & 19. \quad f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x^2-9}} \\ 20. \quad f(x) = \frac{8-x^3}{\sqrt{-x}+2} & 21. \quad h(x) = \frac{x^2 - \sqrt[4]{x-4} + \pi}{\sqrt{16-x}} & 22. \quad f(x) = \frac{27-x^3}{\sqrt{|x^2+3x+2|}} \\ 23. \quad f(x) = \sqrt{\frac{8-x^3}{\sqrt{-x}+2}} & 24. \quad f(x) = \sqrt[3]{\sqrt{x}+1} & 25. \quad f(x) = \sqrt{4-\sqrt{x+1}} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
26. \quad f(x) = \sqrt[5]{4 - \sqrt{x+1}} & 27. \quad f(x) = \frac{3x^4 - 1}{\sqrt{1 - \sqrt{x+3}}} & 28. \quad f(x) = \left(\frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt[4]{x^2-x}} \right)^{1/3} \\
29. \quad f(x) = \sqrt{\frac{x^2-9}{\sqrt[7]{x^3-1}}} & 30. \quad f(x) = \sqrt{\left| \frac{x^2-9}{x^3-1} \right|} & 31. \quad f(x) = \frac{\sqrt{|x^2-9|}}{\sqrt{|x^3-1|}}
\end{array}$$

101. Determine $f \circ g$ y su dominio

$$\begin{array}{lll}
1. \quad \begin{cases} f(x) = x+3, & x \in [-1, 1] \\ g(x) = x^2-1, & x \in [-5, 5] \end{cases} & 2. \quad \begin{cases} f(x) = x^2, & x \in (-2, 2) \\ g(x) = \sqrt{x^2+1}, & x \in (-3, 1) \end{cases} & 3. \quad \begin{cases} f(x) = 1/\sqrt{x}, & x \in \mathbb{R}^+ \\ g(x) = x^2-4x, & x \in \mathbb{R} \end{cases} \\
4. \quad \begin{cases} f(x) = x^3, & x \in \mathbb{R} \\ g(x) = 1/x, & x \in \mathbb{R} - \{0\} \end{cases} & 5. \quad \begin{cases} f(x) = \frac{1}{x-1}, & x \in \mathbb{R} - \{1\} \\ g(x) = \frac{x-1}{x+1}, & x \in \mathbb{R} - \{-1\} \end{cases} & 6. \quad \begin{cases} f(x) = x^2+2x, & x \in \mathbb{R} \\ g(x) = \sqrt{x}, & x \in [0, \infty) \end{cases}
\end{array}$$

102. Dadas las funciones

$$F(x) = \sqrt{x-6}, \quad G(x) = x^2+2 \quad \text{y} \quad H(x) = \sqrt{2x+1}.$$

Hallar $F(G(H(x)))$

103. Si $f(x) = \frac{x}{1+x}$ y $g(x) = \frac{x-1}{x}$, resolver la ecuación $|f(g(x))| = |g(f(x))|$.

104. Si $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, $g(x) = \frac{x}{1+x}$, $h(x) = \frac{x-1}{x}$, $l(x) = 3x^4 - 5x^2$ y $j(x) = x^2$. Hallar

$$1. \quad f\left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right) \quad 2. \quad g\left(h\left(\frac{1}{x}\right)\right) \quad 3. \quad l(-j(-x)) \quad 4. \quad f(g(l(x))) \quad 5. \quad h(j(f(g(-2x))))$$

105. Hallar las funciones que al componerlas se obtenga

$$\begin{array}{lll}
1. \quad f(x) = \sqrt[3]{\sqrt{x+1}} & 2. \quad f(x) = -\sqrt[3]{\sqrt{x-5}-2} & 3. \quad f(x) = \sqrt{4-\sqrt{x+1}} \\
4. \quad h(x) = \frac{1}{1-\sqrt{x+3}} & 5. \quad h(x) = 3 - \frac{3-\sqrt{x}}{\sqrt{x+5}} & 6. \quad g(x) = (x^2-5x+6)^6
\end{array}$$

106. Sea $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$. Demuestre que $f(f(f(x))) = x$, siempre y cuando $x \neq \pm 1$.

Respuestas: Ejercicios

- 2.1. $(2, 3)$; 2.2. $(\frac{9}{2}, \frac{9}{2})$; 2.3. $(-\frac{1}{2}, 6)$; 2.4. $(-1, 2)$; 2.5. $(\frac{7}{2}, -\frac{3}{2})$; 2.6. $(5, -\frac{1}{2})$; 2.7. $(-\frac{1}{2}, -1)$;
2.8. $(4, 2)$; 3.1. $2\sqrt{13}$; 3.2. $3\sqrt{10}$; 3.3. $2\sqrt{37}$; 3.4. 4; 3.5. $\sqrt{74}$; 3.6. $\sqrt{13}$; 3.7. $2\sqrt{10}$;
3.8. 12; 4.a. $x = -2$; 4.b. $y = 4$; 4.c. $y = \pm x$; 5.a. $x = 2y$; 5.b. $y = x+2$; 5.c. $x = \frac{1}{y}$;
6. $y = 2x+3$; 7. $x^2+y^2=4$; 8. $(x-2)^2+(y-3)^2=25$; 9. $3y+2x-9=0$;
10. $(x-1)^2+(y-\frac{7}{2})^2=\frac{39}{4}$; 11. $(y-1)^2+(x-\frac{9}{2})^2=\frac{17}{4}$; 12. $y=5x$; 13. $(x-5)^2+y^2=16$;
14. $y=\frac{x^2}{8}+2$; 15. $(x-\frac{1}{2})^2+(y-\frac{7}{2})^2=\frac{1}{2}$; 16. $4x+6y-21=0$ y $4x+6y+3=0$;
17. $(x-2)^2=14y-7$; 18. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$; 19. $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{16}=1$; 20. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$; 21. $\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{5}=1$;
22. $\frac{(x-4)^2}{4}+\frac{(y-1)^2}{3}=1$; 23. $9(y+\frac{2}{3})^2-3(x+1)^2=16$; 24. $x^2+y^2=8$; 25. $(x-\frac{1}{3})^2+(y-\frac{1}{3})^2=\frac{14}{9}$;
26.a. $\alpha=0$; 26.b. $\alpha=\frac{\pi}{2}$; 26.c. $\alpha=0$; 26.d. $\alpha=\pi$; 27.a. 0; 27.b. 0; 27.c. 1; 27.d. -1;
28. Pendiente: $-\frac{1}{2}$, $\alpha=\frac{2\pi}{3}$; 29. $y=4x-13$; 30.1. $y=\frac{3}{2}x$; 30.2. $y=\frac{3}{2}x-\frac{9}{2}$; 30.3. $y=5-2x$;
30.4. $y=2$; 30.5. $y=\frac{7}{5}x-\frac{32}{5}$; 30.6. $y=7-\frac{3}{2}x$; 30.7. $y=-3x-\frac{5}{2}$; 30.8. $y=3$; 31.1. $\alpha=\arctan(\frac{3}{2})$;
31.2. $\alpha=\arctan(\frac{3}{2})$; 31.3. $\alpha=-\arctan(2)$; 31.4. $\alpha=0$; 31.5. $\alpha=\arctan(\frac{7}{5})$; 31.6. $\alpha=-\arctan(\frac{3}{2})$;
31.7. $\alpha=-\arctan(3)$; 31.8. $\alpha=0$; 32.1. $P_2(-7, -4)$ ó $P_2(1, 6)$; 32.2. $P_2(0, 9)$ ó $P_2(0, 1)$;
32.3. $P_2(5, -\frac{3}{2})$ ó $P_2(1, -\frac{5}{2})$; 32.4. $P_2(-2, 4)$ ó $P_2(2, 10)$; 33.a. $y=7-3x$; 33.b. $y=-\frac{7}{2}$; 33.c. $y=3-x$;
33.d. $y=4x-11$; 33.e. $x=3$; 33.f. $y=8-2x$; 33.g. $y=2x+6$; 33.h. $6x+16y+1=0$; 33.i. $y=-\frac{1}{2}$;
33.j. $4x-3y+4=0$; 33.k. $y=3x$; 33.l. $y=-4$; 33.m. $y=2-x$; 33.n. $3y-4x+5=0$;

33.o. $\sqrt{3}x - 2y + 3\sqrt{3} = 0$; 33.p. $x = -\frac{7}{3}$; 33.q. $x = 9$; 33.r. $y = 2 - 6x$; 33.s. $2x + 3y - 8 = 0$;
 33.t. $x = 3y - 8$; 33.u. $x = -3$; 33.v. $y = 9 - 3x$; 33.w. $y = 6 - x$; 33.x. $y = -2x - 9$; 34. 5;
 35. 5; 36. $\frac{1}{3}$; 37. 24; 38. -1; 39. 105; 40. -109; 41. $x = 4$, $y = -1$;
 42. $\frac{25}{2}$; 44. 1; 45. $A = 14$, $B = 4$; 46. $\frac{12}{5}$; 47. $y = 8 - \frac{3}{4}x$, $y = -8 - \frac{3}{4}x$;
 48. $y = 12 - 2x$, $y = 6 - \frac{1}{2}x$; 49. 5; 50. $\frac{11}{5}$; 51. $\frac{4}{3}$; 52. $D(\frac{21}{2}, 0)$; 53. $10y - 9x + 3 = 0$;
 54. $y = 7 - x$; 55. $K = \frac{1}{A}$, $A \neq 0$; 56. $K = 1 \implies x + 2y + 3 = 0$, $y = K = -\frac{1}{2} \implies x + 2y + 12 = 0$;
 57.1. Pendiente : 2, $(\frac{1}{2}, 0)$, $(0, -1)$; 57.2. Pendiente : $-\frac{1}{2}$, $(0, 0)$, $(0, 0)$; 57.3. Pendiente : 0, No tiene, $(0, -\frac{5}{2})$;
 57.4. Pendiente : Indefinida, $(2, 0)$, No tiene; 57.5. Pendiente : -2, $(\frac{5}{2}, 0)$, $(0, 5)$; 59. Por abajo;
 60.a. $-\frac{2}{5}$; 60.b. $-\frac{3}{4}$; 60.c. -3; 60.d. 1; 60.e. $-\frac{3}{7}$; 60.f. $-\frac{3}{2}$; 61.1. $(-2, 5)$, $x + 2 = 0$;
 61.2. $(2, 3)$, $2y - 5x + 4 = 0$; 61.3. $(\frac{27}{19}, \frac{20}{19})$, $38x + 95y = 154$; 61.4. $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{5})$, $60y + 50x + 11 = 0$;
 61.5. $(-1, 3)$, $5x + 2y - 1 = 0$; 61.6. Rectas paralelas; 61.7. $(-\frac{13}{11}, \frac{120}{11})$, $77y + 33x - 801 = 0$;
 62.a. Si; 62.b. No; 64. $2 + \sqrt{5}$; 65.1. $y = 3x + 12$; 65.2. $y - 6 = 0$; 65.3. $5y - 2x - 2 = 0$;
 65.4. $y + 8x - 12 = 0$; 65.5. $x - 4 = 0$; 66. $y = 2x - 2$; 67. 4; 68.a. $-\frac{9}{2}$; 68.b. 0; 68.c. -2;
 68.d. 3; 68.e. 6; 70. $10x + 9y - 70 = 0$; 71. $M = \pm 4$, $N = \pm 4$; 72. $2x + 3y - 11 = 0$;
 73.1. $3x - 2y + 8 = 0$; 73.2. $4x - 3y + 11 = 0$; 73.3. $2x - 9y + 13 = 0$; 73.4. $x + 2 = 0$; 73.5. $y = x + 3$;
 74. $y = -\frac{1}{2}x + 1$, $y = -\frac{3}{2}x - 3$; 75. P_1, P_2 Si, P_3 No; 76. 29; 77. 7; 78. -3;
 79.a. $y = 4x - 11$; 79.b. $y = 2x$; 79.c. $y - 1 = 0$; 79.d. $x + 1 = 0$; 79.e. $y + 7 = 0$; 79.f. $x + 3 = 0$;
 79.g. $3x + 8y = 17$; 79.h. $y = x + 3$; 79.i. $y - 4 = \sqrt{3}(x + 1)$; 79.j. $3y - 4x + 12 = 0$; 79.k. $y = 2x - 3$;
 79.l. $4x - 3y + 12 = 0$; 79.m. $y = 2 - 4x$; 79.n. $x + 2y - 5 = 0$; 79.o. $x + y + 2 = 0$; 79.p. $y = x + 3$;
 79.q. $3x + 5y = 61$; 79.r. $4x - 3y = 0$; 79.s. $2x + y + 5 = 0$; 79.t. $2y = 3x + 9$; 79.u. $y = 5$; 79.v. $y = x$;
 79.w. $y = \frac{1}{2}x + 2$; 79.x. $y = 1$; 79.y. $x = 5$; 80.a. $-\frac{3}{2}$; 80.b. 6; 80.c. $\frac{9}{2}$; 80.d. -3;
 82. $(\frac{24}{5}, \frac{12}{5})$; 83.a. Si; 83.b. Si; 83.c. No; 83.d. Si; 83.e. No; 83.f. No; 84.a. No;
 84.b. Si; 84.c. No; 84.d. No; 84.e. Si; 84.f. Si; 85.a. 9; 85.b. 1; 85.c. 1; 85.d. 3;
 86.a. -10; 86.b. 25; 86.c. $\frac{2}{25}$; 86.d. $-\frac{33}{10}$; 87.a. $\frac{17}{2}$; 87.b. $-\frac{5}{2}$; 87.c. $-\frac{4}{5}$; 87.d. $-\frac{16}{5}$;
 88.a. $(1 - h)(h - 2)$; 88.b. $(1 - x - h)(h + x)$; 88.c. $(1 - 2x - h)$; 89.a. $\frac{h+2}{\sqrt{1-h}}$; 89.b. $\frac{x+h}{\sqrt{3-x-h}}$;
 89.c. $\frac{(x+h)\sqrt{3-x}-x\sqrt{3-x-h}}{h\sqrt{3-x-h}\sqrt{3-x}}$; 90.1.a. $-3h^2 + 12h - 10$; 90.1.b. $2 - 3h^2 - 3x^2 - 6hx$; 90.1.c. $-3(h + 2x)$;
 90.2.a. $\frac{2-h}{h}$; 90.2.b. $\frac{x+h}{2-x-h}$; 90.2.c. $\frac{2}{(h+x-2)(x-2)}$; 90.3.a. $\frac{2-h}{\sqrt{5-4h+h^2}}$; 90.3.b. $\frac{x+h}{\sqrt{1+(x+h)^2}}$;
 90.3.c. $\frac{(x+h)\sqrt{1+x^2}-x\sqrt{1+(x+h)^2}}{h\sqrt{1+x^2}\sqrt{1+(x+h)^2}}$; 90.4.a. $\frac{1}{\sqrt{1-2h}}$; 90.4.b. $\frac{1}{\sqrt{2x+2h-3}}$; 90.4.c. $\frac{\sqrt{2x-3}-\sqrt{2x+2h-3}}{h\sqrt{2x-3}\sqrt{2x+2h-3}}$;
 91. $b^2 + ab + a^2$; 92. $\frac{ab-1}{ab}$; 93. $ab + a^2 + b^2 - 2$; 94. $\frac{b-a}{ab+1}$; 96.1. $[2, \infty)$; 96.2. $(-\infty, 3]$;
 96.3. $(-\infty, 0]$; 96.4. $\mathbb{R}$; 96.5. $[1, \infty)$; 96.6. $\mathbb{R}$; 96.7. $\mathbb{R}$; 96.8. $(-\infty, 0] \cup [6, \infty)$;
 96.9. $(-\infty, -1] \cup [0, \infty)$; 96.10. $\mathbb{R}$; 96.11. $\mathbb{R}$; 96.12. $(-\infty, 3]$; 96.13. $\mathbb{R} - \{\pm\sqrt{3}\}$; 96.14. $\mathbb{R}$; 96.15. $\mathbb{R}$;
 96.16. $\mathbb{R} - \{2\}$; 96.17. $\mathbb{R} - \{3\}$; 96.18. $\mathbb{R}$; 96.19. $\mathbb{R}$; 96.20. $\mathbb{R} - \{1\}$; 96.21. $\mathbb{R}$; 96.22. $(-\infty, 0)$;
 96.23. $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$; 96.24. $(-1, 1)$; 96.25. $(-\infty, -1] \cup [1, \infty) \cup \{0\}$; 96.26. $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$;
 96.27. $(-\infty, -5) \cup [0, \infty)$; 96.28. $(-\infty, -2] \cup (3, \infty)$; 96.29. $(-\infty, -4) \cup [-1, 0] \cup [1, 4)$; 96.30. $[0, 1) \cup [2, \infty)$;
 96.31. $(-\infty, 0] \cup (2, 3) \cup [7, \infty)$; 96.32. $(-\infty, 1] \cup (5, \infty)$; 96.33. $[-\frac{6}{5}, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, -\frac{2}{11}]$; 96.34. $\mathbb{R} - \{0\}$;
 96.35. $(-2, -1) \cup [0, 2]$; 97.1.a. $(f + g)(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+3}} + \sqrt[4]{7-3x}$; 97.1.b. $(f \cdot g)(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+3}} \sqrt[4]{7-3x}$;
 97.1.c. $(\frac{f}{g})(x) = \sqrt{\frac{x+3}{x-2}} \frac{1}{\sqrt[4]{7-3x}}$; 97.1.d. Dom $(f + g) = \text{Dom. } (f \cdot g) = (-\infty, -3) \cup [2, \frac{7}{3}]$; Dom $(\frac{f}{g}) = (-\infty, -3) \cup (2, \frac{7}{3})$;
 97.2.a. $(f + g)(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{16-x^2}} + \sqrt{\frac{x^2+2x}{|x^3-8|}}$; 97.2.b. $(f \cdot g)(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{16-x^2}} \sqrt{\frac{x^2+2x}{|x^3-8|}}$; 97.2.c. $(\frac{f}{g})(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{16-x^2}} \cdot \sqrt{\frac{|x^3-8|}{x^2+2x}}$;
 97.2.d. Cada Dom : $(-\infty, -2) \cup (0, \infty) - \{\pm 4, 2\}$; 97.3.a. $(f + g)(x) = \frac{3x}{2x^2-x-1}$; 97.3.b. $(f \cdot g)(x) = \frac{1}{2x^2-x-1}$;
 97.3.c. $(\frac{f}{g})(x) = \frac{2x+1}{x-1}$; 97.3.d. Cada Dom = $\mathbb{R} - \{-\frac{1}{2}, 1\}$; 97.4.a. $(f + g)(x) = \sqrt{-x} + \sqrt{x+2}$;
 97.4.b. $(f \cdot g)(x) = \sqrt{-x^2-2x}$; 97.4.c. $(\frac{f}{g})(x) = \frac{\sqrt{-x}}{\sqrt{x+2}}$; 97.4.d. Dom $(f + g) = \text{Dom } (f \cdot g) = [-2, 0]$;
 Dom $(\frac{f}{g}) = (-2, 0]$; 97.5.a. $(f + g)(x) = |x| + \sqrt{3-|x|}$; 97.5.b. $(f \cdot g)(x) = |x| \sqrt{3-|x|}$;
 97.5.c. $(\frac{f}{g})(x) = \frac{|x|}{\sqrt{3-|x|}}$; 97.5.d. Dom $(f + g) = \text{Dom } (f \cdot g) = [-3, 3]$ Dom $(\frac{f}{g}) = (-3, 3)$;
 97.6.a. $(f + g)(x) = \frac{1}{|x^2-4|} + \sqrt{5-x}$; 97.6.b. $(f \cdot g)(x) = \frac{\sqrt{5-x}}{|x^2-4|}$; 97.6.c. $(\frac{f}{g})(x) = \frac{1}{|x^2-4|\sqrt{5-x}}$;
 97.6.d. Dom $(f + g) = \text{Dom } (f \cdot g) = (-\infty, 5] - \{\pm 2\}$; Dom $(\frac{f}{g}) = (-\infty, 5) - \{\pm 2\}$; Dom $(\frac{f}{g}) = (0, 7) - \{-2\}$;
 98.1. $[-7, 7]$; 98.2. $(1, \sqrt{10}]$; 98.3. $[-3, 47]$; 98.4. $(-2, \frac{-2}{33}]$; 98.5. $[5, 19]$; 98.6. $(-7, 23]$;

- 98.7. $(\frac{1}{3}, 2)$; 98.8. $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, \infty)$; 98.9. $[-1, 35]$; 98.10. $(-\infty, -60) \cup [15, \infty)$; 98.11. $(-1, -\frac{1}{15})$;
98.12. $(\sqrt[3]{2} - 4, \sqrt[3]{20} - 1)$; 98.13. $[\frac{1}{6}, \frac{1}{4}]$; 98.14. $(\frac{3}{10}, \frac{14}{5})$; 98.15. $(\frac{3}{2}, 3]$; 98.16. $[1, 4]$;
99.1. $\text{Dom } f = (-\infty, 0]$, $\text{Rgo } f = [-\infty, 1)$; 99.2. $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{3\}$, $\text{Rgo } f = \mathbb{R} - \{0\}$; 99.3. $\text{Dom } f = \mathbb{R}$,
 $\text{Rgo } f = [-\infty, 3)$; 99.4. $\text{Dom } f = [-2, 2]$, $\text{Rgo } f = [0, 2]$; 99.5. $\text{Dom } f = \mathbb{R}$, $\text{Rgo } f = (0, \frac{1}{9}]$;
99.6. $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-4\}$, $\text{Rgo } f = \mathbb{R} - \{0\}$; 99.7. $\text{Dom } f = [0, \infty)$, $\text{Rgo } f = (-\infty, 1]$; 99.8. $\text{Dom } f = [\frac{5}{2}, \infty)$,
 $\text{Rgo } f = [0, \infty)$; 99.9. $\text{Dom } f = \mathbb{R}$, $\text{Rgo } f = [-9, \infty)$; 99.10. $\text{Dom } f = (-\infty, 6]$, $\text{Rgo } f = [0, \infty)$;
99.11. $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{\pm 3\}$, $\text{Rgo } f = (-\infty, -\frac{1}{9}] \cup (0, \infty)$; 99.12. $\text{Dom } f = [-3, 3]$, $\text{Rgo } f = [0, 3]$; 99.13. $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{3\}$,
 $\text{Rgo } f = (0, \infty)$; 99.14. $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{\frac{3}{2}\}$, $\text{Rgo } f = \mathbb{R} - \{0\}$; 99.15. $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{9\}$, $\text{Rgo } f = \mathbb{R} - \{1\}$;
99.16. $\text{Dom } f = [0, \infty)$, $\text{Rgo } f = (-\infty, 2]$; 99.17. $\text{Dom } f = [\frac{9}{4}, \infty)$, $\text{Rgo } f = [0, \infty)$; 99.18. $\text{Dom } f = (-\infty, -\frac{2}{3}) \cup [\frac{2}{3}, \infty)$,
 $\text{Rgo } f = [0, \infty)$; 100.1. $(-\infty, 0] \cup (5, \infty)$; 100.2. $(5, \infty)$; 100.3. $(-\infty, 0] \cup [5, \infty)$; 100.4. $[5, \infty)$;
100.5. $[5, \infty)$; 100.6. No está definida; 100.7. No está definida; 100.8. $(-\infty, -1] \cup [1, 2)$; 100.9. No está definida;
100.10. $(-\infty, -1] \cup [1, 2]$; 100.11. $[-3, 4] - \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$; 100.12. $[-3, 4] - \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$; 100.13. $(-\infty, -1] \cup (0, \infty)$;
100.14. $(-\infty, 0]$; 100.15. $[0, \infty) - \{1, 3\}$; 100.16. $\mathbb{R} - \{0\}$; 100.17. $(0, \infty) - \{\sqrt{6}\}$; 100.18. $(-3, 1] \cup (3, \infty)$;
100.19. $(3, \infty)$; 100.20. $(-\infty, 0]$; 100.21. $[4, 16)$; 100.22. $\mathbb{R} - \{-2, -1\}$; 100.23. $(-\infty, 0]$; 100.24. $[0, \infty)$;
100.25. $[-1, 15]$; 100.26. $[-1, \infty)$; 100.27. $(-1, -2)$; 100.28. $(-\infty, 0) \cup (1, 2]$; 100.29. $[-3, 1) \cup [3, \infty)$;
100.30. $\mathbb{R} - \{1\}$; 100.31. $\mathbb{R} - \{1\}$; 101.1. $f(g(x)) = x^2 + 2$; $\text{Dom } f \circ g = [0, \sqrt{2}]$; 101.2. $f(g(x)) = x^2 + 1$;
 $\text{Dom } f \circ g = [0, \sqrt{3}]$; 101.3. $f(g(x)) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x}}$; $\text{Dom } f \circ g = (-\infty, 0) \cup (4, \infty)$; 101.4. $f(g(x)) = \frac{1}{x^3}$;
 $\text{Dom } f \circ g = \mathbb{R} - \{0\}$; 101.5. $f(g(x)) = -\frac{x+1}{2}$; $\text{Dom } f \circ g = \mathbb{R} - \{-1\}$; 101.6. $f(g(x)) = x + 2\sqrt{x}$; $\text{Dom } f \circ g = (0, \infty)$;
102. $F(G(H(x))) = \sqrt{2x - 3}$; 103. $x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$, $x = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$, $x = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$; 104.1. $f(\frac{1}{x}) = \frac{1}{x}$;
104.2. $g(h(\frac{1}{x})) = \frac{x-1}{x-2}$; 104.3. $l(-j(-x)) = 3x^8 - 5x^4$; 104.4. $f(g(l(x))) = \frac{1}{6x^4 - 10x^2 + 1}$;
104.5. $h(j(f(g(-2x)))) = -8x(2x - 1)$; 105.1. $f_1(x) = \sqrt{x}$, $f_2(x) = x + 1$, $f_3(x) = \sqrt[3]{x}$, $f(x) = (f_3 \circ f_2 \circ f_1)(x)$;
105.2. $f_1(x) = x - 5$, $f_2(x) = \sqrt{x}$, $f_3(x) = x - 2$, $f_4(x) = \sqrt[3]{x}$, $f_5(x) = -x$, $f(x) = (f_5 \circ f_4 \circ f_3 \circ f_2 \circ f_1)(x)$;
105.3. $f_1(x) = x + 1$, $f_2(x) = \sqrt{x}$, $f_3(x) = -x$, $f_4(x) = 4 + x$, $f(x) = (f_2 \circ f_4 \circ f_3 \circ f_2 \circ f_1)(x)$;
105.4. $h_1(x) = x + 3$, $h_2(x) = \sqrt{x}$, $h_3(x) = -x$, $h_4(x) = 1 + x$, $h_5(x) = \frac{1}{x}$, $h(x) = (h_5 \circ h_4 \circ h_3 \circ h_2 \circ h_1)(x)$;
105.5. $h_1(x) = \sqrt{x}$, $h_2(x) = x + 5$, $h_3(x) = \frac{8}{x}$, $h_4(x) = -x$, $h_5(x) = 4 + x$, $f(x) = (h_5 \circ h_4 \circ h_3 \circ h_2 \circ h_1)(x)$;
105.6. $g_1(x) = x - \frac{5}{2}$, $g_2(x) = x^2$, $g_3(x) = x - \frac{1}{4}$, $g_4(x) = x^6$, $g(x) = (g_4 \circ g_3 \circ g_2 \circ g_1)(x)$;

Bibliografía

1. **Purcell, E. - Varberg, D. - Rigdon, S.:** "Cálculo". Novena Edición. PEARSON Prentice Hall.
2. **Stewart, J.:** "Cálculo". Grupo Editorial Iberoamericano.

Objetivos a cubrir**Código : MAT-CDI.3**

- Función par, impar, creciente, decreciente e inyectiva.
- Identidades trigonométricas. Funciones trigonométricas.
- Operaciones de funciones trigonométricas: suma, diferencia, producto, cociente y composición.
- Formulación de funciones. Dominio admisible.

Ejercicios resueltos**Ejemplo 1** : *Demostrar la identidad*

$$\csc x = \frac{\cos x}{\sen x} + \frac{\sen x}{1 + \cos x}$$

Demostración : Es conocido que

$$\csc x = \frac{1}{\sen x},$$

así,

$$\csc x = \frac{1}{\sen x} = \frac{1 + \cos x - \cos x}{\sen x} = \frac{\cos x}{\sen x} + \frac{1 - \cos x}{\sen x} \implies \csc x = \frac{\cos x}{\sen x} + \frac{1 - \cos x}{\sen x}$$

aplicando la conjugada trigonométrica al segundo sumando de la última igualdad, tenemos

$$\frac{1 - \cos x}{\sen x} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{\sen x (1 + \cos x)} = \frac{1 - \cos^2 x}{\sen x (1 + \cos x)},$$

De la identidad básica trigonométrica

$$\sen^2 x + \cos^2 x = 1,$$

se tiene que,

$$\sen^2 x = 1 - \cos^2 x,$$

luego

$$\frac{1 - \cos x}{\sen x} = \frac{1 - \cos^2 x}{\sen x (1 + \cos x)} = \frac{\sen^2 x}{\sen x (1 + \cos x)} = \frac{\sen x}{1 + \cos x} \implies \frac{1 - \cos x}{\sen x} = \frac{\sen x}{1 + \cos x}$$

por lo tanto,

$$\csc x = \frac{\cos x}{\sen x} + \frac{\sen x}{1 + \cos x}$$

★

Ejemplo 2 : *Diga si la función $f(x) = \frac{|x| - x^2}{\sen x + \cos x}$ es una función par, impar ó ninguna de las dos***Solución** : Es conocido que una función f es par, si y solo si

$$f(-x) = f(x)$$

para todo $x \in \text{Dom } f$ y f es impar, si y solo si

$$f(-x) = -f(x)$$

para todo $x \in \text{Dom } f$, así,

$$f(-x) = \frac{|-x| - (-x)^2}{\sen(-x) + \cos(-x)} = \frac{|x| - x^2}{-\sen x + \cos x},$$

puesto que $\sen(-x) = -\sen x$ (función impar) y $\cos(-x) = \cos x$ (función par). Observemos que

$$f(-x) \neq f(x) \quad \text{y} \quad f(-x) \neq -f(x)$$

por lo que concluimos que f no es una función par, ni impar.

★

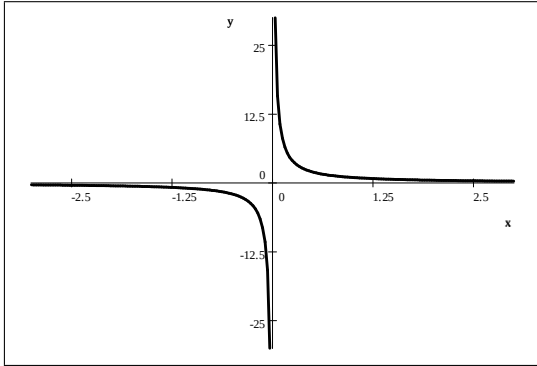
Ejemplo 3 : Determine la gráfica de la función usando traslaciones

$$g(x) = \frac{8-3x}{x-2}$$

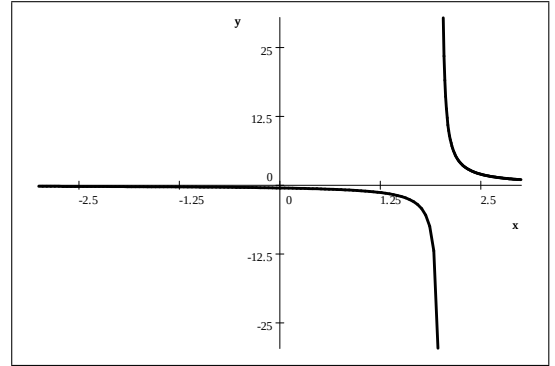
Solución : Observemos que la función g se puede escribir como

$$g(x) = \frac{8-3x}{x-2} = \frac{2}{x-2} - 3$$

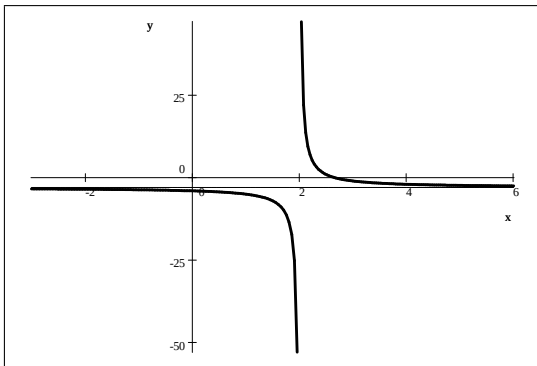
así la función básica asociada a g es la función hipérbola básica $f(x) = \frac{1}{x}$



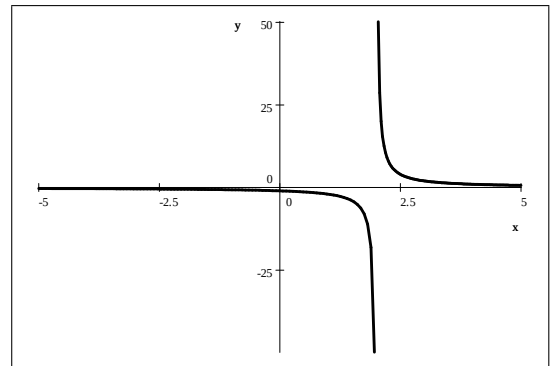
$$f(x) = \frac{1}{x-2} \rightarrow$$



$$\downarrow \quad f(x) = \frac{2}{x-2}$$



$$f(x) = \frac{2}{x-2} - 3 \leftarrow$$



★

Ejemplo 4 : Represente gráficamente la siguiente región del plano

$$|x| + |y| \geq 1; \quad x^2 + y^2 \leq 9$$

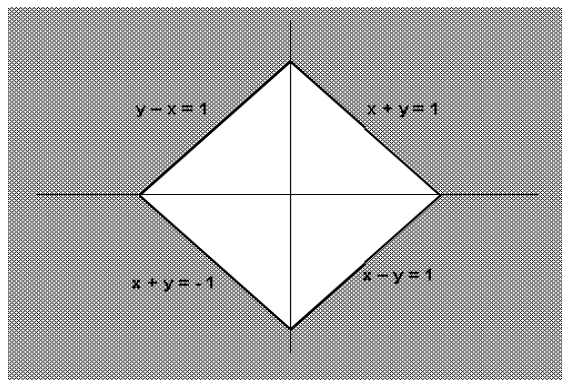
Solución : Consideremos la expresión $|x| + |y| \geq 1$, por definición de valor absoluto se tiene

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad |y| = \begin{cases} y & \text{si } y \geq 0 \\ -y & \text{si } y < 0 \end{cases}$$

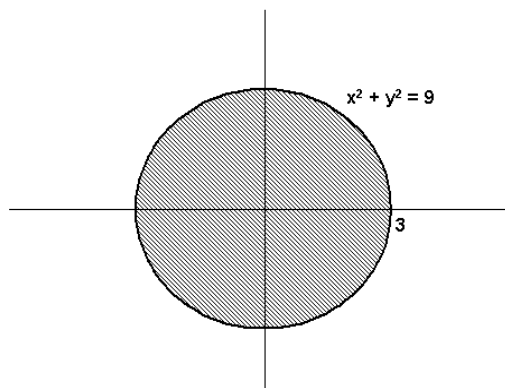
de donde se desprende los siguientes casos

- **Caso I :** Si $x \geq 0$ y $y \geq 0$, entonces la desigualdad $|x| + |y| \geq 1$ nos queda $x + y \geq 1$
- **Caso II :** Si $x \geq 0$ y $y < 0$, entonces la desigualdad $|x| + |y| \geq 1$ nos queda $x - y \geq 1$
- **Caso III :** Si $x < 0$ y $y \geq 0$, entonces la desigualdad $|x| + |y| \geq 1$ nos queda $-x + y \geq 1$
- **Caso IV :** Si $x < 0$ y $y < 0$, entonces la desigualdad $|x| + |y| \geq 1$ nos queda $-x - y \geq 1$

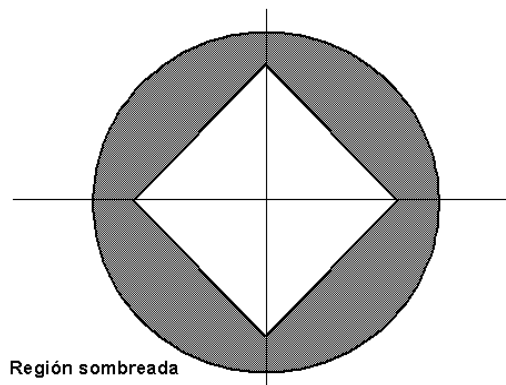
Tenemos la grafica de la expresión $|x| + |y| \geq 1$



por otro lado, $x^2 + y^2 \leq 9$ representa la parte interna del círculo de centro el origen y radio $r = 3$,



luego la región buscada es la intersección de ambas regiones



Ejemplo 5 : Diga en que intervalo la función

$$h(x) = \frac{2x - 5}{x + 3}$$

es creciente ó decreciente

Solución : Una función f es **creciente** en un intervalo I si, para todo $x_1, x_2 \in I$, tal que $x_1 < x_2$ se tiene que $f(x_1) < f(x_2)$, es decir,

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2),$$

mientras que, una función f es **decreciente** en un intervalo I si para todo $x_1, x_2 \in I$, tal que $x_1 < x_2$ se tiene que $f(x_1) > f(x_2)$, es decir,

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2).$$

Observemos que la función h se puede escribir como

$$h(x) = \frac{2x-5}{x+3} = 2 - \frac{11}{x+3}$$

y que $\text{Dom } h = \mathbb{R} - \{-3\}$, sean $x_1, x_2 \in \text{Dom } h$, tal que $x_1 < x_2$

Sumamos 3 (la desigualdad se mantiene)	Multiplicamos por -11 (la desigualdad cambia)	
$\downarrow$	$\downarrow$	
$x_1 < x_2 \implies x_1 + 3 < x_2 + 3$	$\implies \frac{1}{x_1 + 3} > \frac{1}{x_2 + 3}$	$\implies \frac{-11}{x_1 + 3} > \frac{-11}{x_2 + 3} \implies 2 - \frac{11}{x_1 + 3} < 2 - \frac{11}{x_2 + 3}$
	$\uparrow$ Aplicamos $\frac{1}{(\cdot)}$ (la desigualdad cambia)	$\uparrow$ Sumamos 2 (la desigualdad se mantiene)

con lo que,

$$x_1 < x_2 \implies 2 - \frac{11}{x_1 + 3} < 2 - \frac{11}{x_2 + 3},$$

es decir,

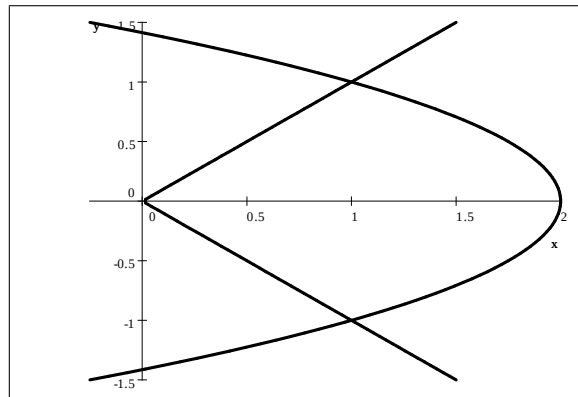
$$x_1 < x_2 \implies h(x_1) < h(x_2)$$

por lo tanto, h es una función creciente en todo su dominio.

★

Ejemplo 6 : Dibuje la región limitada por $x = 2 - y^2$ y $x = |y|$

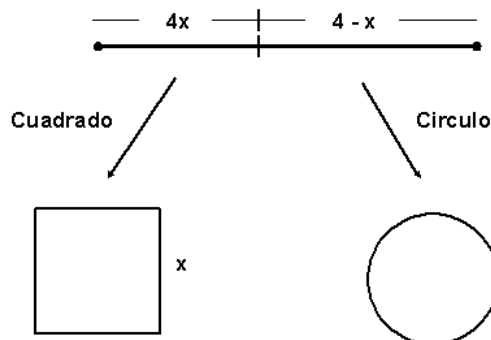
Solución : Gráficamente



★

Ejemplo 7 : Se tiene un alambre de 4 m de longitud y se divide en dos trozos para formar un cuadrado y un círculo. Expresar el área total encerrada en ambas figuras en función de x , siendo x el lado del cuadrado. Hallar el dominio donde está definida la función.

Solución : Del alambre de 4 m debemos formar un cuadrado y un círculo de tal forma que cada lado del cuadrado mida x m.



El área del cuadrado es $A_{\text{cuadrado}} = (\text{lado})^2$, mientras que, el área del círculo es $A_{\text{circulo}} = \pi (\text{radio})^2$, por lo tanto

$$A_{\text{cuadrado}} = x^2,$$

deduzcamos el radio del círculo, observemos que el perímetro del círculo es $4 - x$, que es la longitud del alambre que tenemos para formar la figura geométrica, puesto que el perímetro del círculo es $P = 2\pi (\text{radio})$, entonces,

$$4 - x = 2\pi (\text{radio}) \quad \Rightarrow \quad \text{radio} = \frac{4 - x}{2\pi},$$

por lo tanto,

$$A_{\text{circulo}} = \pi \left(\frac{4 - x}{2\pi} \right)^2 \quad \Rightarrow \quad A_{\text{circulo}} = \frac{(4 - x)^2}{4\pi}.$$

Luego, el área total es

$$A_{\text{total}}(x) = A_{\text{cuadrado}} + A_{\text{circulo}} = x^2 + \frac{(4 - x)^2}{4\pi}$$

cuyo dominio es $\text{Dom } A_{\text{total}} = (0, 1)$.



Ejercicios

1. Determine cuáles de las siguientes funciones son pares, impares ó ninguna de ellas

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 1. $f(x) = 3$ | 2. $f(x) = 5x$ | 3. $f(x) = 2x - 1$ | 4. $f(x) = x^2 - x$ |
| 5. $f(x) = x^3 - x$ | 6. $f(x) = x^4 - x^2$ | 7. $f(x) = x^4 - x^2 + 3$ | 8. $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{x^2 + 9}}$ |

2. Sea f una función cuyo dominio contiene a $-x$ siempre que contenga a x . Demuestre que

- (a) $f(x) + f(-x)$ es una función par.
- (b) $f(x) - f(-x)$ es una función impar.
- (c) f puede escribirse como la suma de una función par y una función impar.

3. Sean f y g funciones par. Demuestre que

- (a) $f + g$ es una función par. ¿Qué se puede afirmar de $f - g$?
- (b) fg es una función par.
- (c) $\frac{f}{g}$ es una función par, siempre que $g(x) \neq 0$.

4. Sean f y g funciones impares. Demuestre que

- (a) $f + g$ es una función impar. ¿Qué se puede afirmar de $f - g$?
- (b) fg es una función par.
- (c) $\frac{f}{g}$ es una función par, siempre que $g(x) \neq 0$.

5. Sean f una función par y g una función impar. ¿Qué se puede afirmar de $f + g$, $f - g$, fg y $\frac{f}{g}$?

6. Demostrar las siguientes identidades trigonométricas

- | | | |
|---|---|---|
| 1. $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$ | 2. $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$ | 3. $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ |
| 4. $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ | 5. $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ | 6. $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ |
| 7. $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ | 8. $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ | 9. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ |
| 10. $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ | 11. $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$ | 12. $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ |

$$\begin{array}{lll}
13. \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\operatorname{sen} x & 14. \quad \sec x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} + \frac{\cos x}{1 + \operatorname{sen} x} & 15. \quad \csc x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} + \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos x} \\
16. \quad \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y = 2 \operatorname{sen}\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) & 17. \quad \cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) & \\
18. \quad \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y = -\frac{1}{2} (\cos(x+y) - \cos(x-y)) & 19. \quad \cos x \cos y = \frac{1}{2} (\cos(x+y) + \cos(x-y)) & \\
20. \quad \operatorname{sen} x \cos y = \frac{1}{2} (\operatorname{sen}(x+y) + \operatorname{sen}(x-y)) & 21. \quad \operatorname{sen} y \cos x = \frac{1}{2} (\operatorname{sen}(x+y) - \operatorname{sen}(x-y)) & \\
22. \quad \tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y} & 23. \quad \tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y} & \\
24. \quad \tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} & 25. \quad \operatorname{sen}^4 x - \cos^4 x = -\cos 2x & 26. \quad \frac{1}{\operatorname{sen} x \cdot \cos x} - \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \tan x \\
27. \quad \operatorname{sen} x = \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} & 28. \quad \frac{1 - \operatorname{sen} 2x}{1 + \operatorname{sen} 2x} = \frac{\tan(\pi/4 - x)}{\tan(\pi/4 + x)} &
\end{array}$$

7. Calcular los valores de las siguientes expresiones

$$\begin{array}{lll}
1. \quad 5 \operatorname{sen}^2 45^\circ + 8 \cos^2 30^\circ & 2. \quad 3 \operatorname{sen} 30^\circ + 6 \cos^2 45^\circ & 3. \quad 5 \tan^2 45^\circ + 2 \sec^2 45^\circ \\
4. \quad 4 \cos 60^\circ + 5 \csc 30^\circ & 5. \quad 4 \cos 30^\circ + 6 \operatorname{sen} 45^\circ & 6. \quad 6 \tan 30^\circ + 2 \csc 45^\circ \\
7. \quad \operatorname{sen}^2 30^\circ + \sec^2 45^\circ & 8. \quad \cos^2 60^\circ + \operatorname{sen}^2 45^\circ & 9. \quad \csc^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ \\
10. \quad \csc^2 30^\circ + \tan^2 45^\circ & 11. \quad \frac{\operatorname{sen} 30^\circ + \csc 30^\circ}{\operatorname{sen}^2 30^\circ + \cos^2 60^\circ} & 12. \quad \frac{\operatorname{sen}^2 45^\circ + \operatorname{sen}^2 30^\circ}{\cos^2 45^\circ + \sec^2 45^\circ} \\
13. \quad \frac{\cos^2 30^\circ + \tan^2 30^\circ}{\operatorname{sen}^2 45^\circ + \cos^2 60^\circ} & 14. \quad \frac{\tan^2 30^\circ + \operatorname{sen}^2 30^\circ}{\csc^2 45^\circ + \csc^2 30^\circ} & 15. \quad \frac{\cos 60^\circ + \cos 30^\circ}{\csc^2 30^\circ + \operatorname{sen}^2 45^\circ}
\end{array}$$

8. Calcular los valores de las siguientes expresiones

$$\begin{array}{lll}
1. \quad -\operatorname{sen} 315^\circ + 2 \cos 150^\circ & 2. \quad 4 \operatorname{sen} 240^\circ + \cos^2 135^\circ & 3. \quad \frac{\sqrt{3}}{3} \tan 510^\circ + 2 \csc 675^\circ \\
4. \quad \frac{1}{2} \tan 225^\circ + 6 \sec^2 225^\circ & 5. \quad -\cos 300^\circ + 3 \operatorname{sen} 900^\circ & 6. \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 2040^\circ + \sqrt{2} \operatorname{sen} 1215^\circ \\
7. \quad \operatorname{sen}^2 870^\circ + \sec^2 585^\circ & 8. \quad \frac{3}{5} \cos^2 960^\circ + \operatorname{sen}^2 960^\circ & 9. \quad \csc^2 1395^\circ + \sqrt{3} \cos^2 1200^\circ \\
10. \quad \csc^2 585^\circ + \tan^2 1665^\circ & 11. \quad \frac{\operatorname{sen} 135^\circ + \csc 240^\circ}{\operatorname{sen}^2 225^\circ + \cos^2 315^\circ} & 12. \quad \frac{\operatorname{sen}^2 2400^\circ + \operatorname{sen}^2 2025^\circ}{\cos^2 405^\circ + \sec^2 405^\circ} \\
13. \quad \frac{\cos^2 945^\circ + \tan^2 945^\circ}{\operatorname{sen}^2 945^\circ + \cos^2 420^\circ} & 14. \quad \frac{\tan^2 750^\circ + \operatorname{sen}^2 1110^\circ}{\csc^2 135^\circ + \csc^2 300^\circ} & 15. \quad \frac{\cos 300^\circ + \cos 390^\circ}{\csc^2 390^\circ + \operatorname{sen}^2 420^\circ}
\end{array}$$

9. Desarrollar los siguientes productos notables

$$\begin{array}{lll}
1. \quad (1 - \cos(x + \pi))^2 & 2. \quad (\operatorname{sen} x - \cos x)^2 & 3. \quad (\tan x + \cot x)^2 \\
4. \quad (1 - \cos x)(1 + \cos x) & 5. \quad (1 - \sec \alpha)(1 + \sec \alpha) & 6. \quad (1 - \cot^2 x)(1 - \cos^2 x) \\
7. \quad (\cos x - \operatorname{sen}^2 x)(\cos x - \cos 2x) & 8. \quad [\tan(2\alpha) - \tan(\alpha/2)][\tan(2\alpha) - \tan(\alpha/2)] & \\
9. \quad (\operatorname{sen} x - 3)(\operatorname{sen} x - 2) & 10. \quad \cos^2 x (\operatorname{sen} x + 2)(\operatorname{sen} x - 1) &
\end{array}$$

10. Factorizar las siguientes expresiones trigonométricas en productos de factores irreducibles

$$\begin{array}{lll}
1. \quad \cos^2 x + 3 \cos x + 2 & 2. \quad \tan^2 x + \tan x - 2 & 3. \quad 2 \cos^2 x + \cos x - 1 \\
4. \quad 2 \tan^2 x - 3 \tan x + 1 & 5. \quad 8 \sec^2 x - 14 \sec x + 3 & 6. \quad 1 - \cos^3 x \\
7. \quad \operatorname{sen}^3 x + 8 & 8. \quad \operatorname{sen}^4 x + \operatorname{sen} x & 9. \quad 1 + \operatorname{sen} 2x \\
10. \quad \sec^4 x - \tan^4 x & &
\end{array}$$

11. $\csc^2 2x - 2 \cos^2 x$ 12. $\tan^3 x - \sec^3 x$ 13. $\tan^2 2x - \tan^2(-x + \pi/2)$
 14. $1 + \sin 2ax - \cos 2ax$ 15. $\sin(a+x) + \sin(a-x) - 2 \sin a$
 16. $\sin 4x + 2 \sin^2 2x - 2 \sin 2x$ 17. $2 - 4 \sin x + \cos 2x - 2 \sin x \cos 2x$
 18. $\sin^4 x - 2 \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x$

11. Racionalizar los siguientes numeradores y simplificar, si es posible

1. $\frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{\tan x}$ 2. $\frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\tan x}}{\sin x}$ 3. $\frac{\sqrt[3]{\sin x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin x - \cos x}$
 4. $\frac{\sqrt[3]{\cos x} - \sqrt[3]{\sin 2x}}{\cos x}$ 5. $\frac{\sqrt[3]{\sin^2 x} - \sqrt[3]{\cos^2 x}}{1 - \tan x}$

12. Simplificar las siguientes expresiones

1. $\frac{2 \cos^2 x + \cos x - 1}{2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1}$ 2. $\frac{\cos^2 x - 3 \cos x + 2}{2 - 2 \cos x - \sin^2 x}$ 3. $\frac{\cos x - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$
 4. $\frac{1}{\sin^3 x} \cdot \frac{\tan x - \sin x}{1 + \sin x}$ 5. $\frac{1 - \tan(x + \pi/4)}{\sin x}$ 6. $\frac{\tan^3 x - \sin^3 x}{(1 - \cos x)^2}$
 7. $\frac{1 - \cot^3 x}{2 - \cot x - \cot^2 x}$ 8. $\frac{\tan 2x \cot(x + \pi/4)}{(1 - \tan x) \sec 2x}$ 9. $\frac{\sin 4x + \sin^2 2x - 2 \sin 2x}{\cos 2x - \cos^2 2x}$
 10. $\frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x} + \frac{\cos 2x - \cos x}{\sin^2 x}$ 11. $\sin(\pi + x) \cdot \csc(\pi - x) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$
 12. $2 \sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) + 4 \cos \pi - 2 \tan(3\pi + \alpha) - \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + 4 \sin\left(\frac{7\pi}{2}\right)$ 13. $\frac{\cos 2x}{\sin^2 x} - \frac{\cot x}{\sin x}$
 14. $\tan(-x) \cdot \cot\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - \cot\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \tan(\pi - x)$ 15. $(\tan x - \tan a) \cdot \cot(x - a)$
 16. $\frac{\frac{1}{x} \tan(\pi + x^2)}{\sin \pi x}$ 17. $a^2 \cos(\pi + x) + b^2 \cos(\pi - x) - 2ab \sin(-x) \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$
 18. $\frac{a^2 \cot(\pi + x) + b^2 \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}{(a - b) \cot(\pi - x)} + \frac{(a + b) \tan\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)}{\tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)}$ 19. $\frac{2}{\sin^2 x} - \frac{1}{1 - \cos x}$
 20. $-2 \cos x \cdot \sin x \cdot \cos(\cos^2 x) \cdot \cos(\sin^2 x) - 2 \sin x \cdot \cos x \cdot \sin(\sin^2 x) \cdot \sin(\cos^2 x)$
 21. $\frac{2 \cos^2 x - \cos x - 3}{1 - \cos^2 x} + \frac{2 \cot x - \sin x}{\sin x}$ 22. $\left(\frac{\sin^2 x + \cos^2 x + x}{x^2 - 1}\right) \left(\frac{(\sin x + \cos x)^2}{1 - \sin^2 2x}\right)$
 23. $\frac{\tan 2x \cot(x + \pi/4)}{(1 - \tan x) \sec 2x} \cdot \left\{ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \sin(x + \pi) \right\}$

13. Encuentre el cuadrante que contiene a x , suponiendo que

1. $\sec x < 0$ y $\sin x > 0$ 2. $\cot x > 0$ y $\csc x < 0$ 3. $\cos x > 0$ y $\tan x < 0$

14. Transformar a radianes los siguientes ángulos y reducirlos al intervalo $[0, 2\pi]$

1. 120° 2. 300° 3. 285° 4. -150° 5. 420° 6. 500°

15. Calcular en radianes el valor α en cada uno de los siguientes casos

- (a) α es igual a su complemento.
 (b) α es igual a $4/5$ de su suplemento.

(c) α es igual a $1/3$ de su suplemento menos dos veces su complemento.

16. Hallar en grados la medida del ángulo correspondiente a un arco cuya longitud es 50 m en un círculo de 25 m de radio.
17. Hallar la longitud del arco correspondiente a un ángulo de 4 radianes en un círculo cuyo radio es 25 m.
18. Hallar todas las funciones trigonométricas de α , si se sabe que $\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{13}}$ y α pertenece al III cuadrante.
19. Hallar todas las funciones trigonométricas de β , si se sabe que $\sec \beta = -5/4$ y β pertenece al II cuadrante.
20. Hallar $\sin \beta$, si se sabe que $\cos \beta = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ y β pertenece al III cuadrante.
21. Hallar $\sin \alpha$, si se sabe que $\cot \alpha = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$ y α pertenece al II cuadrante.
22. Si $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, expresar sólo en función de $\sin 2\beta$, la siguiente fracción

$$\frac{\sin^2 \alpha \cdot (1 - \cos^2 \beta)}{\tan^2 \alpha \cdot (1 + \cot^2 \alpha) \cdot \csc^2 \alpha}.$$

23. Escribir las siguientes expresiones sólo en función $\cot \alpha$

$$1. \quad \tan^2 \alpha + 2 \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha \qquad 2. \quad \sec^2 \alpha \cdot (\sec^2 \alpha - 1) - \frac{1}{\frac{1}{\sin^2 \alpha} - 1}$$

24. Demostrar que si $\cos(x + y) = 0$, entonces $\sin(x + 2y) = \sin x$.

25. Resolver las siguientes ecuaciones trigonométricas para $0 \leq x \leq 2\pi$

$$\begin{array}{llll} 1. & -2 \sin 2x \cdot \sec x = 0 & 2. & \frac{1}{\sec^2 x - 3} = 1 \end{array} \quad \begin{array}{llll} 3. & 2 \cos \left(2x + \frac{\pi}{6} \right) = 0 & 4. & 2 \cos x - 2 \cos 2x = 0 \end{array}$$

$$5. \quad r^2 \cos x + r^2 \cos 2x = 0 \quad 6. \quad 2 \sin^3 x + \sin^2 x - 2 \sin x - 1 = 0 \quad 7. \quad 4 \sin^2 x \cdot \tan x - \tan x = 0$$

$$8. \quad \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{\tan x}{2 \cos x} \quad 9. \quad \cot x - \tan x = \frac{2 \cos 2x}{1 - \cos 2x}$$

26. Resolver las siguientes ecuaciones trigonométricas para x en $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{llllll} 1. & \sin x = 0 & 2. & \cos x = 0 & 3. & \tan x = 0 \end{array} \quad \begin{array}{llll} 4. & \sec x = 0 & 5. & \csc x = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{llllll} 6. & \cot x = 0 & 7. & \sin x = 1 & 8. & \cos x = 1 \end{array} \quad \begin{array}{llll} 9. & \tan x = 1 & 10. & \sec x = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{llllll} 11. & \csc x = 1 & 12. & \cot x = 1 & 13. & \sin x = -1 \end{array} \quad \begin{array}{llll} 14. & \cos x = -1 & 15. & \tan x = -1 \end{array}$$

$$16. \quad \sec x = -1 \quad 17. \quad \csc x = -1 \quad 18. \quad \cot x = -1 \quad 19. \quad \sin x - \cos x = 0$$

$$20. \quad \sec x = \sin x \quad 21. \quad \tan x = 2 \sin x \quad 22. \quad \cos x - \cot x = 0 \quad 23. \quad \sin x + \csc x = 0$$

$$24. \quad \cos x - \sqrt{3} \sin x = 0 \quad 25. \quad 6 \sin^2 x - 3 \sin 2x = 0 \quad 26. \quad 3^{1/2} \sin x \cdot \cos x + 4 \cos^2 x = \frac{15}{4}$$

$$27. \quad 4 \cos^4 x - \cos^2 x = \frac{3}{2} \quad 28. \quad \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) + \cos \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = 1 + \cos 2x$$

$$29. \quad 2 \cos^2 x - \sin x - 1 = 0$$

27. Hallar las funciones que al componerlas se obtenga

$$\begin{array}{lll} 1. & f(x) = \cos^2(\sin x) & 2. & f(x) = \cos(\sin^2 x) & 3. & f(x) = \cos(\sin x^2) \end{array}$$

$$4. & f(x) = \sin(1 - \tan x) & 5. & h(x) = \cos(1 - \sqrt{x+3}) & 6. & g(x) = -\sin(\sqrt{x-5} - 2)$$

$$7. & g(x) = \sec^6(x^2 - 5x + 6) & 8. & h(x) = 3 - \frac{3 - \cos x}{\cos x + 5} & 9. & f(x) = \sin(\sqrt[3]{3x^2 + 5})$$

$$10. & g(x) = -\sqrt{1 - \cot^2(x^2 - 2x - 3)} & 11. & g(x) = \csc \sqrt{\tan(x^2 + 3)} + 8$$

28. Determine el dominio de las siguientes funciones

1. $f(x) = \tan x$
2. $f(x) = \sec x$
3. $f(x) = \csc x$
4. $f(x) = \cot x$
5. $g(x) = \cos\left(\frac{x-5}{x^2-x}\right)$
6. $f(x) = \sqrt[3]{\sin x + 1}$
7. $f(x) = \frac{3 - \sin(\sqrt{x-5} - 2)}{\sqrt{7-2x}}$
8. $f(x) = \sqrt[4]{\sin x} - \sec x$
9. $f(x) = \sqrt{1 - \sin x}$
10. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin x}}$
11. $h(x) = \cos(\sqrt{x^2 + 5x + 6}) - \tan 2x$
12. $f(x) = \sqrt{\sqrt{-x} + 3} + \sqrt[3]{x} - \sec 2x$

29. Determine cuales de las siguientes funciones son pares, impares ó ninguna de ellas

1. $f(x) = \tan x$
2. $f(x) = \sec x$
3. $f(x) = \csc x$
4. $f(x) = \cot x$
5. $g(x) = \frac{x^3 + x}{x + \sin x}$
6. $f(x) = \sin 3x + 2x^2$
7. $f(x) = \frac{\tan x}{\sec x - x^2}$
8. $f(x) = \sqrt{x} - x \cos x$
9. $f(x) = x^5 - 6x^9 + \frac{\sin x}{(1+x^4)^4}$

30. Demuestre que la función $f(x) = x^4$ no es inyectiva.

31. Demuestre que la función $f(x) = \frac{1}{x}$ es inyectiva, pero $f(x) = \frac{1}{x^2}$ no lo es.

32. Demuestre que una función f es inyectiva, si y solo si es estrictamente monótona, es decir, f es siempre creciente ó es siempre decreciente.

33. Diga en que intervalo las siguientes funciones son crecientes ó decrecientes (ver guía 1, ejercicios 14 al 26)

1. $f(x) = mx + b$
2. $f(x) = x^2$
3. $f(x) = x^3$
4. $f(x) = x^4$
5. $f(x) = \frac{1}{x}$
6. $f(x) = \frac{1}{x^2}$
7. $f(x) = \sqrt{x}$
8. $f(x) = \sqrt[3]{x}$
9. $f(x) = \sqrt{x^3 - 2}$
10. $f(x) = \frac{3}{x^2 + 1}$
11. $g(x) = x^2 - 4x$
12. $g(x) = \frac{8-3x}{x-2}$
13. $h(x) = \frac{2x-5}{x+3}$
14. $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 2x + 1}$

34. Usando el ejercicio 32, diga cuales de las funciones del ejercicio 33 es inyectiva.

35. Demuestre que si f y g son funciones crecientes, entonces $f \circ g$ es una función creciente.

36. Demuestre que si f y g son funciones decrecientes, entonces $f \circ g$ es una función creciente.

37. Demuestre que si f es una función creciente y g es una función decreciente, entonces $f \circ g$ es una función decreciente.

38. Sea $f : \text{Dom } f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función creciente. Demuestre que la recta que pasa por dos puntos cualesquiera pertenecientes a la función tiene pendiente positiva.

39. Sea $f : \text{Dom } f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función decreciente. Demuestre que la recta que pasa por dos puntos cualesquiera pertenecientes a la función tiene pendiente negativa.

40. Determine la gráfica de la función usando traslaciones

1. $g(x) = x^2 - 2$
2. $f(x) = (x-1)^2 + 3$
3. $f(x) = x^2 + x + 1$
4. $h(x) = 2 - x^3$
5. $f(x) = \sqrt[3]{x+2}$
6. $g(x) = \frac{1}{(x+2)^2} + \frac{1}{2}$
7. $f(x) = \frac{1}{x+1} - 2$
8. $f(x) = x^2 - 4x$
9. $g(x) = 1 - \sqrt{x-3}$
10. $h(x) = \frac{2x-5}{x+3}$
11. $g(x) = \frac{(x+1)^2}{2}$
12. $f(t) = \sin t - 1$
13. $f(x) = x^2 + 4x - 1$
14. $f(x) = 2 + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$
15. $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2} + 2$

$$\begin{array}{lll}
16. \quad g(x) = \frac{1}{x-3} + 2 & 17. \quad h(x) = |x-4| - 3 & 18. \quad h(x) = \frac{3}{5}\sqrt{x+2} - 3 \\
19. \quad g(x) = |\operatorname{sen} x| - 2 & 20. \quad g(x) = |x^2 - 4x| & 21. \quad h(x) = |x^2 - x + 1| \\
22. \quad g(x) = \frac{8-3x}{x-2} & 23. \quad f(x) = \frac{x^2-2x}{x^2-2x+1} & 24. \quad f(x) = \frac{3x^2-12x+13}{x^2-4x+4}
\end{array}$$

41. Dibuje la región limitada por las curvas dadas

$$\begin{array}{ll}
1. \quad y = x^2, \quad y = x^4 & 2. \quad y = x^4, \quad y = -x - 1, \quad x = -2, \quad x = 0 \\
3. \quad y = x, \quad y = x^3 & 4. \quad x + y^2 = 0, \quad x = y^2 + 1, \quad y = 0, \quad y = 3 \\
5. \quad y = x^2 - 4x, \quad y = 2x & 6. \quad x = 3y, \quad x + y = 0, \quad 7x + 3y = 24 \\
7. \quad y = x, \quad y = x^2 & 8. \quad y^2 = x, \quad y = x + 5, \quad y = -1, \quad y = 2 \\
9. \quad y = x^2, \quad y^2 = x & 10. \quad y = x^2 + 3, \quad y = x, \quad x = -1, \quad x = 1 \\
11. \quad y = \sqrt{x}, \quad y = x/2 & 12. \quad y = \cos x, \quad y = \operatorname{sen} 2x, \quad x = 0, \quad x = \pi/2 \\
13. \quad y = 4x^2, \quad y = x^2 + 3 & 14. \quad y = x^2 + 2, \quad y = 2x + 5, \quad x = 0, \quad x = 6 \\
15. \quad y = x^4 - x^2, \quad y = 1 - x^2 & 16. \quad y = 4 - x^2, \quad y = x + 2, \quad x = -3, \quad x = 0 \\
17. \quad x + y^2 = 2, \quad x + y = 0 & 18. \quad y = x^2 + 2x + 2, \quad y = x + 4, \quad x = -3, \quad x = 2 \\
19. \quad y^2 = x, \quad x - 2y = 3 & 20. \quad y = x^2 + 1, \quad y = 3 - x^2, \quad x = -2, \quad x = 2 \\
21. \quad x = 1 - y^2, \quad x = y^2 - 1 & 22. \quad y = |x|, \quad y = (x+1)^2 - 7, \quad x = -4 \\
23. \quad y = 2x - x^2, \quad y = x^3 & 24. \quad y = \cos x, \quad y = \operatorname{sen} x, \quad x = -\pi/4, \quad x = \pi/2 \\
25. \quad x = 1 - y^4, \quad x = y^3 - y & 26. \quad y = \cos x, \quad y = \sec^2 x, \quad x = -\pi/4, \quad x = \pi/4 \\
27. \quad y = x^3, \quad x = y^3 & 28. \quad y = \operatorname{sen} x, \quad y = \operatorname{sen} 2x, \quad x = 0, \quad x = \pi/2 \\
29. \quad y = x\sqrt{1-x^2}, \quad y = x - x^3 & 30. \quad y = \operatorname{sen} x, \quad y = \cos 2x, \quad x = 0, \quad x = \pi/4 \\
31. \quad y = x^2 - 4x + 3, \quad y = 0 & 32. \quad y = |x-1|, \quad y = x^2 - 3, \quad x \geq 0 \\
33. \quad y = 4 + 3x - x^2, \quad y = 0 & 34. \quad y = \cos x, \quad y = \operatorname{sen} 2x, \quad x = \pi/2, \quad x = \pi \\
35. \quad y = \sqrt{x-4}, \quad y = 0, \quad x = 8 & 36. \quad x^2 + 2x + y = 0, \quad x + y + 2 = 0 \\
37. \quad x = y^4, \quad x = 2 - y^4 & 38. \quad y = x^3 - 4x^2 + 3x, \quad y = x^2 - x \\
39. \quad x = 6y - y^2, \quad x = 0 & 40. \quad y = \sqrt{x-1}, \quad x - 3y + 1 = 0
\end{array}$$

42. Represente gráficamente las siguientes regiones del plano

$$\begin{array}{llllll}
1. \quad xy \leq 0 & 2. \quad xy > 0 & 3. \quad xy \geq 0 & 4. \quad x > 0; \quad y \geq 0 & 5. \quad x \geq 0; \quad y \leq 0 \\
6. \quad x^2 + y^2 \leq 4 & 7. \quad x^2 + y^2 < 4 & 8. \quad x^2 + y^2 \geq 9 & 9. \quad (x-4)^2 + (y-4)^2 \leq 4 \\
10. \quad y \leq 3 - 2x; \quad xy > 0 & 11. \quad y \leq 3 - 2x; \quad x > 0; \quad y > 0 & 12. \quad |x| + |y| \leq 1 \\
13. \quad |x| + |y| < 1 & 14. \quad x^2 + y^2 \leq 9; \quad x^2 + y^2 > 1 & 15. \quad y^2 < x & 16. \quad y^2 > x \\
17. \quad x^2 + y^2 < 25; \quad (x-4)^2 + (y-4)^2 \leq 4 & 18. \quad x^2 + y^2 \leq 9; \quad x^2 + y^2 \geq 2; \quad y \geq |x| \\
19. \quad xy \leq 1; \quad xy < -1 & 20. \quad x^2 + y^2 \leq 16; \quad (x+2)^2 + y^2 > 1; \quad (x-2)^2 + y^2 \geq 1 \\
21. \quad |x| + |y| \leq 6; \quad x^2 + y^2 > 1 & 22. \quad |x| + |y| \geq 6; \quad x^2 + y^2 \leq 36 & 23. \quad |x| - |y| \geq 0 \\
24. \quad |x| - |y| \leq 0 & 25. \quad |x| + |y| > 6; \quad x^2 + y^2 \leq 36 & 26. \quad |x| + |y| > 6; \quad x^2 + y^2 < 36 \\
27. \quad |x| + |y| \leq 6; \quad (x+2)^2 + y^2 \geq 1; \quad (x-2)^2 + y^2 > 1 & 28. \quad y^2 > 8x; \quad y^2 + 2(x-4) \leq 0
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
29. & xy \leq 1; \quad xy < -1; \quad x^2 + y^2 \leq 4 \\
30. & 0 \leq y \leq \sqrt{x}; \quad (x-3)^2 + y^2 > 1 \\
31. & x \geq 0; \quad y \geq 0; \quad x < 4; \quad y \leq 4 \\
32. & x^2 + y^2 \leq 1; \quad y - |x| + 3 \geq 0; \quad y + x^2 \leq 16
\end{array}$$

43. Expresar el área A de un cuadrado en función de su lado l . Hallar el dominio de la función.
44. Expresar el área A de un triángulo equilátero en función del lado l . Hallar el dominio de la función.
45. Una recta que pasa por el punto $N(-3, 1)$ y forma con los ejes coordenados el triángulo rectángulo AOB . Expresar su área en función de la pendiente de la hipotenusa. Hallar su dominio.
46. Dos postes de 12 y 28 m. de altura distan entre sí 30 m. Se desea unir los extremos superiores de dichos postes, con un cable que esté fijo en un punto único del suelo entre los postes y a una distancia x del poste de menor altura. Exprese la longitud del cable en función de x y calcule su dominio.
47. Una página rectangular debe contener 96 cm² de texto. Los márgenes superior e inferior tienen 3 cm de anchura y los laterales 2 cm. Exprese el área de la página en función de la variable x , siendo x el ancho del área impresa. Hallar el dominio donde está definida la función.
48. Se tiene un alambre de 4 m de longitud y se divide en dos trozos para formar un cuadrado y un círculo. Expresar el área total encerrada en ambas figuras en función de x , siendo x el lado del cuadrado. Hallar el dominio donde está definida la función.
49. En el triángulo rectángulo ABC , con hipotenusa AC igual a 7, expresar la longitud del cateto AB en función de la hipotenusa y el otro cateto y calcular su dominio.
50. En el triángulo rectángulo DEF , rectángulo en E . Si: $DE = a$; $EF = b$ y $DM = x$ (medido sobre el cateto DE); expresar la longitud del segmento MN (paralelo a EF) en función de los datos suministrados. Hallar el dominio de la función.
51. Dado un triángulo isósceles cuyos lados iguales l forman 30° con el lado desigual, hallar el área del triángulo en función de la longitud de los lados iguales. Hallar el dominio.
52. Un ganadero tiene 2000 metros de valla para cercar dos corrales rectangulares adyacentes idénticos. Expresar el área total que pudiera cercarse sólo en función del lado no común x de los corrales. Dominio.
53. Expresar el área A de un triángulo equilátero en función de su altura h .
54. Expresar el área A de una esfera en función de su diámetro.
55. Expresar el perímetro P de un rectángulo de área igual a 10 cm² como función de uno de sus lados x .
56. Hallar el volumen V de una esfera en función de su área superficial A .
57. Expresar el volumen V de un cubo en función del área A de su base.
58. Sea ABC un triángulo isósceles de base igual a 6 cm y altura igual a 8 cm y sea M el punto medio de la base AC . Si una recta paralela a la base corta en P y en Q a los lados AB y BC , expresar el área del triángulo PMQ solamente en función de su altura.
59. Si la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a 10 cm, expresar el perímetro en función de uno de los ángulos variables.
60. Una recta pasa por el punto $M(3, -1)$ y forma con los ejes coordenados el triángulo rectángulo AOB . Expresar su perímetro en función de la pendiente de la hipotenusa.
61. Expresar el área A de un rectángulo de perímetro constante P , como función de la longitud l de uno de sus lados.
62. Expresar el radio r de un círculo en función de su perímetro P .
63. >Cuál es el área, A , de una cara de un cubo en función de su volumen V ?
64. Una caja cerrada con base cuadrada, de lado l y altura h tiene un área total de 200 cm². Hallar el volumen en función del lado de la base.
65. Expresar V en función de x , siendo V el volumen de una caja sin tapa que se construye a partir de una pieza rectangular de metal de 12 cm $\times$ 15 cm recortando cuadrados iguales, de lado x , de cada esquina de la pieza y doblando hacia arriba los bordes del metal para formar los lados de la caja.

66. Se quiere fabricar envases cilíndricos de 1 litro de capacidad para anlatar jugos y otros productos. Expresar la cantidad de material necesario en función de la altura del recipiente. (No tomar en cuenta los desperdicios que pudieran producirse)
67. Expresar el área A y el perímetro P de un círculo en función del radio r . Hallar A en función de P .
68. Se quiere construir una caja de base cuadrada para contener un volumen de 10 m^3 . Expresar el área total de los lados, el fondo y el tope en función de la longitud del lado de la base l . Hallar el dominio.
69. Expresar el volumen V de una esfera en función del radio r y en función de su diámetro d .
70. El ancho a de una caja rectangular es tres veces su longitud l y su altura h es dos veces su largo. Expresar el volumen V de la caja en función de: (a) su longitud; (b) su ancho; (c) su altura.

Respuestas: Ejercicios

- 1.1. Par; 1.2. Impar; 1.3. Ninguna; 1.4. Ninguna; 1.5. Impar; 1.6. Par; 1.7. Ninguna; 1.8. Impar;
- 7.1. $\frac{17}{2}$; 7.2. $\frac{9}{2}$; 7.3. 9; 7.4. 12; 7.5. $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$; 7.6. $2\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$; 7.7. $\frac{9}{4}$; 7.8. $\frac{3}{4}$; 7.9. $\frac{11}{4}$;
- 7.10. 5; 7.11. 5; 7.12. $\frac{3}{10}$; 7.13. $\frac{13}{9}$; 7.14. $\frac{7}{2}$; 7.15. $\frac{1}{9}\sqrt{3} + \frac{1}{9}$; 8.1. $\frac{1}{2}\sqrt{2} - \sqrt{3}$; 8.2. $\frac{1}{2} - 2\sqrt{3}$;
- 8.3. $-2\sqrt{2} - \frac{1}{3}$; 8.4. $\frac{25}{2}$; 8.5. $-\frac{1}{2}$; 8.6. $1 - \frac{1}{4}\sqrt{2}$; 8.7. $\frac{9}{4}$; 8.8. $\frac{9}{10}$; 8.9. $\frac{1}{4}\sqrt{3} + 2$; 8.10. 3;
- 8.11. $\frac{1}{2}\sqrt{2} - \frac{2}{3}\sqrt{3}$; 8.12. $\frac{1}{2}$; 8.13. 2; 8.14. $\frac{7}{40}$; 8.15. $\frac{2}{19}\sqrt{3} + \frac{2}{19}$; 9.1. $\cos^2 x + 2 \cos x + 1$; 9.2. $1 - \sin 2x$;
- 9.3. $\sec^2 x + \csc^2 x$; 9.4. $\sin^2 x$; 9.5. $-\tan^2 \alpha$; 9.6. $-\cos 2x$; 9.7. $\cos^2 x - \cos^3 x - \sin^4 x + \cos^2 x \sin^2 x$;
- 9.8. $\tan^2(2\alpha) - 2 \tan(2\alpha) \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \tan^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)$; 9.9. $\sin^2 x - 5 \sin x + 6$; 9.10. $\cos^2 x \sin x - 2 \cos^2 x + \cos^2 x \sin^2 x$;
- 10.1. $(\cos x + 2)(\cos x + 1)$; 10.2. $(\tan x + 2)(\tan x - 1)$; 10.3. $(\cos x + 1)(2 \cos x - 1)$; 10.4. $(2 \tan x - 1)(\tan x - 1)$;
- 10.5. $(4 \sec x - 1)(2 \sec x - 3)$; 10.6. $(1 - \cos x)(\cos x + \cos^2 x + 1)$; 10.7. $(\sin^2 x - 2 \sin x + 4)(\sin x + 2)$;
- 10.8. $(\sin x)(\sin^2 x - \sin x + 1)(\sin x + 1)$; 10.9. $1 + \sin 2x$; 10.10. $\sec^2 x + \tan^2 x$;
- 10.11. $(\csc 2x - \sqrt{2} \cos x)(\csc 2x + \sqrt{2} \cos x)$; 10.12. $(\tan x - \sec x)(\tan^2 x + \tan x \sec x + \sec^2 x)$;
- 10.13. $(\tan 2x - \tan x)(\tan 2x + \tan x)$; 10.14. $2 \sin ax (\cos ax + \sin ax)$; 10.15. $2(\cos x - 1) \sin a$;
- 10.16. $2 \sin 2x (\cos 2x + \sin 2x - 1)$; 10.17. $(1 - 2 \sin x)(\cos 2x + 2)$; 10.18. $(\sin^2 x - \cos^2 x)^2$;
- 11.1. $\frac{2 \cos x}{\sqrt{1 + \sin x} + \sqrt{1 - \sin x}}$; 11.2. $\frac{2}{\cos x (\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 - \tan x})}$; 11.3. $\frac{1}{\sqrt[3]{\sin^2 x} + \sqrt[3]{\sin x \cos x} + \sqrt[3]{\cos^2 x}}$;
- 11.4. $\frac{1 - 2 \sin x}{\sqrt[3]{\cos^2 x} + \sqrt[3]{\sin 2x \cos x} + \sqrt[3]{\sin^2 2x}}$; 11.5. $\frac{-(\sin x + \cos x) \cos x}{\sqrt[3]{\sin^4 x} + \sqrt[3]{\sin^4 x \cos^4 x} + \sqrt[3]{\cos^4 x}}$; 12.1. $\frac{\cos x + 1}{\cos x - 1}$; 12.2. $\frac{\cos x - 2}{\cos x - 1}$;
- 12.3. $\frac{-1}{\cos x + \cos \frac{1}{3}x + \cos - \frac{1}{3}x}$; 12.4. $\frac{1}{\cos x(1 + \cos x)} \cdot \frac{1}{1 + \sin x}$; 12.5. $\frac{2}{\sin x - \cos x}$; 12.6. $\frac{(1 + \cos x + \cos^2 x) \tan^3 x}{1 - \cos x}$;
- 12.7. $\frac{1 + \cot x + \cot^2 x}{\cot x + 2}$; 12.8. $\frac{\sin 2x}{\tan x + 1}$; 12.9. ; 12.10. $\frac{2 \cos^2 x + \cos x + 1}{(1 + \cos x) \cos x}$; 12.11. $\cos x \sin x$; 12.12. $-2 \tan \alpha - 6$;
- 12.13. $\frac{2 \cos^2 x - \cos x - 1}{\sin^2 x}$; 12.14. $-\tan^2 x$; 12.15. $1 + \tan x \tan a$; 12.16. $\frac{\tan x^2}{x \sin \pi x}$; 12.17. $-(b - a)^2 \cos x$;
- 12.18. $-2(a + b)$; 12.19. $\frac{1}{1 + \cos x}$; 12.20. $-\sin 2x \cdot \cos 2(\cos 2x)$; 12.21. $-\frac{3 \cos x + 4}{1 + \cos x}$; 12.22. $\frac{1}{(x-1)(1 - \sin 2x)}$;
- 12.23. $\sin 2x \cos x$; 13.1. 2do cuadrante; 13.2. 3er cuadrante; 13.3. 4to cuadrante; 14.1. $\frac{2}{3}\pi$;
- 14.2. $\frac{5}{3}\pi$; 14.3. $\frac{19}{12}\pi$; 14.4. $-\frac{5}{6}\pi$; 14.5. $\frac{7}{3}\pi$; 14.6. $\frac{25}{9}\pi$; 15.a. $\alpha = \frac{\pi}{4}$; 15.b. $\alpha = \frac{4}{9}\pi$; 15.c. $\alpha = \pi$;
16. $\theta = \frac{360^\circ}{\pi} = 114.59^\circ$; 17. 100; 18. $\cos \alpha = -\frac{3}{\sqrt{13}}$, $\tan \alpha = \frac{2}{3}$, $\csc \alpha = -\frac{\sqrt{13}}{2}$, $\sec \alpha = -\frac{\sqrt{13}}{3}$, $\cot \alpha = \frac{3}{2}$;
19. $\cos \beta = -\frac{4}{5}$, $\sin \beta = \frac{3}{5}$, $\tan \beta = -\frac{3}{4}$, $\csc \beta = \frac{5}{3}$, $\cot \beta = -\frac{4}{3}$; 20. $\sin \beta = -\frac{2xy}{x^2 + y^2}$; 21. $\sin \alpha = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$;
22. $\frac{\sin^4 2\beta}{16}$; 23.1. $\frac{3 \cot^2 \alpha - \cot^4 \alpha + 1}{(\cot^2 \alpha + 1) \cot^2 \alpha}$; 23.2. $\frac{\cot^2 \alpha - \cot^6 \alpha + 1}{\cot^4 \alpha}$; 25.1. $x = 0$, $x = \pi$, $x = 2\pi$;
- 25.2. $x = \frac{\pi}{3}$, $x = \frac{4}{3}\pi$; 25.3. $x = \frac{1}{6}\pi$, $x = \frac{2}{3}\pi$; 25.4. $x = \frac{1}{2}\pi$, $x = \frac{3}{2}\pi$, $x = \frac{\pi}{6}$; 25.5. $x = \frac{1}{2}\pi$, $x = \frac{3}{2}\pi$, $x = \frac{7\pi}{6}$;
- 25.6. $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{7}{6}\pi$, $x = \frac{3}{2}\pi$; 25.7. $x = 0$, $x = \pi$, $x = 2\pi$, $x = \frac{\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{6}$; 25.8. $x = 0$, $x = \pi$, $x = 2\pi$, $x = \frac{\pi}{6}$;
- 25.9. $x = \frac{\pi}{4}$, $x = \frac{5\pi}{4}$, $x = \frac{3\pi}{4}$, $x = \frac{7\pi}{4}$; 26.1. $\{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.2. $\{\frac{1}{2}\pi + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.3. $\{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$;
- 26.4. No tiene solución; 26.5. No tiene solución; 26.6. $\{\frac{1}{2}\pi + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\} \setminus \{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.7. $\{\frac{1}{2}\pi + 2n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$;
- 26.8. $\{2n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.9. $\{\frac{1}{4}\pi + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.10. $\{2n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.11. $\{\frac{1}{2}\pi + 2n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$;
- 26.12. $\{-\frac{3}{4}\pi - n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.13. $\{2n\pi - \frac{1}{2}\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.14. $\{(2n + 1)\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.15. $\{n\pi - \frac{1}{4}\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$;
- 26.16. $\{(2n + 1)\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.17. $\{2n\pi - \frac{1}{2}\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.18. $\{-\frac{1}{4}\pi - n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.19. $\{\frac{1}{4}\pi + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$;
- 26.20. No tiene solución; 26.21. $\{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{1}{3}\pi + 2n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\} \cup \{2n\pi - \frac{1}{3}\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.22. $\{\frac{1}{2}\pi + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$;
- 26.23. $\mathbb{R} - \{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.24. $\{\frac{1}{6}\pi + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.25. $\{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{1}{4}\pi + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.26. ;
- 26.27. $\{\frac{1}{6}\pi + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\frac{1}{6}\pi - n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$; 26.28. $\{\frac{1}{2}\pi + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{1}{3}\pi + 2n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\} \cup \{2n\pi - \frac{1}{3}\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$;
- 26.29. $\{2n\pi - \frac{1}{2}\pi \mid n \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{1}{6}\pi + 2n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{5}{6}\pi + 2n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$;
- 27.1. $g_1(x) = \sin x$, $g_2(x) = \cos x$, $g_3(x) = x^2$, $f(x) = g_3(g_2(g_1(x)))$;

- 27.2. $g_1(x) = \operatorname{sen} x$, $g_2(x) = x^2$, $g_3(x) = \cos x$, $f(x) = g_3(g_2(g_1(x)))$;
- 27.3. $g_1(x) = x^2$, $g_2(x) = \operatorname{sen} x$, $g_3(x) = \cos x$, $f(x) = g_3(g_2(g_1(x)))$;
- 27.4. $g_1(x) = \tan x$, $g_2(x) = -x$, $g_3(x) = 1+x$, $g_4(x) = \operatorname{sen} x$, $f(x) = g_4(g_3(g_2(g_1(x))))$;
- 27.5. $g_1(x) = x+3$, $g_2(x) = \sqrt{x}$, $g_3(x) = -x$, $g_4(x) = 1+x$, $g_5(x) = \cos x$, $f(x) = g_5(g_4(g_3(g_2(g_1(x))))))$;
- 27.6. $g_1(x) = x-5$, $g_2(x) = \sqrt{x}$, $g_3(x) = x-2$, $g_4(x) = \operatorname{sen} x$, $g_5(x) = -x$, $f(x) = g_5(g_4(g_3(g_2(g_1(x))))))$;
- 27.7. $g_1(x) = x^2 - 5x + 6$, $g_2(x) = \sec x$, $g_3(x) = x^6$, $f(x) = g_3(g_2(g_1(x)))$;
- 27.8. $g_1(x) = \frac{3-x}{x+5}$, $g_2(x) = \cos x$, $g_3(x) = -x$, $g_4(x) = 3+x$, $f(x) = g_4(g_3(g_2(g_1(x))))$;
- 27.9. $g_1(x) = 3x^2$, $g_2(x) = x+5$, $g_3(x) = \sqrt[3]{x}$, $g_4(x) = \operatorname{sen} x$, $f(x) = g_4(g_3(g_2(g_1(x))))$;
- 27.10. $g_1(x) = x^2 - 2x - 3$, $g_2(x) = \cot x$, $g_3(x) = x^2$, $g_4(x) = -x$, $g_5(x) = 1+x$, $g_6(x) = -\sqrt{x}$,
 $f(x) = g_6(g_5(g_4(g_3(g_2(g_1(x))))))$;
- 27.11. $g_1(x) = x^2 + 3$, $g_2(x) = \tan x$, $g_3(x) = \sqrt{x}$, $g_4(x) = \csc x$, $g_5(x) = 8+x$, $f(x) = g_5(g_4(g_3(g_2(g_1(x))))))$;
- 28.1. $\mathbb{R} - \{(2n+1)\frac{\pi}{2}/n \in \mathbb{N}\}$; 28.2. $\mathbb{R} - \{(2n+1)\frac{\pi}{2}/n \in \mathbb{N}\}$; 28.3. $\mathbb{R} - \{2n\pi/n \in \mathbb{N}\}$; 28.4. $\mathbb{R} - \{2n\pi/n \in \mathbb{N}\}$;
- 28.5. $\mathbb{R} - \{0, 1\}$; 28.6. $\mathbb{R}$; 28.7. $[-5, \frac{7}{2}]$; 28.8. $[2n\pi, (2n+1)\pi] - \{(4n+1)\frac{\pi}{2}/n \in \mathbb{N}\}$; 28.9. $\mathbb{R}$;
- 28.10. $\mathbb{R} - \{(2n+1)\frac{\pi}{2}/n \in \mathbb{N}\}$; 28.11. $(-\infty, -3] \cup [-2, \infty) - \{(2n+1)\frac{\pi}{4}/n \in \mathbb{N}\}$; 28.12. $(-\infty, 0] - \{(2n+1)\frac{\pi}{4}/n \in \mathbb{N}, n < 0\}$;
- 29.1. Impar; 29.2. Par; 29.3. Impar; 29.4. Impar; 29.5. Par; 29.6. Ninguna; 29.7. Impar; 29.8. Ninguna;
- 29.9. Impar; 33.1. Creciente : $\mathbb{R}$ si $m > 0$, decreciente : $\mathbb{R}$ si $m < 0$; 33.2. Creciente : $[0, \infty)$ y decreciente : $(-\infty, 0]$;
- 33.3. Creciente : $\mathbb{R}$; 33.4. Creciente : $[0, \infty)$ y decreciente : $(-\infty, 0]$; 33.5. Decreciente : $\mathbb{R} - \{0\}$;
- 33.6. Creciente : $(-\infty, 0]$ y decreciente : $[0, \infty)$; 33.7. Creciente : $[0, \infty)$; 33.8. Creciente : $\mathbb{R}$; 33.9. Creciente : $\mathbb{R}$;
- 33.10. Creciente : $(-\infty, 0]$ y decreciente : $[0, \infty)$; 33.11. Decreciente : $(-\infty, 2]$ y creciente : $[2, \infty)$; 33.12. Decreciente : $\mathbb{R} - \{2\}$;
- 33.13. Creciente : $\mathbb{R} - \{-3\}$; 33.14. Decreciente : $(-\infty, 1]$ y creciente : $[1, \infty)$; 34.1. Inyectiva; 34.2. No inyectiva;
- 34.3. Inyectiva; 34.4. No inyectiva; 34.5. Inyectiva; 34.6. No inyectiva; 34.7. Inyectiva; 34.8. Inyectiva;
- 34.9. Inyectiva; 34.10. No inyectiva; 34.11. No inyectiva; 34.12. Inyectiva; 34.13. Inyectiva; 34.14. No inyectiva;
43. $-2\sqrt{3}$ y $2\sqrt{3}$; 44. $x = 9$; 45. $(0, 0) : (4, 0) : (0, 6)$; 46. Lado del cuadrado : $\frac{10\sqrt{3}}{9+4\sqrt{3}}$ Lado del triángulo : $\frac{30}{9+4\sqrt{3}}$;
47. 50×25 ; 48. No existe; 49. $x = 5$ y $y = 5$; 50. $x = 5$: $y = -5$ y $d = 5\sqrt{2}$; 51. $\frac{9}{\sqrt{7}}$ km.;
52. Se corta en $\frac{4\sqrt{3}l}{9+4\sqrt{3}}$; 53. 50×50 ; 54. $x = 9$, $y = 18$; 55. $8\sqrt{5}$; 56. $x = 3$, $y = \frac{3}{4}(4 - \pi)$;
57. Ancho = $40\sqrt{3}$; Altura = $40\sqrt{6}$; 58. $2\sqrt{2}$; 59. $x = 2$; 60. $x = 20$, $y = 40$; 61. 10×40 ; 62. 20×50 ;
63. Mínimo : $\left(\frac{4}{4+\pi}, \frac{(\pi+2)^2}{4(\pi+4)^2}\right)$ Se corta en $\frac{4}{4+\pi}$: Máximo : $(0, \frac{1}{16})$ Solo se hace el círculo; 64. $y = \frac{399}{64}$; 65. $x = \frac{25}{2}$;

Bibliografía

1. **Purcell, E. - Varberg, D. - Rigdon, S.**: "Cálculo". Novena Edición. PEARSON Prentice Hall.
2. **Stewart, J.**: "Cálculo". Grupo Editorial Iberoamericano.

Objetivos a cubrir

Código : MAT-CDI.4

- Función inyectiva. Función inversa.
- Definición formal de límite. Límites laterales. Cálculo de límites.

Ejercicios resueltos

Ejemplo 1 : Demuestre que la función $f(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 + 1}$ no es una función inyectiva.

Solución : Es conocido que una función f es inyectiva si para todo $x_1, x_2 \in \text{Dom } f$, tal que,

$$x_1 \neq x_2, \quad \text{se tiene que} \quad f(x_1) \neq f(x_2)$$

Observemos que si consideramos $x_1 = -1$ y $x_2 = 1$, tenemos que $x_1 \neq x_2$, pero

$$f(-1) = \frac{(-1)^3 - (-1)}{(-1)^2 + 1} = \frac{-1 + 1}{1 + 1} = 0 \quad \text{y} \quad f(1) = \frac{(1)^3 - (1)}{(1)^2 + 1} = \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0,$$

es decir,

$$-1 = x_1 \neq x_2 = 1, \quad \text{pero} \quad f(x_1) = 0 = f(x_2),$$

por lo tanto, f **no** es inyectiva. ★

Ejemplo 2 : Hallar el valor de $\cos(\arctan x)$

Solución : Es conocido que

$$\cos(\cdot) = \frac{1}{\sec(\cdot)} \quad \text{y} \quad \sec^2(\cdot) = 1 + \tan^2(\cdot)$$

así,

$$\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sec(\arctan x)}$$

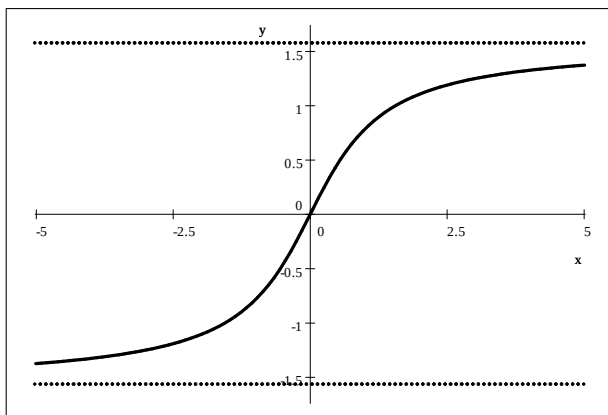
por lo que,

$$\sec^2(\arctan x) = 1 + \tan^2(\arctan x) = 1 + (\tan(\arctan x))^2 = 1 + x^2 \quad \Rightarrow \quad \sec^2(\arctan x) = 1 + x^2$$

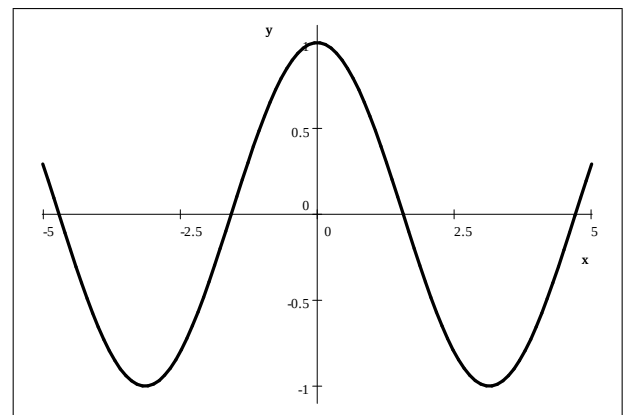
de aquí

$$\sec(\arctan x) = \pm \sqrt{1 + x^2} \quad \Rightarrow \quad \cos(\arctan x) = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}},$$

como el rango de la función arcotangente es $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ y la función coseno en ese intervalo es positiva



$f(x) = \arctan x$



$f(x) = \cos x$

entonces

$$\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

★

Ejemplo 3 : Considere la función $h(x) = \frac{2x-5}{x+3}$

1. Diga si la función h es una función inyectiva ó no.
2. Halle el intervalo donde h es creciente ó decreciente.
3. ¿La función h admite inversa?
4. En caso afirmativo, halle una formula para la inversa de h .
5. Halle el $\text{Dom } h^{-1}$ y $\text{Rgo } h^{-1}$.
6. Grafique h y h^{-1} .

Solución : 1. Es conocido que una función f es inyectiva si para todo $x_1, x_2 \in \text{Dom } f$, tal que,

$$x_1 \neq x_2, \quad \text{se tiene que} \quad f(x_1) \neq f(x_2)$$

ó equivalentemente

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Observemos que la función h se puede escribir como

$$h(x) = \frac{2x-5}{x+3} = 2 - \frac{11}{x+3}$$

Sean $x_1, x_2 \in \text{Dom } f$, tal que, $h(x_1) = h(x_2)$, como

$$h(x_1) = 2 - \frac{11}{x_1+3} \quad \text{y} \quad h(x_2) = 2 - \frac{11}{x_2+3}$$

entonces,

$$\begin{array}{ccccccc} & & \text{Restamos 2} & & \text{Multiplicamos por } -\frac{1}{11} & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ h(x_1) = h(x_2) & \implies & 2 - \frac{11}{x_1+3} = 2 - \frac{11}{x_2+3} & \implies & -\frac{11}{x_1+3} = -\frac{11}{x_2+3} & \implies & \frac{1}{x_1+3} = \frac{1}{x_2+3} \\ & & \implies x_1+3 = x_2+3 & & \implies x_1 = x_2 & & \\ & \uparrow & & & \uparrow & & \\ & \text{Aplicamos } \frac{1}{(\cdot)} & & & \text{Restamos 3} & & \end{array}$$

luego

$$h(x_1) = h(x_2) \implies x_1 = x_2,$$

por lo tanto, h es inyectiva.

2. Una función f es **creciente** es un intervalo I si para todo $x_1, x_2 \in I$, tal que, $x_1 < x_2$ se tiene que $f(x_1) < f(x_2)$, es decir,

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2),$$

mientras que, una función f es **decreciente** es un intervalo I si para todo $x_1, x_2 \in I$, tal que, $x_1 < x_2$ se tiene que $f(x_1) > f(x_2)$, es decir,

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2).$$

Observemos que la función h se puede escribir como

$$h(x) = \frac{2x-5}{x+3} = 2 - \frac{11}{x+3}$$

y que $\text{Dom } h = \mathbb{R} - \{-3\}$, sean $x_1, x_2 \in \text{Dom } h$, tal que $x_1 < x_2$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Sumamos 3} & & & & \text{Multiplicamos por } -11 & & \\ \text{(la desigualdad se mantiene)} & & & & \text{(la desigualdad cambia)} & & \\ \downarrow & & & & \downarrow & & \\ x_1 < x_2 & \implies & x_1+3 < x_2+3 & \implies & \frac{1}{x_1+3} > \frac{1}{x_2+3} & \implies & \frac{-11}{x_1+3} > \frac{-11}{x_2+3} \implies 2 - \frac{11}{x_1+3} < 2 - \frac{11}{x_2+3} \\ & & \uparrow & & & & \uparrow \\ & \text{Aplicamos } \frac{1}{(\cdot)} & & & \text{Sumamos 2} & & \\ & \text{(la desigualdad cambia)} & & & \text{(la desigualdad se mantiene)} & & \end{array}$$

con lo que,

$$x_1 < x_2 \quad \implies \quad 2 - \frac{11}{x_1 + 3} < 2 - \frac{11}{x_2 + 3},$$

es decir,

$$x_1 < x_2 \quad \implies \quad h(x_1) < h(x_2),$$

por lo tanto, h es una función creciente en todo su dominio.

3. Por la parte 1 tenemos que h es inyectiva, por lo tanto, admite inversa.

4. Para hallar la expresión de h^{-1} despejamos x de $y = \frac{2x-5}{x+3}$, puesto que

$$h(x) = \frac{2x-5}{x+3} = 2 - \frac{11}{x+3},$$

entonces,

$$y = 2 - \frac{11}{x+3} \implies y - 2 = -\frac{11}{x+3} \implies \frac{2-y}{11} = \frac{1}{x+3} \implies x+3 = \frac{11}{2-y} \implies x = \frac{11}{2-y} - 3,$$

con lo que

$$h^{-1}(x) = \frac{11}{2-x} - 3$$

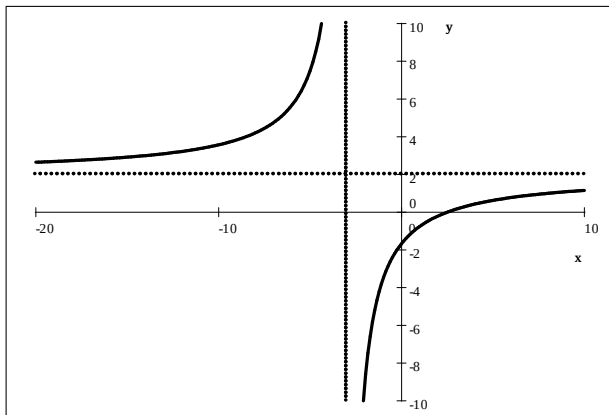
5. Tenemos que h^{-1} tiene sentido para todo x , tal que, $2-x \neq 0 \implies x \neq 2$, luego

$$\text{Dom } h^{-1} = \mathbb{R} - \{2\}$$

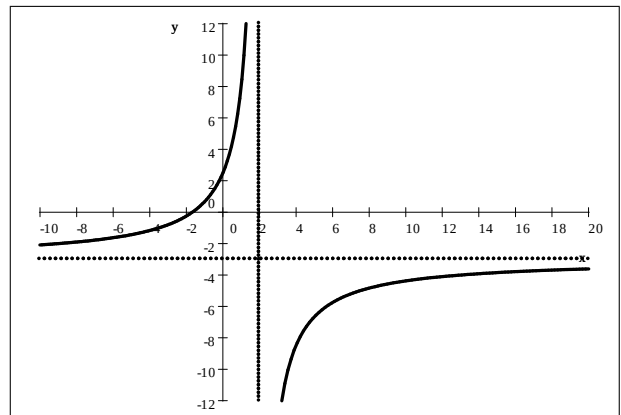
y

$$\text{Rango } h^{-1} = \text{Dom } h = \mathbb{R} - \{-3\}$$

6. Usando traslaciones horizontales y verticales sobre la gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{x}$



$$h(x) = \frac{2x-5}{x+3}$$



$$h^{-1}(x) = \frac{11}{2-x} - 3$$



Ejemplo 4 : Usando la definición formal de límite, demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{3+2x}{5-x} = \frac{8}{9}$$

Solución : Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta_\varepsilon > 0$, tal que,

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - x_0| < \delta,$$

es decir, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta_\varepsilon > 0$, tal que,

$$\left| \frac{3+2x}{5-x} - \frac{8}{9} \right| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < \left| x - \frac{1}{2} \right| < \delta,$$

así, por propiedades del valor absoluto, se tiene

$$\left| \frac{3+2x}{5-x} - \frac{8}{9} \right| = \left| \frac{9(3+2x) - 8(5-x)}{9(5-x)} \right| = \left| \frac{26x-13}{9(5-x)} \right| = \left| \frac{26(x-1/2)}{9(5-x)} \right| = \left| \frac{26}{9(5-x)} \right| \left| x - \frac{1}{2} \right| = \frac{26}{9} \frac{1}{|5-x|} \left| x - \frac{1}{2} \right|,$$

puesto que $\left| x - \frac{1}{2} \right| < \delta$, consideremos $\delta = 1$, entonces

Desigualdad con valor absoluto (aplicamos definición) ↓	Sumamos $\frac{1}{2}$ (la desigualdad se mantiene) ↓	
$\left x - \frac{1}{2} \right < 1 \implies -1 < x - \frac{1}{2} < 1 \implies -1 + \frac{1}{2} < x < 1 + \frac{1}{2} \implies -\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$		
$\implies \frac{1}{2} > -x > -\frac{3}{2} \implies 5 + \frac{1}{2} > 5 - x > 5 - \frac{3}{2} \implies \frac{11}{2} > 5 - x > \frac{7}{2} \implies \frac{2}{11} < \frac{1}{5-x} < \frac{2}{7}$		
↑ Multiplicamos por -1 (la desigualdad cambia)	↑ Sumamos 5 (la desigualdad se mantiene)	↑ Aplicamos $\frac{1}{(\cdot)}$ (la desigualdad cambia)

luego,

$$\left| \frac{3+2x}{5-x} - \frac{8}{9} \right| = \frac{26}{9} \frac{1}{|5-x|} \left| x - \frac{1}{2} \right| < \frac{26}{9} \left(\frac{2}{7} \right) \left| x - \frac{1}{2} \right| = \frac{52}{63} \left| x - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$$

↑
ya que

$$\frac{1}{5-x} < \frac{2}{7}$$

es decir,

$$\frac{52}{63} \left| x - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon \implies \left| x - \frac{1}{2} \right| < \frac{63}{52} \varepsilon$$

si tomamos

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{63}{52} \varepsilon \right\}$$

se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{3+2x}{5-x} = \frac{8}{9}$$

★

Ejemplo 5 : Considere la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x+2}{\cos \pi x} & \text{si } x < 1 \\ \frac{x^2-1}{\sqrt{x}-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Determine, si existen: **a)** $f(1)$; **b)** $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$; **c)** $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$; **d)** $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Solución : Tenemos que

→	1	←
$\frac{3x+2}{\cos \pi x}$	$\frac{x^2-1}{\sqrt{x}-1}$	

así

a) $f(1)$ no está definido.

b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x+2}{\cos \pi x} = \frac{3(1)+2}{\cos \pi(1)} = \frac{5}{-1} = -5$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(1)^2 - 1}{\sqrt{(1)} - 1} = \frac{0}{0} \leftarrow \text{Indeterminado}$$

Levantamos la indeterminación, aplicamos conjugada y factorizamos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x} - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x^2 - 1)(\sqrt{x} + 1)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x^2 - 1)(\sqrt{x} + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 1)(\sqrt{x} + 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1)(\sqrt{x} + 1) = 4, \end{aligned}$$

es decir,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 4.$$

d) Puesto que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

concluimos que

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \quad \text{no existe}$$

★

Ejemplo 6 : Calcular el siguiente límite, si es que existen

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 9}}{x - 3}$$

Solución : Indeterminación $\frac{0}{0}$, factorizamos para levantar la indeterminación, obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 9}}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{(x - 3)^2}}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x - 3|}{x - 3},$$

estudiamos los límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x - 3|}{x - 3} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{-(x - 3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} (-1) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x - 3}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} 1 = 1 \end{cases}$$

puesto que los límites laterales son diferentes, entonces el límite no existe.

★

Ejemplo 7 : Calcular el siguiente límite, si es que existen

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt[3]{\sin^2 x} - \sqrt[3]{\cos^2 x}}{1 - \tan x}$$

Solución : Indeterminación $\frac{0}{0}$, factorizamos para levantar la indeterminación, aplicamos la conjugada

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt[3]{\sin^2 x} - \sqrt[3]{\cos^2 x}}{1 - \tan x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\sqrt[3]{\sin^2 x} - \sqrt[3]{\cos^2 x}) (\sqrt[3]{\sin^4 x} + \sqrt[3]{\sin^2 x} \sqrt[3]{\cos^2 x} + \sqrt[3]{\cos^4 x})}{(1 - \tan x) (\sqrt[3]{\sin^4 x} + \sqrt[3]{\sin^2 x} \sqrt[3]{\cos^2 x} + \sqrt[3]{\cos^4 x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{(1 - \tan x) (\sqrt[3]{\sin^4 x} + \sqrt[3]{\sin^2 x} \sqrt[3]{\cos^2 x} + \sqrt[3]{\cos^4 x})} \end{aligned}$$

Observemos que

$$1 - \tan x = \frac{\cos x - \sin x}{\cos x}$$

así

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{(1 - \tan x) \left(\sqrt[3]{\sin^4 x} + \sqrt[3]{\sin^2 x} \sqrt[3]{\cos^2 x} + \sqrt[3]{\cos^4 x} \right)} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x)}{\left(\frac{\cos x - \sin x}{\cos x} \right) \left(\sqrt[3]{\sin^4 x} + \sqrt[3]{\sin^2 x} \sqrt[3]{\cos^2 x} + \sqrt[3]{\cos^4 x} \right)} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-\cos x (\sin x + \cos x)}{\sqrt[3]{\sin^4 x} + \sqrt[3]{\sin^2 x} \sqrt[3]{\cos^2 x} + \sqrt[3]{\cos^4 x}} \\
&= \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)}{\sqrt[3]{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^4} + \sqrt[3]{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2} \sqrt[3]{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2} + \sqrt[3]{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^4}} = \frac{-1}{\frac{3}{\sqrt{2}} \sqrt[3]{\frac{\sqrt{2}}{2}}} = -\frac{\sqrt[3]{4}}{3}
\end{aligned}$$

Luego

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt[3]{\sin^2 x} - \sqrt[3]{\cos^2 x}}{1 - \tan x} = -\frac{\sqrt[3]{4}}{3}$$



Ejercicios

- Demuestre que la función $f(x) = x^4$ no es inyectiva.
- Demuestre que la función $f(x) = \frac{1}{x}$ es inyectiva, pero $f(x) = \frac{1}{x^2}$ no lo es.
- Demuestre que una función f es inyectiva, si y solo si es estrictamente monótona, es decir, f es siempre creciente ó es siempre decreciente.
- Diga en que intervalo las siguientes funciones son crecientes ó decrecientes (ver guía 1, ejercicios 14 al 26)

$$1. \quad f(x) = mx + b \quad 2. \quad f(x) = x^2 \quad 3. \quad f(x) = x^3 \quad 4. \quad f(x) = x^4 \quad 5. \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

$$6. \quad f(x) = \frac{1}{x^2} \quad 7. \quad f(x) = \sqrt{x} \quad 8. \quad f(x) = \sqrt[3]{x} \quad 9. \quad f(x) = \sqrt{x^3 - 2} \quad 10. \quad f(x) = \frac{3}{x^2 + 1}$$

$$11. \quad g(x) = x^2 - 4x \quad 12. \quad g(x) = \frac{8 - 3x}{x - 2} \quad 13. \quad h(x) = \frac{2x - 5}{x + 3} \quad 14. \quad f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 2x + 1}$$

- Usando el ejercicio 3, diga cuales de las funciones del ejercicio 4 es inyectiva.
- Demuestre que si f y g son funciones crecientes, entonces $f \circ g$ es una función creciente.
- Demuestre que si f y g son funciones decrecientes, entonces $f \circ g$ es una función creciente.
- Demuestre que si f es una función creciente y g es una función decreciente, entonces $f \circ g$ es una función decreciente.
- Sea $f : \text{Dom } f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función creciente. Demuestre que la recta que pasa por dos puntos cualesquiera pertenecientes a la función tiene pendiente positiva.
- Sea $f : \text{Dom } f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función decreciente. Demuestre que la recta que pasa por dos puntos cualesquiera pertenecientes a la función tiene pendiente negativa.
- Encuentre una fórmula para f^{-1} y su dominio, así como el rango de f

$$1. \quad f(x) = \sqrt{x - 5} \quad 2. \quad f(x) = x^2 - 2x \quad 3. \quad f(x) = \frac{3}{x - 6}$$

$$4. \quad f(x) = \sqrt[3]{x^2 + 4} \quad 5. \quad f(x) = 3 - \sin 2x \quad 6. \quad f(x) = \tan(\sqrt{2x} - 1)$$

$$7. \quad f(x) = \frac{1 - x}{2 - x} \quad 8. \quad f(x) = \frac{x + 3}{4 - x} \quad 9. \quad f(x) = \sin(x^2 + x - 2)$$

$$10. \quad f(x) = \cos(2 - \sqrt[3]{x}) \quad 11. \quad f(x) = (\sin x - 2)^3 \quad 12. \quad f(x) = \sin(2\sqrt{x^4 + 2x^2 + 1})$$

12. Verifique que la inversa de la función $f(x) = \frac{1}{x}$ es ella misma.

13. Sea $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ y suponga que $bc - ad \neq 0$

- Encuentre la fórmula para $y = f^{-1}(x)$.
- ¿Por qué se necesita la condición $bc - ad \neq 0$?
- ¿Qué condición sobre a, b, c y d harán que $f = f^{-1}$?

14. Sin utilizar la calculadora encuentre los siguientes valores

- $\arctan(\sqrt{3})$
- $\arcsen\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
- $\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
- $\arcsen\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
- $\arcsen(2)$
- $\arcsen\left(-\frac{1}{2}\right)$
- $\arctan\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
- $\cos\left(2\arcsen\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)\right)$
- $\sin\left(\arccos\left(\frac{3}{5}\right) + \arccos\left(\frac{5}{13}\right)\right)$
- $\cos\left(\arccos\left(\frac{4}{5}\right) + \arcsen\left(\frac{12}{13}\right)\right)$

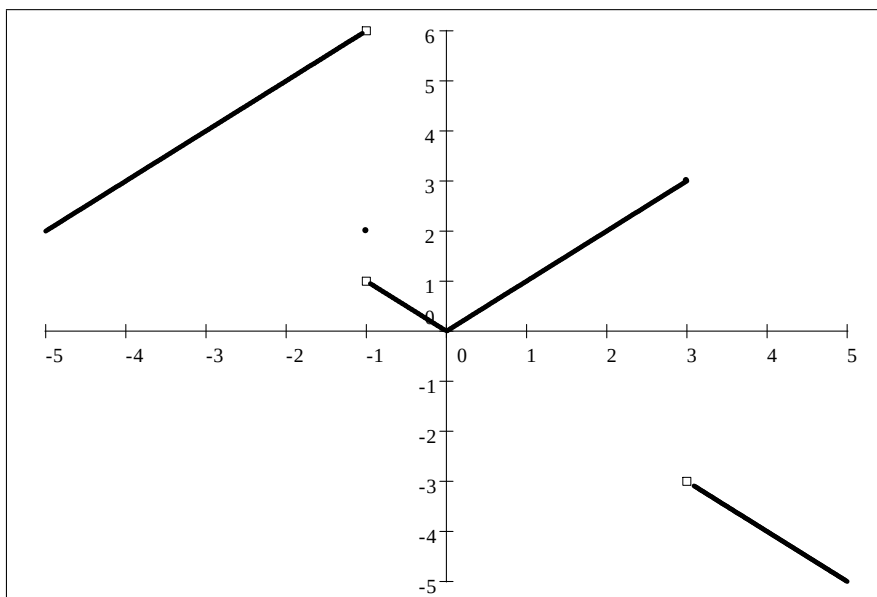
15. Hallar los siguientes valores

- $\tan(\arcsen x)$
- $\sin(\arctan x)$
- $\cos(\arcsen x)$
- $\tan(2\arctan x)$
- $\cos(2\arcsen x)$
- $\sec(\arctan x)$
- $\sin(2\arcsen x)$
- $\cos(\arctan x)$

16. Determine el dominio de la función

- $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{1 - \arcsen x}$
- $f(x) = \frac{1 - \arcsen x}{\sqrt{x}}$
- $h(x) = \frac{\arcsen(8 - x^3)}{\sqrt[3]{x} - 2}$
- $f(x) = \sqrt{1 - \arcsen x}$
- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \arcsen x}}$
- $h(x) = \arccos(\sqrt{x^2 + 5x + 6})$
- $h(x) = \sqrt{4 - x^2} \arcsen\left(\frac{x}{3 - x}\right)$
- $h(x) = \arcsen\left(\frac{x^2 - x}{x + 3}\right) - \sqrt{\frac{x^2 - x}{x + 3}}$
- $f(x) = \sqrt{x} + \arcsen\left(\frac{x - 5}{x^2 - x}\right)$
- $g(x) = \cot(\arcsen(x^2 - 5x + 6)) - \sqrt[4]{\arcsen(x^2 - 2x - 3)}$

17. Considerando la grafica de la función f



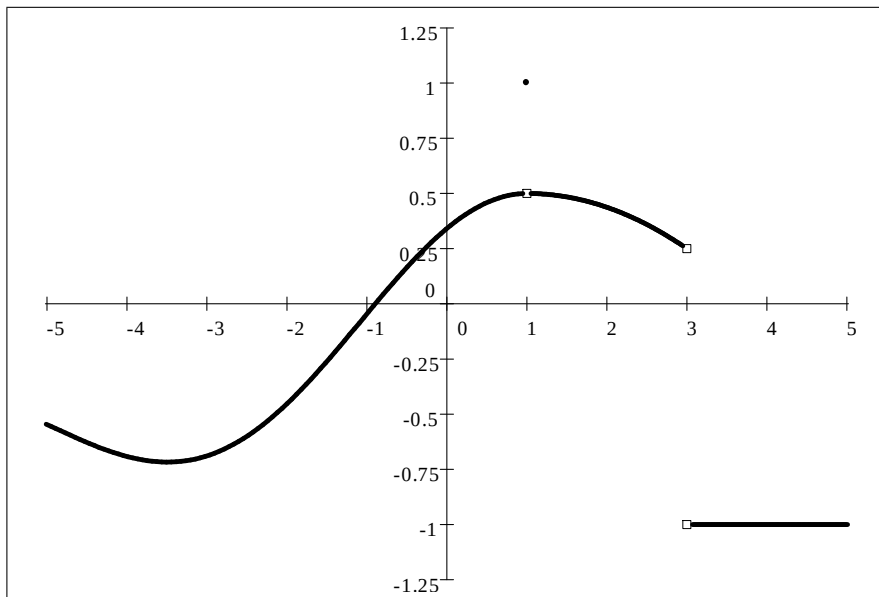
Calcular

- $f(-1)$
- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$
- $f(3)$
- $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

18. Calcular

- | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. $f(1)$ | 2. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ | 3. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ | 4. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ |
| 5. $f(3)$ | 6. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ | 7. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ | 8. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ |

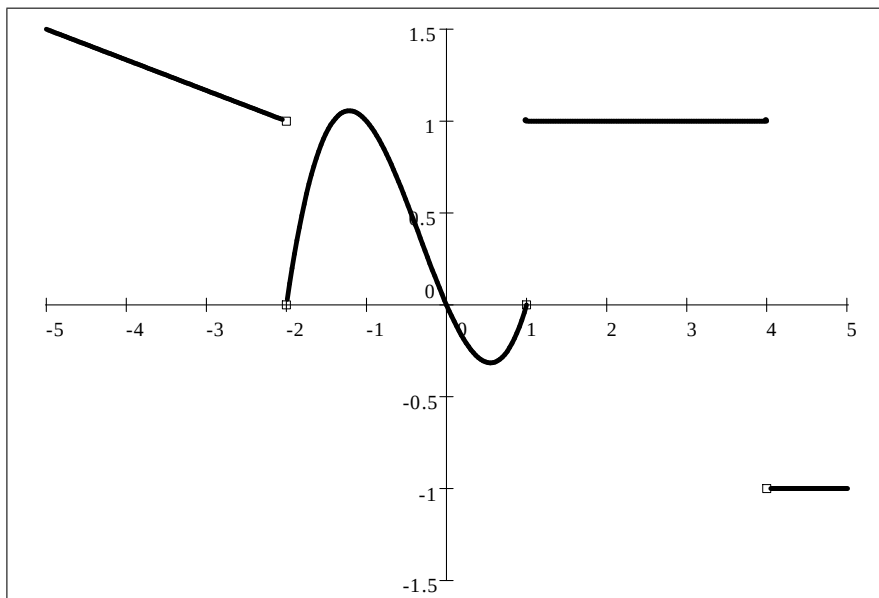
considerando la grafica de la función f



19. Calcular

- | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. $f(-2)$ | 2. $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ | 3. $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$ | 4. $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ |
| 5. $f(0)$ | 6. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ | 7. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ | 8. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ |
| 9. $f(1)$ | 10. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ | 11. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ | 12. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ |
| 13. $f(4)$ | 14. $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ | 15. $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ | 16. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ |

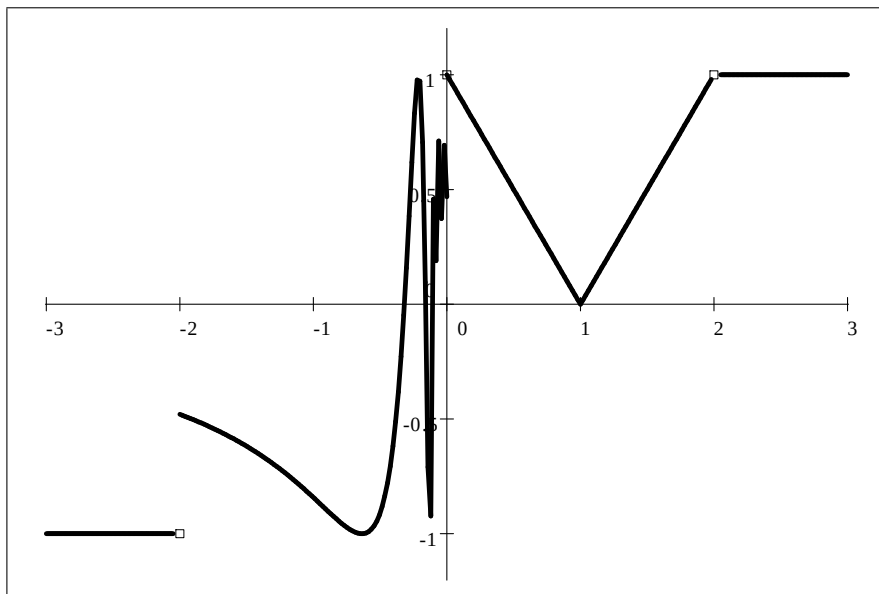
considerando la grafica de la función f



20. Calcular

1. $f(-2)$
2. $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$
3. $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$
5. $f(0)$
6. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$
7. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$
8. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
9. $f(2)$
10. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$
11. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$
12. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

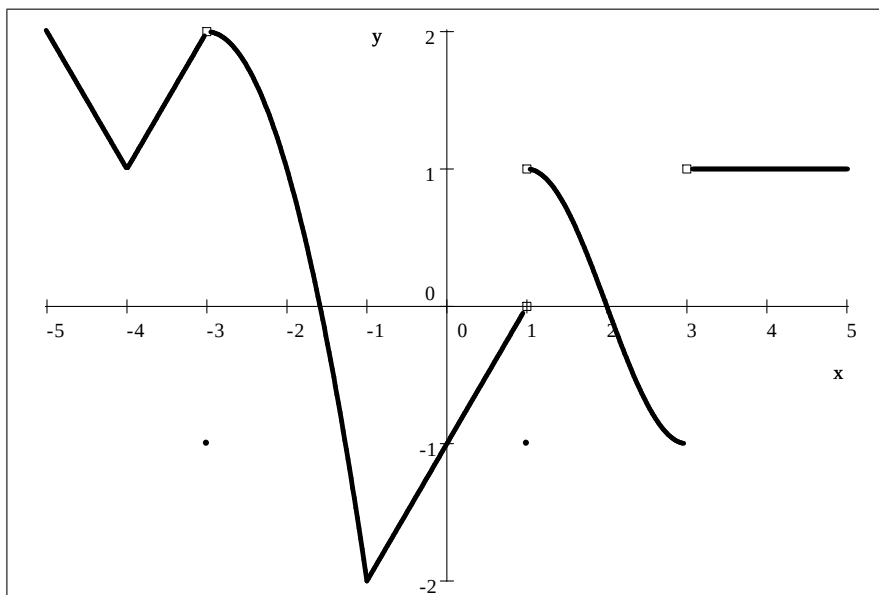
considerando la grafica de la función f



21. Calcular

1. $f(-3)$
2. $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$
3. $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$
5. $f(-1)$
6. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$
7. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$
8. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$
9. $f(1)$
10. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$
11. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$
12. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
13. $f(3)$
14. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$
15. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$
16. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

considerando la grafica de la función f



22. Determine, si existen: **a)** $f(c)$; **b)** $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$; **c)** $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$; **d)** $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$.

$$\begin{aligned}
 1. \quad f(x) &= \begin{cases} 3x+2 & \text{si } x < 2 \\ x^3 & \text{si } x > 2 \end{cases} ; \quad c = 2 & \quad 2. \quad f(x) = \begin{cases} 1-x^4 & \text{si } x < -1 \\ 3 & \text{si } x = -1 \\ x+1 & \text{si } x > -1 \end{cases} ; \quad c = -1 \\
 3. \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{\cos x}{|\sin x - 1|} & \text{si } x < 0 \\ \frac{9-x^2}{x^3-1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases} ; \quad c = 0 & \quad 4. \quad f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{37-x^3} & \text{si } -3 \leq x < 4 \\ -3 & \text{si } x = 4 \\ \sin(\pi x) & \text{si } x > 4 \end{cases} ; \quad c = 4 \\
 5. \quad f(x) &= \begin{cases} \sqrt{2x+5} & \text{si } x < 2 \\ \frac{3x}{2x-2} & \text{si } x \geq 2 \end{cases} ; \quad c = 2 & \quad 6. \quad f(x) = \begin{cases} 3|x-2| & \text{si } x < -2 \\ 0 & \text{si } x = -2 \\ \sqrt{2x^2+8} & \text{si } x > -2 \end{cases} ; \quad c = -2 \\
 7. \quad f(x) &= \begin{cases} 3x+1 & \text{si } x < 1 \\ x^3 & \text{si } x > 1 \end{cases} ; \quad c = 1 & \quad 8. \quad f(x) = \begin{cases} 1+x^2 & \text{si } x < 0 \\ -3 & \text{si } x = 0 \\ 1-x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases} ; \quad c = 0
 \end{aligned}$$

23. Calcular los siguientes límites

$$\begin{aligned}
 1. \quad \lim_{x \rightarrow 4} (x-1)^3 & \quad 2. \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-4x-5}{3x-2} & \quad 3. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) & \quad 4. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2-5}{3-2x} \\
 5. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \cos x}{\sqrt{1-x}} & \quad 6. \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-x+5}{x-1} & \quad 7. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2-3x-2}{x^2-x-2} & \quad 8. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-5x+6}{x-2} \\
 9. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x} & \quad 10. \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} & \quad 11. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - 1}{\sin^2(\pi x)} & \quad 12. \quad \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\sqrt[3]{t} - \sqrt[3]{t_0}}{t - t_0} \\
 13. \quad \lim_{x \rightarrow b} \frac{x^4 - b^4}{x^3 - b^3} & \quad 14. \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} & \quad 15. \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} & \quad 16. \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+3x+4}{2x^2-x+5} \\
 17. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{8-x^3}{x^2-2x} & \quad 18. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x} & \quad 19. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{-x+1} - 1}{\sqrt{-x+4} - 2} & \quad 20. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2-3x+1}{x-1} \\
 21. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x} - 1} & \quad 22. \quad \lim_{t \rightarrow 3} \frac{\sqrt{t+1} - 2}{t^2 - 9} & \quad 23. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+3} - \sqrt[3]{3}}{x} & \quad 24. \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{7x^2+2} - 3}{\sqrt{3+2x} + x} \\
 25. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^4}} & \quad 26. \quad \lim_{m \rightarrow 2} \sqrt{\frac{m^3-8}{m^2-4}} & \quad 27. \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^2-c^2}{x^2+2cx+c^2} & \quad 28. \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2-6x+9}}{x-3} \\
 29. \quad \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3+27}{x+3} & \quad 30. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{x^4-16}{x^3-8}} & \quad 31. \quad \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} \sqrt{\frac{8x^3-27}{4x^2-9}} & \quad 32. \quad \lim_{x \rightarrow 7} \frac{2-\sqrt{x-3}}{x^2-49} \\
 33. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{3x-2}}{\sqrt{4x+1} - \sqrt{5x-1}} & \quad 34. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7\sin^3 x + 8\sin^2 x}{\cos x - 1} & \quad 35. \quad \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{\frac{x}{x+5}} \left(\frac{x^2-16}{x-4} \right)^2 \\
 36. \quad \lim_{x \rightarrow -a} \frac{x^2+x+a-a^2}{x+a} & \quad 37. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sec x + 1}{\tan x} & \quad 38. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+3x+1} - \sqrt{x+1}}{\sqrt{3x^2+4} - \sqrt{x+9}} \\
 39. \quad \lim_{t \rightarrow 4} \frac{t^4-256}{t^2-16} & \quad 40. \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{5t^3+8t^2}{3t^4-16t^2} & \quad 41. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4-x^2}{3-\sqrt[3]{5x^2+7}} & \quad 42. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{3x+5} - 2}{\sqrt[3]{10x+17} - 3} \\
 43. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} & \quad 44. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2+3} - \sqrt{3x+1}}{\sqrt{5x+4} - \sqrt{2x^2+7}} & \quad 45. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+3x+9} - 3}{\sqrt{4-x} - 2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll}
46. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{x^2-3}{x} - \frac{3x-1}{7-x}}{1 - \frac{4}{x+1}} & 47. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x+1} - \frac{1}{3x-1}}{x - \frac{3x}{x+2}} & 48. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\frac{3x^2+4}{x^2+4}}}{x^2} \\
49. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sin^2 x - 1}{\cos x - \cos^2 x} & 50. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+a^2} - a}{\sqrt{x^2+b^2} - b} \quad a, b > 0 & 51. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{4+\sqrt{x}} - 2}{\sqrt{x}} \\
52. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{5-x}}{2x^2 - 9x + 10} & 53. \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}}{x - x_0} & 54. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{a+2(x-1)} - \sqrt{a}}{x-1} \\
55. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{\sqrt{x}-\sqrt{2}} & 56. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x^2} & 57. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{5x^2 - 5x + 5x^3 + x^4 - 6}{4x^2 - 11x + x^3 - 30}
\end{array}$$

24. Considerando los límites por la derecha y por la izquierda, demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$.

25. Calcular los siguientes límites cuando existan, utilizando los límites laterales cuando sea necesario.

$$\begin{array}{lll}
1. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|x|} & 2. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{|x+2|}{x+2} & 3. \lim_{x \rightarrow 1} h(x) ; \quad h(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{\sqrt{x-1}} & \text{si } x > 1 \\ 2x-2 & \text{si } x < 1 \end{cases} \\
4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|} & 5. \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x-3}{\sqrt{(x-3)^2}} & 6. \lim_{x \rightarrow 1} g(x) ; \quad g(x) = \begin{cases} 2x^3 & \text{si } x < 1 \\ \sqrt{x+3} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}
\end{array}$$

26. Dadas las siguientes funciones

$$\begin{array}{ll}
a. f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x - 1 & \text{si } x < 2 \\ 3 - 2x & \text{si } x \geq 2 \end{cases} & b. f(x) = \begin{cases} -x^3 & \text{si } x < 2 \\ (x+1)^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}
\end{array}$$

1. Encuentre $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$
2. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$?
3. Trace la gráfica de f

27. Sea

$$h(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ 8-x & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

(a) Evalúe los siguientes límites, si existen.

$$1. \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) \quad 2. \lim_{x \rightarrow 0} h(x) \quad 3. \lim_{x \rightarrow 1} h(x) \quad 4. \lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) \quad 5. \lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) \quad 6. \lim_{x \rightarrow 2} h(x)$$

(b) Trace la gráfica de h

28. Sean

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & \text{si } x \leq 1 \\ x+1 & \text{si } x > 1 \end{cases} \quad \text{y} \quad g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Encuentre $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$
2. Encuentre $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$
3. Encontrar fórmulas para $f(x) \cdot g(x)$
4. Encuentre $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \cdot g(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \cdot g(x)$
5. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \cdot g(x)$?

29. Escriba la definición formal de

$$1. \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \quad 2. \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = M$$

30. Demuestre que si $c > 0$, entonces,

$$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt{x} = \sqrt{c}$$

31. Usando la definición formal de límite, demuestre los siguientes límites

1. $\lim_{x \rightarrow 5} 10 = 10$
2. $\lim_{x \rightarrow -2} \pi = \pi$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} (x - 4) = -4$
4. $\lim_{x \rightarrow 3} x = 3$
5. $\lim_{x \rightarrow 4} 2x = 8$
6. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x}{5} = \frac{6}{5}$
7. $\lim_{x \rightarrow -1} (x + 6) = 5$
8. $\lim_{x \rightarrow 1} (9 - 6x) = 3$
9. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \sqrt{5t} = 0$
10. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$
11. $\lim_{x \rightarrow 0} (3x + 7) = 7$
12. $\lim_{x \rightarrow 1/2} 8(2x + 5) = 48$
13. $\lim_{x \rightarrow 0} 8x^3 = 0$
14. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{3x} = \frac{1}{6}$
15. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x - 3}{4} = \frac{1}{4}$
16. $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 - 25}{x + 5} = -10$
17. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 7x + 12}{2x - 6} = -\frac{1}{2}$
18. $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t^3 + 5t^2 - 2t - 5}{t^2 - 1} = 7$
19. $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 - 1) = 3$
20. $\lim_{x \rightarrow 0} (3x + 5) = 5$
21. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 4) = -2$
22. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0$
23. $\lim_{x \rightarrow 0} (4x^2 + 2) = 2$
24. $\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{2x} - 4) = -2$
25. $\lim_{x \rightarrow 1} (2\sqrt{x} - 4) = -2$
26. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{3 - x} = \sqrt{3}$
27. $\lim_{x \rightarrow 7} \sqrt[3]{x + 1} = 2$
28. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt[3]{x - 1} + 1) = 0$
29. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$
30. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x + 2} = \frac{1}{2}$
31. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x + 3} = 0$
32. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 1}{3x} = \frac{5}{9}$
33. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{5 - x}} = \frac{1}{2}$
34. $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{3 + 2x}{5 - x} = \frac{8}{9}$
35. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{1}{4}$
36. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$, si $f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & x < 0 \\ 2x + 1, & x > 0 \end{cases}$
37. $\lim_{x \rightarrow (1/2)^+} \sqrt{2x - 1} = 0$
38. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3$, si $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ 3, & x > 1 \end{cases}$
39. $\lim_{x \rightarrow 9^-} \sqrt[4]{9 - x} = 0$

32. Sean F y G funciones tales que $0 \leq F(x) \leq G(x)$ para toda x próxima a c , con la posible excepción de c . Demuestre que si $\lim_{x \rightarrow c} G(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow c} F(x) = 0$.

33. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son equivalentes a la definición de límite?

(a) Para algún $\epsilon > 0$ y todo $\delta > 0$,

$$0 < |x - c| < \delta \implies 0 < |f(x) - L| < \epsilon$$

(b) Para todo $\delta > 0$, existe un $\epsilon > 0$ correspondiente tal que

$$0 < |x - c| < \epsilon \implies 0 < |f(x) - L| < \delta$$

(c) Para todo entero positivo N existe un entero positivo correspondiente M tal que

$$0 < |x - c| < 1/M \implies 0 < |f(x) - L| < 1/N$$

(d) Para todo $\epsilon > 0$ existe un correspondiente $\delta > 0$, tal que

$$0 < |x - c| < \delta \implies 0 < |f(x) - L| < \epsilon$$

para algún x .

34. Demuestre que, si f y g tienen límite cuando x tiende a c , entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

35. Demuestre que, si f y g tienen límite cuando x tiende a c , entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

36. Demuestre que, si f y g tienen límite cuando x tiende a c , entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

37. Demuestre que, si f y g tienen límite cuando x tiende a c , entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$$

siempre y cuando $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0$.

Respuestas: Ejercicios

-
- 4.1. Creciente : $\mathbb{R}$ si $m > 0$, decreciente : $\mathbb{R}$ si $m < 0$; 4.2. Creciente : $(0, \infty)$ y decreciente : $(-\infty, 0)$;
4.3. Creciente : $\mathbb{R}$; 4.4. Creciente : $(0, \infty)$ y decreciente : $(-\infty, 0)$; 4.5. Decreciente : $\mathbb{R} - \{0\}$;
4.6. Creciente : $(-\infty, 0)$ y decreciente : $(0, \infty)$; 4.7. Creciente : $(0, \infty)$; 4.8. Creciente : $\mathbb{R}$; 4.9. Creciente : $\mathbb{R}$;
4.10. Creciente : $(-\infty, 0)$ y decreciente : $(0, \infty)$; 4.11. Decreciente : $(-\infty, 2)$ y creciente : $(2, \infty)$; 4.12. Decreciente : $\mathbb{R} - \{2\}$;
4.13. Creciente : $\mathbb{R} - \{-3\}$; 4.14. Decreciente : $(-\infty, 1)$ y creciente : $(1, \infty)$; 5.1. Inyectiva; 5.2. No inyectiva;
5.3. Inyectiva; 5.4. No inyectiva; 5.5. Inyectiva; 5.6. No inyectiva; 5.7. Inyectiva; 5.8. Inyectiva;
5.9. Inyectiva; 5.10. No inyectiva; 5.11. No inyectiva; 5.12. Inyectiva; 5.13. Inyectiva; 5.14. No inyectiva;
11.1. $f^{-1}(x) = x^2 + 5$, Rgo $f : [0, \infty)$; 11.2. $f^{-1}(x) = \sqrt{x+1} + 1$, Rgo $f : [-1, \infty)$;
11.3. $f^{-1}(x) = \frac{3}{x} + 6$, Rgo $f : \mathbb{R} - \{0\}$; 11.4. $f^{-1}(x) = \sqrt{x^3 - 4}$, Rgo $f : [\sqrt[3]{4}, \infty)$;
11.5. $f^{-1}(x) = \frac{1}{2} \arcsen(3 - x)$, Rgo $f : [2, 4]$; 11.6. $f^{-1}(x) = \frac{1}{2} (\arctan x + 1)^2$, Rgo $f : [-\tan(1), \infty)$;
11.7. $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-1}$, Rgo $f : \mathbb{R} - \{1\}$; 11.8. $f^{-1}(x) = \frac{4x-3}{x+1}$, Rgo $f : \mathbb{R} - \{-1\}$;
11.9. $f^{-1}(x) = \sqrt{\arcsen x + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2}$, Rgo $f : [-1, 1]$; 11.10. $f^{-1}(x) = (2 - \arccos x)^3$, Rgo $f : [-1, 1]$;
11.11. $f^{-1}(x) = \arcsen(\sqrt[3]{x} + 2)$, Rgo $f : [-27, -1]$; 11.12. $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{1}{2} \arcsen x - 1}$, Rgo $f : [-1, 1]$;
13.a. $f^{-1}(x) = \frac{b-dx}{cx-a}$; 13.c. $a = -d$; 14.1. $\frac{1}{3}\pi$; 14.2. $-\frac{1}{3}\pi$; 14.3. $\frac{1}{6}\pi$; 14.4. $\frac{1}{4}\pi$; 14.5. No definida;
14.6. $-\frac{1}{6}\pi$; 14.7. $-\frac{1}{6}\pi$; 14.8. $\frac{5}{9}$; 14.9. $\frac{56}{65}$; 14.10. $-\frac{16}{65}$; 15.1. $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$; 15.2. $\sqrt{\frac{x^2}{1+x^2}}$;
15.3. $\sqrt{1-x^2}$; 15.4. $\frac{2x}{1-x^2}$; 15.5. $1-2x^2$; 15.6. $\sqrt{1+x^2}$; 15.7. $2x\sqrt{1-x^2}$; 15.8. $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$;
16.1. Dom $g : [0, 1] - \{\sen 1\}$; 16.2. Dom $f : (0, 1]$; 16.3. Dom $h : [\sqrt[3]{7}, \sqrt[3]{9}]$; 16.4. Dom $f : [-1, \sen 1]$;
16.5. Dom $f : [-1, \sen 1]$; 16.6. Dom $h : [-\frac{5+\sqrt{5}}{2}, -3] \cup [-2, \frac{\sqrt{5}-5}{2}]$; 16.7. Dom $h : [-2, \frac{3}{2}]$; 16.8. Dom $h : [-1, 0] \cup [1, 3]$;
16.9. Dom $f : [\sqrt{5}, \infty)$; 16.10. Dom $g : (3, \sqrt{5} + 1]$; 17.1. 2; 17.2. 6; 17.3. -1; 17.4. No existe; 17.5. 3;
17.6. 3; 17.7. -3; 17.8. No existe; 18.1. 1; 18.2. $\frac{1}{2}$; 18.3. $\frac{1}{2}$; 18.4. $\frac{1}{2}$; 18.5. No está definida;
18.6. $\frac{1}{4}$; 18.7. -1; 18.8. No existe; 19.1. No está definida; 19.2. 1; 19.3. 0; 19.4. No existe;
19.5. 0; 19.6. 0; 19.7. 0; 19.8. 0; 19.9. 1; 19.10. 0; 19.11. 1; 19.12. No existe; 19.13. 1;
19.14. 1; 19.15. -1; 19.16. No existe; 20.1. $-\frac{1}{2}$; 20.2. -1; 20.3. $-\frac{1}{2}$; 20.4. No existe;
20.5. No está definida; 20.6. No existe; 20.7. 1; 20.8. No existe; 20.9. No está definida; 20.10. 1; 20.11. 1;
20.12. 1; 21.1. -1; 21.2. 2; 21.3. 2; 21.4. 2; 21.5. -2; 21.6. -2; 21.7. -2; 21.8. -2;
21.9. -1; 21.10. 0; 21.11. 1; 21.12. No existe; 21.13. -1; 21.14. -1; 21.15. 1; 21.16. No existe;
22.1.a. Indefinido; 22.1.b. 8; 22.1.c. 8; 22.1.d. 8; 22.2.a. 3; 22.2.b. 0; 22.2.c. 0; 22.2.d. 0;
22.3.a. -9; 22.3.b. 1; 22.3.c. -9; 22.3.d. No existe; 22.4.a. -3; 22.4.b. -3; 22.4.c. 0;
22.4.d. No existe; 22.5.a. 3; 22.5.b. 3; 22.5.c. 3; 22.5.d. 3; 22.6.a. 0; 22.6.b. 12; 22.6.c. 4;
22.6.d. No existe; 22.7.a. Indefinido; 22.7.b. 3; 22.7.c. 1; 22.7.d. No existe; 22.8.a. -3; 22.8.b. 1;

22.8.c. 1; 22.8.d. 1; 23.1. 27; 23.2. 0; 23.3. $\frac{3}{2}\sqrt{2}$; 23.4. -3; 23.5. -1; 23.6. $\frac{11}{2}$; 23.7. $\frac{5}{3}$;
 23.8. -1; 23.9. 0; 23.10. $\frac{\sqrt{2}}{4}$; 23.11. $-\frac{1}{8}$; 23.12. $\frac{1}{3\sqrt[3]{t_0^2}}$; 23.13. $\frac{4b}{3}$; 23.14. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$; 23.15. $2x$;
 23.16. $\frac{1}{4}$; 23.17. -6; 23.18. $\frac{1}{3}$; 23.19. 2; 23.20. 1; 23.21. $\frac{2}{3}$; 23.22. $\frac{1}{24}$; 23.23. $\frac{1}{9}\sqrt[3]{3}$; 23.24. $-\frac{7}{6}$;
 23.25. 0; 23.26. $\sqrt{3}$; 23.27. 0; 23.28. No existe; 23.29. 27; 23.30. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$; 23.31. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$; 23.32. $-\frac{1}{56}$;
 23.33. 3; 23.34. -16; 23.35. $\frac{128}{3}$; 23.36. $1-2a$; 23.37. 1; 23.38. 0; 23.39. 32; 23.40. $-\frac{1}{2}$;
 23.41. 0; 23.42. $\frac{27}{40}$; 23.43. 1; 23.44. $-\frac{3}{2}$; 23.45. -2; 23.46. $\frac{1}{3}$; 23.47. $\frac{3}{2}$; 23.48. $-\frac{1}{4}$;
 23.49. -3; 23.50. $\frac{b}{a}$; 23.51. $\frac{1}{4}$; 23.52. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; 23.53. $-\frac{1}{x_0^2}$; 23.54. $\frac{1}{\sqrt{a}}$; 23.55. $-2\sqrt{2}$; 23.56. $\frac{1}{2}$;
 23.57. $-\frac{1}{5}$; 25.1. 1; 25.2. No existe; 25.3. 0; 25.4. No existe; 25.5. 1; 25.6. 2;
 26.a.1. -1 y -1; 26.a.2. -1; 26.b.1. -8 y 9; 26.b.2. No existe; 27.a.1. 0; 27.a.2. 0; 27.a.3. 1;
 27.a.4. 4; 27.a.5. 6; 27.a.6. No existe; 28.1. 4 y 2; 28.2. 1 y 2; 28.4. 4 y 4; 28.5. 4;

Bibliografía

1. **Purcell, E. - Varberg, D. - Rigdon, S.:** "Cálculo". Novena Edición. PEARSON Prentice Hall.
2. **Stewart, J.:** "Cálculo". Grupo Editorial Iberoamericano.

Objetivos a cubrir**Código : MAT-CDI.5**

- Límites laterales. Cálculo de límites. Límites en el infinito. Límites infinitos
- Límites notables. Teorema del emparedado.
- Funciones continuas y discontinuas en un punto y en un intervalo.
- Funciones continuas en un intervalo. Discontinuidad. Tipos de discontinuidades.

Ejercicios resueltos**Ejemplo 1 :** *Calcular el siguiente límite, si es que existe*

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x - 5}{x^3 - 2x^2 + x}$$

Solución : Observemos que se tiene una no definición de la función en $x = 1$, así,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x - 5}{x^3 - 2x^2 + x} = \begin{cases} -\infty \\ \text{ó} \\ \infty, \end{cases}$$

entonces,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x - 5}{x^3 - 2x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x - 5}{x(x^2 - 2x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x - 5}{x(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} \frac{x^3 - 2x - 5}{x},$$

observemos que la expresión $\frac{x^3 - 2x - 5}{x}$ es negativa si $x \rightarrow 1$, mientras que la expresión $\frac{1}{(x-1)^2}$ tiende a infinito cuando $x \rightarrow 1$, por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x - 5}{x^3 - 2x^2 + x} = \infty(-) = -\infty$$

**Ejemplo 2 :** *Calcular el siguiente límite, si es que existe*

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\pi - x}{\sin x}$$

Solución : Indeterminación $\frac{0}{0}$. Hagamos el cambio de variable

$$u = \pi - x \quad \implies \quad x = \pi - u,$$

puesto que $x \rightarrow \pi$, se tiene que

$$u \rightarrow \pi - (\pi) \quad \implies \quad u \rightarrow 0$$

el límite se transforma en

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\pi - x}{\sin x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\sin(\pi - u)},$$

como,

$$\sin(\pi - u) = \sin \pi \cos u - \cos \pi \sin u = (0) \cos u - (-1) \sin u = \sin u,$$

tenemos,

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\sin(\pi - u)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\sin u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin u}{u}} = 1.$$

Luego,

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\pi - x}{\sin x} = 1$$

★

Ejemplo 3 : Calcular el siguiente límite, si es que existe

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \sin^2 2x}{x - x \cos x}$$

Solución : Indeterminación $\frac{0}{0}$, escribimos el límite de la siguiente forma,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \sin^2 2x}{x - x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \sin^2 2x}{x(1 - \cos x)} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{1 - \cos x}}_{\substack{\uparrow \\ \text{Sólo si los límites existen}}},$$

donde,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \leftarrow \quad \text{Límite notable,}$$

mientras que,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{(1 - \cos x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{(1 - \cos x)(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x (1 + \cos x)}{1 - \cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x (1 + \cos x)}{\sin^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2 \sin x \cos x)^2 (1 + \cos x)}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin^2 x (1 + \cos x) \cos^2 x}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} 4(1 + \cos x) \cos^2 x = 8. \end{aligned}$$

Luego

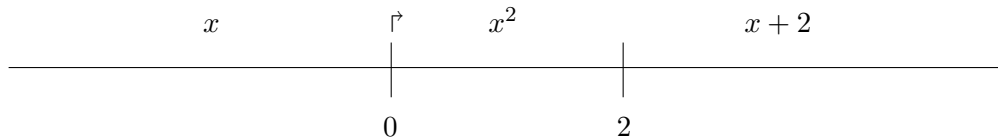
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \sin^2 2x}{x - x \cos x} = (1)(8) = 8.$$

★

Ejemplo 4 : Estudie la continuidad de la función f en los puntos $x = 0$ y $x = 2$ y clasifique las discontinuidades en caso de existir.

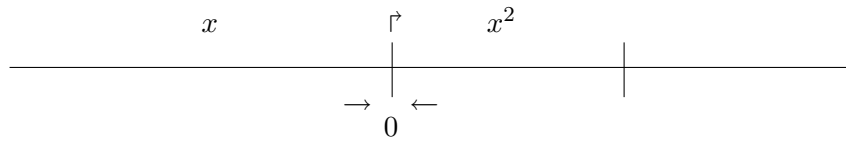
$$f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x < 2 \\ x + 2 & x > 2 \end{cases}$$

Solución : Tenemos que



Estudiemos la continuidad en $x = 0$, para ello verificamos las tres condiciones

1. $f(0) = (0)^2 = 0$, existe.
2. Para calcular $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, observemos que debemos utilizar los límites laterales



$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0$$

como los límites laterales son iguales, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \leftarrow \quad \text{existe}$$

3. Puesto que, el valor obtenido en la parte 1 es igual al valor del límite obtenido en la parte 2, es decir

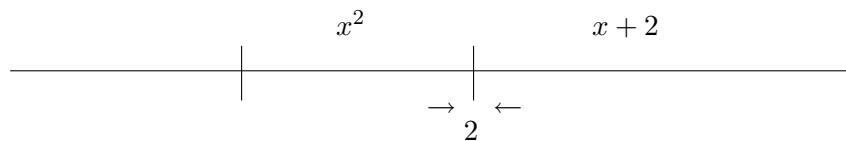
$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

concluimos que la función f es continua en $x = 0$.

Estudiamos la continuidad en $x = 2$, procederemos de la misma manera

1. $f(2)$ no está definido, por lo tanto, f no es continua en $x = 2$.

Para conocer que tipo de discontinuidad tiene f en $x = 2$ calculamos $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, observemos que debemos utilizar los límites laterales



$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 = 4, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 2) = 4$$

como los límites laterales son iguales, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4 \quad \leftarrow \quad \text{existe}$$

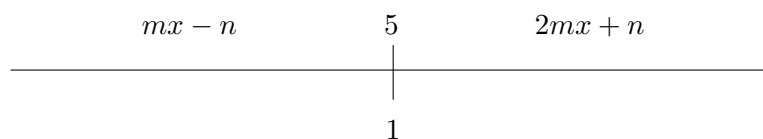
como el límite existe la función f tiene una discontinuidad evitable en $x = 2$.



Ejemplo 5 : Encuentre los valores de las constantes de modo que la función dada sea continua

$$y = \begin{cases} mx - n, & x < 1 \\ 5, & x = 1 \\ 2mx + n, & x > 1 \end{cases}$$

Solución : Tenemos que



Para que la función f sea continua en $x = 1$ se debe cumplir las tres condiciones

1. $f(1) = 5$, existe
2. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ exista, así

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \quad \implies \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} (mx - n) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2mx + n)$$

3. Adicionalmente

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5 \quad \implies \quad \begin{cases} m - n = 5 \\ 2m + n = 5 \end{cases} \quad \implies \quad 3m = 10 \quad \implies \quad m = \frac{10}{3}$$

luego, de $m - n = 5$, se tiene

$$\frac{10}{3} - n = 5 \quad \implies \quad n = \frac{10}{3} - 5 \quad \implies \quad n = -\frac{5}{3}.$$

Por lo tanto,

$$m = \frac{10}{3} \quad y \quad n = -\frac{5}{3}$$



Ejemplo 6 : Calcular el siguiente límite, si es que existe

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 4 \arctan \left(\frac{\sin x + x}{x} \right)$$

Solución : Como la función $\arctan(\cdot)$ es continua, entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 4 \arctan \left(\frac{\sin x + x}{x} \right) = 4 \arctan \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin x + x}{x} \right) = 4 \arctan \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sin x}{x} + 1 \right) \right)$$

estudiamos el límite $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sin x}{x} + 1 \right)$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sin x}{x} + 1 \right) = \underbrace{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin x}{x} + \lim_{x \rightarrow -\infty} 1}_{\substack{\uparrow \\ \text{Sólo si los límites existen}}} = 1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin x}{x},$$

como,

$$-1 \leq \sin x \leq 1 \quad \implies \quad \frac{-1}{x} \geq \frac{\sin x}{x} \geq \frac{1}{x}$$

↑

Dividimos por x

como $x \rightarrow -\infty$, se tiene $x < 0$

(la desigualdad cambia)

como $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$, se tiene, por el teorema del emparedado, que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin x}{x} = 0,$$

así,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sin x}{x} + 1 \right) = 1 + 0 = 1,$$

luego

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 4 \arctan \left(\frac{\sin x + x}{x} \right) = 4 \arctan(1) = 4 \left(\frac{\pi}{4} \right) = \pi$$



Ejercicios

1. Demuestre los siguientes límites

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x-1}{2x+1} = \frac{5}{2}$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x}{x-3} = 10$

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{3x+8} = \frac{2}{3}$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2+1} = 1$

5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x+1}{x-1} = 5$

6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5+2x}{3-x} = -2$

2. Escriba la definición de cada uno de los límites

1. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(x+1)^2} = -\infty$

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x-1} = 0$

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x-1) = \infty$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-3) = -\infty$

5. $\lim_{x \rightarrow 3} (2x-1) = 5$

6. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-1}{x^2-4} = \infty$

3. Escriba la expresión límite para cada una de las siguientes definiciones

(a) Para todo $M > 0$, existe K_M , tal que, $x < K_M$, implica que, $3x+2 > M$.

(b) Para todo $\varepsilon > 0$, existe K_ε , tal que, $x > K_\varepsilon$ implica que, $\left| \frac{x}{x-4} - 1 \right| < \varepsilon$.

(c) Para todo $\varepsilon > 0$, existe K_ε , tal que, $x > K_\varepsilon$ implica que, $\left| \frac{1}{x-4} \right| < \varepsilon$.

(d) Para todo $M > 0$, existe $\delta_M > 0$, tal que, $|x-4| < \delta_M$ y $x > 4$ implica que, $\frac{1}{x-4} > M$.

(e) Para todo $M < 0$, existe $\delta_M > 0$, tal que, $|x-4| < \delta_M$ y $x < 4$ implica que, $\frac{1}{x-4} < M$.

4. Calcular los siguientes límites, si es que existen

1. $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{8-t^3}{5t^3+2t-1}$

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x+7}{x^5-x^3-2}$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3-1}{x+5}$

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4+x^2-x}{x^2-4x}$

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-10}{x^3-7x^2+2}$

6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5+3x^4-x}{(2x-6)^4}$

7. $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1+t^2}}{2t}$

8. $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{7-t}+2t}{3t-1}$

9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{16x^2+2x-1}}{2x+1}$

10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[4]{x^3-x}-x}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x}}$

11. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{36t^4-5t-14}}{\sqrt{9t^4+6t^3+t^2}}$

12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x\sqrt{2}+2x}{x\sqrt{3}-x}$

13. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+4}{\sqrt{2x^2-3}}$

14. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+4}{\sqrt{2x^2-3}}$

15. $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2-3t}{\sqrt{t^2+4}}$

16. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{x-3}$

17. $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2}{x-3}$

18. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2}{x-3}$

19. $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{3}{4-x}$

20. $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{3}{4-x}$

21. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3}{4-x}$

22. $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{-3}{4-t^2}$

23. $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+5}{9-x^2}$

$$\begin{array}{lll}
24. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x - 5}{x^3 - 2x^2 + x} & 25. \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{t^3 + 8t^2} - t \right) & 26. \lim_{t \rightarrow 2} \left(\frac{9}{8 - t^3} - \frac{3}{4 - t^2} \right) \\
27. \lim_{x \rightarrow \pi/2} (\sec x - \tan x) & 28. \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x^4} - \frac{1}{x} \right) & 29. \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt{x^2 + 1} - x \right) \\
30. \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sqrt{\frac{1 - 2x}{x}} & 31. \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sqrt{1 + \frac{1}{x}} & 32. \lim_{x \rightarrow 0^+} x \csc x \quad 33. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen}(x^2 - 1)}{x - 1} \\
34. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{3x^3 - 10x} & 35. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} & 36. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \alpha x}{\operatorname{sen} \beta x} \quad 37. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 3x - 5x}{x} \\
38. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} & 39. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \cos x}{3 + x^4} & 40. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x} \quad 41. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 \cos x + \operatorname{sen} x}{1 + x^5} \\
42. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - \operatorname{sen}(\pi x) - 7}{x^2 + x^3 - 2x} & 43. \lim_{t \rightarrow \infty} t \left(\sqrt{\frac{4t + 1}{t}} - 2 \right) & 44. \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt[3]{\frac{x + 1}{x}} - 1 \right) \\
45. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} 3x} & 46. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{\sqrt{x}} & 47. \lim_{x \rightarrow \infty} x \operatorname{sen} \left(\frac{a}{x} \right) \quad 48. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - 2 \operatorname{sen} x}{4x \operatorname{sen} x} \\
49. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x}}{\operatorname{sen} 2x} & 50. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos t}}{t^2} & 51. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{3x} \quad 52. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x} \\
53. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sqrt{1 - \cos x}} & 54. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x \cos x} & 55. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - b \operatorname{sen} x}{x + \operatorname{sen} x} \quad 56. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t - \operatorname{sen} t}{t^2 \tan t} \\
57. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt[3]{\operatorname{sen} x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\operatorname{sen} x - \cos x} & 58. \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\frac{1}{2}\pi - x}{\cos x} & 59. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x^2} \quad 60. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 6x + 3}{\cos 2(x - 1) - 1} \\
61. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{sen} x} - \sqrt{1 - \operatorname{sen} x}}{\tan x} & 62. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \tan x}}{\operatorname{sen} x} & 63. \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^6 - x^6}{\operatorname{sen}(x^2 - a^2)} \\
64. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt[3]{\operatorname{sen}^2 x} - \sqrt[3]{\cos^2 x}}{1 - \tan x} & 65. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt[3]{\cos x} - \sqrt[3]{\operatorname{sen} 2x}}{\cos x}
\end{array}$$

5. Trazar la gráfica de una función que satisfaga todas las condiciones siguientes

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 ; \quad f(0) = 3 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2 ; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

6. Trazar la gráfica de una función que satisfaga todas las condiciones siguientes

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 ; \quad f(1) = 3 ; \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1 ; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$$

7. Trazar la gráfica de una función que satisfaga todas las condiciones siguientes

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 ; \quad f(1) = -2 ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty ; \quad f(0) = 1$$

8. Trazar la gráfica de una función que satisfaga todas las condiciones siguientes

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1 ; \quad f(1) = 1 ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2 ; \quad f(0) \text{ No existe}$$

9. Trazar la gráfica de una función que satisfaga todas las condiciones siguientes

$$f(2) = 2 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ No existe ; } \quad f(0) = 3 ; \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3 ; \quad \lim_{x \rightarrow 5} f(x) = -\infty$$

10. Si $1 \leq f(x) \leq x^2 + 2x + 2$ para todo x , encuentre $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

11. Si $3x \leq f(x) \leq x^3 + 2$ para todo $0 \leq x \leq 2$, evalúe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

12. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$

13. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} \sin\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right) = 0$

14. Encuentre las asíntotas verticales y horizontales de las funciones indicadas.

$$\begin{array}{llll} 1. & f(x) = \frac{3}{x+1} & 2. & f(x) = \frac{3}{(x+1)^2} & 3. & f(x) = \frac{2x}{x-3} & 4. & f(x) = \frac{3}{9-x^2} \\ 5. & f(x) = \frac{14}{2x^2+7} & 6. & f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2+5}} & 7. & f(x) = \frac{x}{x+4} & 8. & f(x) = \frac{x^2+4}{x^2-1} \\ 9. & f(x) = \frac{x^3+1}{x^3+x} & 10. & f(x) = \frac{x-2}{x+2} & 11. & f(x) = \frac{x}{(x+1)^2} & 12. & f(x) = \frac{x^3}{x^2+3x-10} \end{array}$$

15. La recta $y = ax + b$ se llama **asíntota oblicua** de la gráfica de la función $y = f(x)$ si

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

de aquí, se tiene que

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{y} \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx).$$

Encuentre la asíntota oblicua de

$$f(x) = \frac{2x^4 + 3x^3 - 2x - 4}{x^3 - 1}$$

16. Encuentre la asíntota oblicua de

$$f(x) = \frac{3x^3 + 4x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$$

17. Estudie la continuidad de las siguientes funciones en los puntos que se indican y clasifique las discontinuidades en caso de existir.

1. Continuidad en $x = 2$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + 1 & x \leq 2 \\ 4 - x & x > 2 \end{cases}$$

2. Continuidad en $x = 4$

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 3 & x < 4 \\ x^2 & x \geq 4 \end{cases}$$

3. Continuidad en $x = 5$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 25}{x - 5} & x \neq 5 \\ 10 & x = 5 \end{cases}$$

4. Continuidad en $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

5. Continuidad en $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{\sin 5x}, & x \neq 0 \\ 3, & x = 0 \end{cases}$$

6. Continuidad en $x = -1; x = 1$

$$f(x) = \begin{cases} \tan\left(\frac{\pi}{4}x\right) & |x| < 1 \\ x & |x| \geq 1 \end{cases}$$

7. Continuidad en $x = 0$

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 5}{5}, & x \geq 0 \\ x - 1, & x < 0 \end{cases}$$

8. Continuidad en $x = 1$; $x = 3$

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} |x + 1| & |x - 2| \leq 1 \\ -1 & |x - 2| > 1 \end{cases}$$

9. Continuidad en $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$$

10. Continuidad en $x = 2$

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3, & x < 2 \\ 1, & x = 2 \\ x - 1, & x > 2 \end{cases}$$

11. Continuidad en $x = 0$; $x = 2$

$$f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x < 2 \\ x & x > 2 \end{cases}$$

12. Continuidad en $x = 1$; $x = 2$

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq 1 \\ 5 - 4x, & 1 < x < 2 \\ 4, & x = 2 \end{cases}$$

13. Continuidad en $x = 4$

$$f(x) = \begin{cases} x - 2, & x < 4 \\ 2x - 6, & x > 4 \end{cases}$$

14. Continuidad en $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2x}{x}, & x \neq 0 \\ 3, & x = 0 \end{cases}$$

15. Continuidad en $x = -3$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x + 3}{x^3 + 27}, & x \neq -3 \\ 27, & x = -3 \end{cases}$$

16. Continuidad en $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq 0 \\ x + 1, & x > 0 \end{cases}$$

17. Continuidad en $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} x}{x} & x \neq 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases}$$

18. Continuidad en $x = -1$; $x = 1$

$$f(x) = \begin{cases} x & |x| \leq 1 \\ x^2 & |x| > 1 \end{cases}$$

19. Continuidad en $x = 2$; $x = 5$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x^2 - 5} & x \leq 2 \\ x - 5 & 2 < x < 5 \\ x^2 - 25 & x > 5 \\ 10 & x = 5 \end{cases}$$

20. Continuidad en $x = 1$; $x = 5$

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & |x - 3| \leq 2 \\ 2 & |x - 3| > 2 \end{cases}$$

18. Dadas las funciones, determinar la continuidad para todo x y si no es continua, localizar la discontinuidad

1. $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x - 2}$

2. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 16}{x - 4} & x \neq 4 \\ 8 & x = 4 \end{cases}$

3. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^4 - 16}{x - 2} & x \neq 2 \\ 16 & x = 2 \end{cases}$

4. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 5x}{10x + 50} & x \neq -5 \\ -\frac{1}{2} & x = -5 \end{cases}$

5. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 5x - 6}{10x + 30} & x \neq 0 \\ 5 & x = 0 \end{cases}$

6. $g(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - x^2 + 2x - 2}{x - 1} & x \neq 1 \\ 3 & x = 1 \end{cases}$

19. Encuentre los valores de las constantes de modo que la función dada sea continua

$$1. f(x) = \begin{cases} x+3, & x \geq 2 \\ cx+6, & x < 2 \end{cases} \quad 2. f(x) = \begin{cases} mx+5, & x \leq 2 \\ x-1, & x > 2 \end{cases} \quad 3. f(x) = \begin{cases} ax^2, & x \leq 1 \\ 3, & x > 1 \end{cases}$$

$$4. f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 3 \\ ax+b, & 3 < x < 5 \\ 7, & x \geq 5 \end{cases} \quad 5. f(x) = \begin{cases} -bx^3, & x < 4 \\ 6x+1, & x \geq 4 \end{cases} \quad 6. f(t) = \begin{cases} mt, & t < 4 \\ t^2, & t \geq 4 \end{cases}$$

$$7. y = \begin{cases} c(x^2-2), & x < 0 \\ \cos x, & x \geq 0 \end{cases} \quad 8. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2}, & x \neq 2 \\ m, & x = 2 \end{cases} \quad 9. y = \begin{cases} mx, & x < 3 \\ n, & x = 3 \\ -2x+9, & x > 3 \end{cases}$$

$$10. f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 2 \\ ax^2, & x < 2 \end{cases} \quad 11. y = \begin{cases} mx-n, & x < 1 \\ 5, & x = 1 \\ 2mx+n, & x > 1 \end{cases} \quad 12. y = \begin{cases} 2, & x \leq 1 \\ ax+b, & 1 < x < 3 \\ -2, & x \geq 3 \end{cases}$$

$$13. f(x) = \begin{cases} \frac{a}{x^3}, & x > 1 \\ \sqrt{x}, & x \geq 1 \end{cases} \quad 14. f(x) = \begin{cases} x+1 & 1 < x < 3 \\ x^2+bx+a & |x-2| \geq 1 \end{cases}$$

20. Determinar, si los hay, los valores reales en los que la función dada es discontinua y clasificar dicha discontinuidad.

$$1. f(x) = \frac{x}{x^2+4} \quad 2. f(x) = \frac{x-1}{\sin 2x} \quad 3. f(x) = \frac{x^2-1}{x^4-1} \quad 4. f(x) = x^3 - 4x^2 + 7$$

$$5. f(x) = \frac{\tan x}{x+3} \quad 6. f(x) = \frac{x^2-1}{x+1} \quad 7. f(x) = \frac{1}{x^2-4} \quad 8. f(x) = (x^2 - 9x + 18)^{-1}$$

$$9. f(x) = -\frac{x^3}{2} \quad 10. f(x) = \frac{x}{x^2+1} \quad 11. f(x) = \frac{1}{x-1} \quad 12. f(x) = \frac{x+2}{x^2-3x-10}$$

$$13. f(x) = \frac{|x+2|}{x+2} \quad 14. f(x) = \begin{cases} x & x \leq 1 \\ x^2 & x > 1 \end{cases} \quad 15. f(x) = \begin{cases} |x-2|+3 & x < 0 \\ x+5 & x \geq 0 \end{cases}$$

$$16. f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \end{cases} \quad 17. f(x) = \begin{cases} -2x+3 & x < 1 \\ x^2 & x \geq 1 \end{cases} \quad 18. y = x + \sin x$$

$$19. f(x) = \begin{cases} \csc\left(\frac{\pi}{6}x\right) & |x-3| \leq 2 \\ 2 & |x-3| > 2 \end{cases}$$

21. **Teorema 1** : Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ y f es continua en L , entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right) = f(L)$$

Si g es continua en a y f es continua en $g(a)$, entonces se observa que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right) = f(g(a))$$

Use el Teorema antes enunciado para evaluar el límite dado

1. $\lim_{x \rightarrow \pi^2} \cos \sqrt{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$
3. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \sin(\cos x)$
4. $\lim_{t \rightarrow \pi} (4t + \sin 2t)^3$
5. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} (1 + \cos(\cos x))$
6. $\lim_{t \rightarrow \pi} \cos\left(\frac{t^2 - \pi^2}{t - \pi}\right)$
7. $\lim_{t \rightarrow \pi} \tan\left(\frac{\pi t}{t^2 + 3t}\right)$
8. $\lim_{x \rightarrow \pi} \sqrt{x - \pi + \cos^2 x}$
9. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\sin(\pi x)}{x}\right)$
10. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\sin(\pi x/2)}{x}\right)$
11. $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}}$
12. $\lim_{x \rightarrow 0} \arcsen\left(\frac{\sin x}{x}\right)$
13. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{\cos x \sin(8 \tan x)}{\sin x}}$
14. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sin x + x}{x}\right)^8$
15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan\left(\frac{x^2 - 1}{x + \sqrt{x}}\right)$
16. $\lim_{x \rightarrow 0} \tan\left(\frac{1 - \cos x}{x}\right)$
17. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 4 \arctan\left(\frac{\sin x + x}{x}\right)$

22. ¿Cómo debería definirse $f(x) = \frac{x-9}{\sqrt{x^2-3}}$ en $x=9$ para que la función resultante fuese continua en ese punto?

23. Considere las funciones

$$f(x) = |x| \quad \text{y} \quad g(x) = \begin{cases} x+1 & x < 0 \\ x-1 & x \geq 0 \end{cases}$$

Trace las gráficas de $f \circ g$ y $g \circ f$. Determine si $f \circ g$ y $g \circ f$ son continuas en $x=0$.

24. Sean f y g funciones continuas en $x=c$, y sea k una constante cualquiera. Demostrar que

- (a) La función $F(x) = f(x) + g(x)$ es continua.
- (b) La función $F(x) = f(x)g(x)$ es continua.
- (c) La función $F(x) = kf(x)$ es continua.
- (d) La función $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ es continua, siempre que $g(c) \neq 0$.

Respuestas: Ejercicios

A.H.: Asíntota horizontal; A.V.: Asíntota vertical; C.: Continua; D.E.: Discontinuidad evitable; D.N.E.: Discontinuidad no evitable

4.1. $-\frac{1}{5}$; 4.2. 0; 4.3. ∞ ; 4.4. ∞ ; 4.5. 0; 4.6. $\frac{3}{16}$; 4.7. $-\frac{1}{2}$; 4.8. $\frac{2}{3}$; 4.9. 2; 4.10. -1 ;

4.11. 2; 4.12. 0; 4.13. $\frac{3}{2}\sqrt{2}$; 4.14. $-\frac{3}{2}\sqrt{2}$; 4.15. 3; 4.16. ∞ ; 4.17. $-\infty$; 4.18. No existe; 4.19. ∞ ;
4.20. $-\infty$; 4.21. No existe; 4.22. No existe; 4.23. ∞ ; 4.24. $-\infty$; 4.25. $\frac{8}{3}$; 4.26. $\frac{3}{16}$; 4.27. 0;
4.28. ∞ ; 4.29. $\frac{1}{2}$; 4.30. 0; 4.31. 0; 4.32. 1; 4.33. 2; 4.34. $-\infty$; 4.35. 0; 4.36. $\frac{\alpha}{\beta}$; 4.37. -2 ;
4.38. $\frac{1}{2}$; 4.39. 0; 4.40. 0; 4.41. 0; 4.42. No existe; 4.43. $\frac{1}{4}$; 4.44. $\frac{1}{3}$; 4.45. $\frac{1}{3}$; 4.46. 0; 4.47. a ;
4.48. No existe; 4.49. 0; 4.50. $\frac{1}{4}$; 4.51. $\frac{5}{3}$; 4.52. 0; 4.53. $\sqrt{2}$; 4.54. 0; 4.55. $\frac{a-b}{2}$; 4.56. $\frac{1}{2}$;
4.57. $\frac{\sqrt[3]{2}}{3}$; 4.58. 1; 4.59. 0; 4.60. $-\frac{3}{2}$; 4.61. 1; 4.62. 1; 4.63. $-3a^4$; 4.64. $-\frac{\sqrt[3]{4}}{3}$; 4.65. No existe;
10. 1; 11. 3; 14.1. A.H.: 0 y A.V.: -1 ; 14.2. A.H.: 0 y A.V.: -1 ; 14.3. A.H.: 2 y A.V.: 3;
14.4. A.H.: 0 y A.V.: ± 3 ; 14.5. A.H.: 0 y A.V.: No tiene; 14.6. A.H.: 2 y A.V.: No tiene;
14.7. A.H.: 1 y A.V.: -4 ; 14.8. A.H.: 1 y A.V.: ± 1 ; 14.9. A.H.: 1 y A.V.: 0; 14.10. A.H.: 1 y A.V.: -2 ;
14.11. A.H.: 0 y A.V.: -1 ; 14.12. A.H.: No tiene y A.V.: -5 ; 2; 15. $y = 2x + 3$; 16. $y = 3x + 4$;
17.1. C. $x = 2$; 17.2. D.N.E. $x = 4$; 17.3. C. $x = 5$; 17.4. D.N.E. $x = 0$; 17.5. D.E. $x = 0$; 17.6. C. $x = \pm 1$;
17.7. C. $x = 0$; 17.8. D.N.E. $x = 1$ y $x = 3$; 17.9. D.N.E. $x = 0$; 17.10. C. $x = 2$; 17.11. C. $x = 0$; D.N.E. $x = 2$;
17.12. D.N.E. $x = 1$; C. $x = 2$; 17.13. D.E. $x = 4$; 17.14. D.E. $x = 0$; 17.15. D.E. $x = -3$; 17.16. D.N.E. $x = 0$;
17.17. D.E. $x = 0$; 17.18. D.N.E. $x = -1$; C. $x = 1$; 17.19. D.N.E. $x = 2$; D.E. $x = 5$; 17.20. D.N.E. $x = 1$ y $x = 5$;
18.1. D.N.E. $x = 1$ y $x = 2$; 18.2. C.; 18.3. D.N.E. $x = 2$; 18.4. C.; 18.5. D.E. $x = 0$; 18.6. C.;
19.1. $c = -\frac{1}{2}$; 19.2. $m = -2$; 19.3. $a = 3$; 19.4. $a = 3$, $b = -8$; 19.5. $b = -\frac{25}{64}$; 19.6. $m = 4$; 19.7. $c = -\frac{1}{2}$;
19.8. $m = 4$; 19.9. $m = 1$, $n = 3$; 19.10. $a = 2$; 19.11. $m = \frac{10}{3}$, $n = -\frac{5}{3}$; 19.12. $a = -2$, $b = 4$;
19.13. $a = 1$; 19.14. $b = -3$, $c = 4$; 20.1. No tiene; 20.2. $x = \frac{n\pi}{2}$, $n \in \mathbb{N}$, D.N.E.; 20.3. $x = \pm 1$, D.E.;
20.4. No tiene; 20.5. $x = -3$, $x = (2n - 1)\frac{\pi}{2}$, $n \in \mathbb{N}$, D.N.E.; 20.6. $x = -1$, D.E.; 20.7. $x = \pm 2$, D.N.E.;
20.8. $x = 3$, $x = 6$, D.N.E.; 20.9. No tiene; 20.10. No tiene; 20.11. $x = 1$, D.N.E.;
20.12. $x = -2$, $x = 5$, D.E. $x = -2$; D.N.E. $x = 5$; 20.13. $x = -2$, D.N.E.; 20.14. No tiene; 20.15. No tiene;
20.16. $x = 0$, D.N.E.; 20.17. No tiene; 20.18. No tiene; 20.19. $x = 1$, $x = 5$, $x = 6n$, $n \in \mathbb{N}$, D.N.E.;
21.1. -1 ; 21.2. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$; 21.3. 0; 21.4. $64\pi^3$; 21.5. 2; 21.6. 1; 21.7. $\tan\left(\frac{\pi}{\pi+3}\right)$; 21.8. 1; 21.9. -1 ;
21.10. 1; 21.11. $\sqrt{3}$; 21.12. $\frac{1}{2}\pi$; 21.13. 2; 21.14. 1; 21.15. $\frac{1}{2}\pi$; 21.16. 0; 21.17. π ;

Bibliografía

1. **Purcell, E. - Varberg, D. - Rigdon, S.:** “Cálculo”. Novena Edición. PEARSON Prentice Hall.
2. **Stewart, J.:** “Cálculo”. Grupo Editorial Iberoamericano.

Objetivos a cubrir**Código : MAT-CDI.6**

- Teorema del valor intermedio.
- Límite del cociente incremental.

Ejercicios resueltos

Ejemplo 1 : Dado que $f(x) = x^5 + 2x - 7$. Demuestre que hay un número c , tal que $f(c) = 50$.

Solución : Observe que la función f es continua en todo su dominio, ya que, f es una función polinómica.

Consideremos el intervalo $[2, 3]$, como

$$f(2) = (2)^5 + 2(2) - 7 = 29, \quad \text{y} \quad f(3) = (3)^5 + 2(3) - 7 = 242$$

y se cumple que

$$f(2) = 29 < 50 < 242 = f(3),$$

por el teorema del valor intermedio, existe un valor c en el intervalo $[2, 3]$, por lo tanto, en todo $\mathbb{R}$, tal que,

$$f(c) = 50.$$



Ejemplo 2 : Demuestre que la ecuación $2x^7 = 1 - x$ tiene una solución en $[0, 1]$.

Solución : Demostrar que la ecuación $2x^7 = 1 - x$ tiene una solución en $[0, 1]$, es equivalente a demostrar que

$$2x^7 - 1 + x = 0$$

en $[0, 1]$, es decir, debemos encontrar la(s) raíz(es) de la ecuación en dicho intervalo.

Consideremos la función

$$f(x) = 2x^7 - 1 + x$$

así, debemos demostrar que existe, al menos, un valor c en $[0, 1]$, tal que, $f(c) = 0$.

Observemos que la función f es continua en $[0, 1]$, ya que, f es una función polinómica, además

$$f(0) = 2(0)^7 - 1 + (0) = -1, \quad \text{y} \quad f(1) = 2(1)^7 - 1 + (1) = 2,$$

así,

$$f(0) = -1 < 0 < 2 = f(1),$$

por el teorema del valor intermedio, existe un valor c en el intervalo $[0, 1]$, tal que, $f(c) = 0$, luego, la ecuación

$$2x^7 = 1 - x \text{ tiene una solución en } [0, 1].$$



Ejemplo 3 : Calcular el siguiente límite,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

si es que existe, para la función

$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

Solución : Tenemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+h} - \sqrt[3]{x}}{h}.$$

Calculamos el límite, el cual es una indeterminación $\frac{0}{0}$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+h} - \sqrt[3]{x}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{x+h} - \sqrt[3]{x}) \left(\sqrt[3]{(x+h)^2} + \sqrt[3]{x+h} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2} \right)}{h \left(\sqrt[3]{(x+h)^2} + \sqrt[3]{x+h} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2} \right)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(x+h)^3} - \sqrt[3]{x^3}}{h \left(\sqrt[3]{(x+h)^2} + \sqrt[3]{x+h} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2} \right)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h \left(\sqrt[3]{(x+h)^2} + \sqrt[3]{x+h} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2} \right)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h \left(\sqrt[3]{(x+h)^2} + \sqrt[3]{x+h} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2} \right)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{(x+h)^2} + \sqrt[3]{x+h} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{(x+(0))^2} + \sqrt[3]{x+(0)} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, \end{aligned}$$

luego,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+h} - \sqrt[3]{x}}{h} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}.$$

★

Ejemplo 4 : Calcular el siguiente límite,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

si es que existe, para la función

$$f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$$

Solución : Tenemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2(x+h)+3}{(x+h)-1} - \frac{2x+3}{x-1}}{h}.$$

Calculamos el límite, el cual es una indeterminación $\frac{0}{0}$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2(x+h)+3}{(x+h)-1} - \frac{2x+3}{x-1}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{(x-1)(2x+2h+3) - (x+h-1)(2x+3)}{(x+h-1)(x-1)}}{h}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2(x+h)+3}{(x+h)-1} - \frac{2x+3}{x-1}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x-1)(2x+2h+3) - (x+h-1)(2x+3)}{h(x+h-1)(x-1)} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 2hx + 3x - 2x - 2h - 3 - (2x^2 + 3x + 2xh + 3h - 2x - 3)}{h(x+h-1)(x-1)} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 2hx + 3x - 2x - 2h - 3 - 2x^2 - 3x - 2xh - 3h + 2x + 3}{h(x+h-1)(x-1)} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2h - 3h}{h(x+h-1)(x-1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-5h}{h(x+h-1)(x-1)} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-5}{(x+h-1)(x-1)} = -\frac{5}{(x+(0)-1)(x-1)} \\
&= -\frac{5}{(x-1)(x-1)} = -\frac{5}{(x-1)^2},
\end{aligned}$$

luego,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2(x+h)+3}{(x+h)-1} - \frac{2x+3}{x-1}}{h} = -\frac{5}{(x-1)^2}.$$

★

Ejemplo 5 : Calcular el siguiente límite,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

si es que existe, para la función

$$f(x) = \text{sen}(2x)$$

Solución : Tenemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(2(x+h)) - \text{sen}(2x)}{h}.$$

Calculamos el límite, el cual es una indeterminación $\frac{0}{0}$

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(2(x+h)) - \text{sen}(2x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(2x+2h) - \text{sen}(2x)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(2x) \cos(2h) + \cos(2x) \text{sen}(2h) - \text{sen}(2x)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[\cos(2h) - 1] \text{sen}(2x) + \cos(2x) \text{sen}(2h)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[\cos(2h) - 1] \text{sen}(2x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) \text{sen}(2h)}{h} \\
&= \text{sen}(2x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2h) - 1}{h} + \cos(2x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(2h)}{h},
\end{aligned}$$

donde,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(2h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \text{sen}(2h)}{2h},$$

haciendo el cambio de variable

$$u = 2h, \quad \implies \quad \text{si } h \rightarrow 0 \text{ entonces } u \rightarrow 2(0) = 0$$

obtenemos,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin(2h)}{2h} = 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 2(1) = 2,$$

mientras que,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2h) - 1}{h} = \frac{0}{0} \quad \longleftarrow \quad \text{Indeterminado}$$

aplicamos conjugada trigonométrica

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2h) - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos(2h) - 1)(\cos(2h) + 1)}{h(\cos(2h) + 1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^2(2h) - 1}{h(\cos(2h) + 1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sin^2(2h)}{h(\cos(2h) + 1)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sin(2h)}{h} \frac{\sin(2h)}{\cos(2h) + 1} \stackrel{?}{=} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2h)}{h} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2h)}{\cos(2h) + 1} \end{aligned}$$

como

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin(2h)}{2h} = 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 2(1) = 2,$$

haciendo el cambio de variable,

$$u = 2h, \quad \implies \quad \text{si } h \rightarrow 0 \text{ entonces } u \rightarrow 2(0) = 0$$

y

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2h)}{\cos(2h) + 1} = \frac{\sin(2(0))}{\cos(2(0)) + 1} = \frac{\sin(0)}{\cos(0) + 1} = \frac{0}{1 + 1} = \frac{0}{2} = 0,$$

entonces,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2h) - 1}{h} = -(2)(0) = 0,$$

por lo tanto,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2(x+h)) - \sin(2x)}{h} = (0) \sin(2x) + (2) \cos(2x) = 2 \cos(2x),$$

luego

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2(x+h)) - \sin(2x)}{h} = 2 \cos(2x)$$

★

Ejercicios

1. Verifique el teorema del valor intermedio para f en el intervalo dado. Encuentre un valor c en el intervalo para el valor indicado de N .

Función	Intervalo	N	Función	Intervalo	N
$f(x) = x^2 - 2x,$	$[1, 5];$	8	$f(x) = x^3 - 2x + 1,$	$[-2, 2];$	1
$f(x) = \frac{10}{x^2 + 1},$	$[0, 1];$	8	$f(x) = x^2 + x + 1,$	$[-2, 3];$	6

2. Dado que f es continua en $[a, b]$ y $f(a) = 5$ y $f(b) = 20$. Demuestre que hay un número c en $[a, b]$, tal que $f(c) = 10$.
3. Dado que $f(x) = x^5 + 2x - 7$. Demuestre que hay un número c , tal que $f(c) = 50$.

4. Dado que $f(x) = x^5 + x - 1$. Demuestre que hay un número c , tal que $f(c) = 0$.
5. Dado que f y g son continuas en $[a, b]$, tales que $f(a) > g(a)$ y $f(b) < g(b)$. Demuestre que hay un número c en (a, b) , tal que $f(c) = g(c)$.
6. Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que $x^3 + 3x - 2 = 0$ tiene una solución real entre 0 y 1.
7. Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que $t^3 \cos t + 6 \sin^5 t - 3 = 0$ tiene una solución real entre 0 y 2π .
8. Demuestre que la ecuación $2x^7 = 1 - x$ tiene una solución en $[0, 1]$.
9. Demuestre que la ecuación $x^5 + 4x^3 - 7x + 14 = 0$ tiene al menos una solución real.
10. Demuestre que la ecuación

$$\frac{x^2 + 1}{x + 3} + \frac{x^4 + 1}{x - 4} = 0$$

tiene una solución en el intervalo $(-3, 4)$.

11. Calcular el siguiente límite, si es que existe,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

para las siguientes funciones

1. $f(x) = k$ 2. $f(x) = x$ 3. $f(x) = x^2$ 4. $f(x) = x^3$ 5. $f(x) = x^4$
6. $f(x) = x^{-1}$ 7. $f(x) = x^{-2}$ 8. $f(x) = x^{-3}$ 9. $f(x) = \sqrt{x}$ 10. $f(x) = \sqrt[3]{x}$
11. $f(x) = \sqrt[4]{x}$ 12. $f(x) = \sin x$ 13. $f(x) = \cos x$ 14. $f(x) = \tan x$
15. $f(x) = \sec x$ 16. $f(x) = \csc x$ 17. $f(x) = \cot x$ 18. $f(x) = -4$
19. $f(x) = 2$ 20. $f(x) = -3x$ 21. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$ 22. $f(x) = 2x^2$ 23. $f(x) = \frac{5}{\sqrt{x}}$
24. $f(x) = 5x - 3$ 25. $f(x) = 7 - 4x$ 26. $f(x) = x^2 - 1$ 27. $f(x) = 3 - 2x^2$
28. $f(x) = 4x^2 - 3x$ 29. $f(x) = \frac{x}{3} - 5x^2$ 30. $f(x) = \frac{6}{\sqrt[3]{x}}$ 31. $f(x) = \sqrt{2x+1}$
32. $f(x) = \sqrt[3]{5x-7}$ 33. $f(x) = \frac{1}{4-x}$ 34. $f(x) = \frac{2}{3x+1}$ 35. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$
36. $f(x) = \frac{2+x}{x^2-x}$ 37. $f(x) = \frac{6}{x^2+1}$ 38. $f(x) = \frac{2x-1}{1-x}$ 39. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$
40. $f(x) = \frac{-2}{4-x^2}$ 41. $f(x) = \frac{x}{1-2x}$ 42. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ 43. $f(x) = \frac{x}{x^2-3}$
44. $f(x) = \frac{4}{3x} - \sin x$ 45. $f(x) = \sin 2x$ 46. $f(x) = \sin 3x$ 47. $f(x) = \sin kx$
48. $f(x) = \cos 2x$ 49. $f(x) = \cos 3x$ 50. $f(x) = \cos kx$ 51. $f(x) = \sec 2x$
52. $f(x) = \sqrt{x^3-x}$ 53. $f(x) = \sin^2 x$ 54. $f(x) = \frac{\sin x}{1-x}$ 55. $f(x) = \csc 3x$

$$56. f(x) = \cot 3x \quad 57. f(x) = \frac{\sqrt[3]{x-1}}{\sqrt{x+1}} \quad 58. f(x) = \cos x^2 \quad 59. f(x) = \tan 3x^2$$

$$60. f(x) = \sqrt{2x+x^2-3}$$

12. Demuestre que el límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

no existe cuando $x = 0$ y la función es $f(x) = |x|$.

13. Calcule

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

para $f(x) = x|x|$.

Respuestas: Ejercicios

- 11.1. 0; 11.2. 1; 11.3. $2x$; 11.4. $3x^2$; 11.5. $4x^3$; 11.6. $-\frac{1}{x^2}$; 11.7. $-\frac{2}{x^3}$; 11.8. $-\frac{3}{x^4}$; 11.9. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$;
 11.10. $\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$; 11.11. $\frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$; 11.12. $\cos x$; 11.13. $-\sin x$; 11.14. $\sec^2 x$; 11.15. $\sec x \tan x$; 11.16. $-\csc x \cot x$;
 11.17. $-\csc^2 x$; 11.18. 0; 11.19. 0; 11.20. -3 ; 11.21. $\frac{\sqrt{3}}{3}$; 11.22. $4x$; 11.23. $\frac{-5}{2x^{\frac{3}{2}}}$; 11.24. 5;
 11.25. -4 ; 11.26. $2x$; 11.27. $-4x$; 11.28. $8x-3$; 11.29. $-10x+\frac{1}{3}$; 11.30. $-\frac{2}{x\sqrt[3]{x}}$; 11.31. $\frac{1}{\sqrt{2x+1}}$;
 11.32. $\frac{5}{3\sqrt[3]{(5x-7)^2}}$; 11.33. $\frac{1}{(4-x)^2}$; 11.34. $-\frac{6}{(3x+1)^2}$; 11.35. $-\frac{2}{(x-1)^2}$; 11.36. $\frac{2-x^2-4x}{(x^2-x)^2}$; 11.37. $-\frac{12x}{(x^2+1)^2}$;
 11.38. $(x-1)^{-2}$; 11.39. $\frac{1}{x}\cos x - \frac{1}{x^2}\sin x$; 11.40. $-\frac{4x}{(4-x^2)^2}$; 11.41. $\frac{1}{(2x-1)^2}$; 11.42. $-\frac{1}{2(x+1)^{\frac{3}{2}}}$;
 11.43. $-\frac{x^2+3}{(x^2-3)^2}$; 11.44. $-\cos x - \frac{4}{3x^2}$; 11.45. $2\cos 2x$; 11.46. $3\cos 3x$; 11.47. $k\cos kx$; 11.48. $-2\sin 2x$;
 11.49. $-3\sin 3x$; 11.50. $-k\sin kx$; 11.51. $2\sec 2x \tan 2x$; 11.52. $\frac{3x^2-1}{2\sqrt{x^3-x}}$; 11.53. $\sin 2x$; 11.54. $\frac{\cos x}{1-x} + \frac{\sin x}{(1-x)^2}$;
 11.55. $-3\csc 3x \cot 3x$; 11.56. $-3\csc^2 3x$; 11.57. $\frac{1}{3(x-1)}\frac{\sqrt[3]{x-1}}{\sqrt{x+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}\frac{\sqrt[3]{x-1}}{(\sqrt{x+1})^2}$; 11.58. $-2x\sin x^2$;
 11.59. $6x\sec^2 3x^2$; 11.60. $\frac{x+1}{\sqrt{2x+x^2-3}}$; 13. 0;

Bibliografía

1. **Purcell, E. - Varberg, D. - Rigdon, S.:** "Cálculo". Novena Edición. PEARSON Prentice Hall.
2. **Stewart, J.:** "Cálculo". Grupo Editorial Iberoamericano.

Objetivos a cubrir**Código : MAT-CDI.7**

- Problema: Recta tangente a una curva en un punto x_0 .
- Problema: Velocidad promedio y velocidad instantánea de un móvil en un instante t_0 .
- Definición de derivada de una función real.

Ejercicios resueltos

Ejemplo 1 : Encontrar una ecuación para la recta tangente a la curva $y = \frac{\sqrt{2x-1}}{x}$ que pasa por el punto $(1, 1)$.

Solución : Veamos si el punto es de tangencia

$$y = \frac{\sqrt{2(1)-1}}{(1)} = \frac{\sqrt{2-1}}{1} = 1$$

si es de tangencia. Buscamos la pendiente de la recta tangente

$$m_{\text{tan}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{2(1+h)-1}}{1+h} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2(1+h)-1} - (1+h)}{h(1+h)} = \frac{0}{0}$$

levantamos la indeterminación aplicando conjugada

$$\begin{aligned} m_{\text{tan}} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2(1+h)-1} - (1+h)}{h(1+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\sqrt{2(1+h)-1} - (1+h)\right) \left(\sqrt{2(1+h)-1} + (1+h)\right)}{h(1+h) \left(\sqrt{2(1+h)-1} + (1+h)\right)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(1+h) - 1 - (1+h)^2}{h(1+h) \left(\sqrt{2(1+h)-1} + (1+h)\right)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 + 2h - 1 - (1 + 2h + h^2)}{h(1+h) \left(\sqrt{2(1+h)-1} + (1+h)\right)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h^2}{h(1+h) \left(\sqrt{2(1+h)-1} + (1+h)\right)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{(1+h) \left(\sqrt{2(1+h)-1} + 1 + h\right)} = 0 \end{aligned}$$

Luego, la ecuación de la recta tangente es

$$y = 1$$



Ejemplo 2 : Dada la ecuación del movimiento rectilíneo de un móvil: $e = t^3 + \frac{3}{t}$. Calcular la velocidad promedio entre $t = 4$ y $t = 6$ y la velocidad instantánea cuando $t = 4$.

Solución : Es conocido que la velocidad promedio de un móvil con función posición $s = s(t)$ entre los instantes $t = t_0$ y $t = t_1$ viene dada por

$$v_{\text{prom}} = \frac{s(t_1) - s(t_0)}{t_1 - t_0},$$

así, la velocidad promedio entre $t = 4$ y $t = 6$ es

$$v_{\text{prom}} = \frac{e(6) - e(4)}{6 - 4} = \frac{e(6) - e(4)}{2},$$

donde

$$e(6) = (6)^3 + \frac{3}{(6)} = \frac{433}{2} \quad \text{y} \quad e(4) = (4)^3 + \frac{3}{(4)} = \frac{259}{4},$$

por lo que,

$$v_{\text{prom}} = \frac{e(6) - e(4)}{2} = \frac{\frac{433}{2} - \frac{259}{4}}{2} = \frac{\frac{607}{4}}{2} = \frac{607}{8}, \quad \text{es decir,} \quad v_{\text{prom}} = \frac{607}{8}.$$

Calculemos, ahora, la velocidad instantánea del móvil cuando $t = 4$, es conocido que la velocidad instantánea ó simplemente velocidad, en un instante $t = t_0$ viene dada por

$$v(t_0) = s'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0},$$

donde, $s(t)$ representa la función posición del móvil en cualquier instante t , así,

$$v(4) = e'(4) = \lim_{t \rightarrow 4} \frac{e(t) - e(4)}{t - 4} = \lim_{t \rightarrow 4} \frac{t^3 + \frac{3}{t} - \left((4)^3 + \frac{3}{4}\right)}{t - 4} = \frac{0}{0} \quad \leftarrow \quad \text{Indeterminado}$$

calculemos el límite

$$v(4) = \lim_{t \rightarrow 4} \frac{t^3 + \frac{3}{t} - \left((4)^3 + \frac{3}{4}\right)}{t - 4} = \lim_{t \rightarrow 4} \frac{(t^3 - 4^3) + \left(\frac{3}{t} - \frac{3}{4}\right)}{t - 4} \stackrel{?}{=} \lim_{t \rightarrow 4} \frac{t^3 - 4^3}{t - 4} + \lim_{t \rightarrow 4} \frac{\frac{3}{t} - \frac{3}{4}}{t - 4},$$

donde,

$$\lim_{t \rightarrow 4} \frac{t^3 - 4^3}{t - 4} = \frac{0}{0} \quad \leftarrow \quad \text{Indeterminado;} \quad \lim_{t \rightarrow 4} \frac{\frac{3}{t} - \frac{3}{4}}{t - 4} = \frac{0}{0} \quad \leftarrow \quad \text{Indeterminado}$$

y

$$\lim_{t \rightarrow 4} \frac{t^3 - 4^3}{t - 4} = \lim_{t \rightarrow 4} \frac{(t - 4)(t^2 + 4t + 16)}{t - 4} = \lim_{t \rightarrow 4} (t^2 + 4t + 16) = (4)^2 + 4(4) + 16 = 48,$$

mientras que,

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 4} \frac{\frac{3}{t} - \frac{3}{4}}{t - 4} &= \lim_{t \rightarrow 4} \frac{3\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{4}\right)}{t - 4} = \lim_{t \rightarrow 4} \frac{3\left(\frac{4 - t}{4t}\right)}{t - 4} = \frac{3}{4} \lim_{t \rightarrow 4} \frac{4 - t}{t(t - 4)} = \frac{3}{4} \lim_{t \rightarrow 4} \frac{-(t - 4)}{t(t - 4)} \\ &= \frac{3}{4} \lim_{t \rightarrow 4} \frac{-1}{t} = \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{3}{16}, \end{aligned}$$

luego

$$v(4) = 48 - \frac{3}{16} = \frac{765}{16}.$$

★

Ejemplo 3 : Determine la derivada, por definición, de la siguiente función

$$f(x) = \sin(2x)$$

Solución : Tenemos, por definición de derivada, que

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

así, para $f(x) = \sin(2x)$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2(x+h)) - \sin(2x)}{h}$$

Calculamos el límite, el cual es una indeterminación $\frac{0}{0}$

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2(x+h)) - \operatorname{sen}(2x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2x+2h) - \operatorname{sen}(2x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2x) \cos(2h) + \cos(2x) \operatorname{sen}(2h) - \operatorname{sen}(2x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[\cos(2h) - 1] \operatorname{sen}(2x) + \cos(2x) \operatorname{sen}(2h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[\cos(2h) - 1] \operatorname{sen}(2x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) \operatorname{sen}(2h)}{h} \\
 &= \operatorname{sen}(2x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2h) - 1}{h} + \cos(2x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2h)}{h}
 \end{aligned}$$

donde

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen}(2h)}{2h}$$

haciendo el cambio de variable

$$u = 2h, \quad \implies \quad \text{si } h \rightarrow 0 \text{ entonces } u \rightarrow 2(0) = 0$$

obtenemos

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen}(2h)}{2h} = 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} u}{u} = 2(1) = 2,$$

mientras que,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2h) - 1}{h} = \frac{0}{0} \quad \longleftarrow \quad \text{Indeterminado}$$

aplicamos conjugada trigonométrica

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2h) - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos(2h) - 1)(\cos(2h) + 1)}{h(\cos(2h) + 1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^2(2h) - 1}{h(\cos(2h) + 1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen}^2(2h)}{h(\cos(2h) + 1)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen}(2h)}{h} \frac{\operatorname{sen}(2h)}{\cos(2h) + 1} \stackrel{?}{=} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2h)}{h} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2h)}{\cos(2h) + 1}
 \end{aligned}$$

como

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen}(2h)}{2h} = 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} u}{u} = 2(1) = 2$$

haciendo el cambio de variable

$$u = 2h, \quad \implies \quad \text{si } h \rightarrow 0 \text{ entonces } u \rightarrow 2(0) = 0$$

y

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2h)}{\cos(2h) + 1} = \frac{\operatorname{sen}(2(0))}{\cos(2(0)) + 1} = \frac{\operatorname{sen}(0)}{\cos(0) + 1} = \frac{0}{1 + 1} = \frac{0}{2} = 0$$

entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2h) - 1}{h} = -(2)(0) = 0$$

por lo tanto,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2(x+h)) - \operatorname{sen}(2x)}{h} = (0) \operatorname{sen}(2x) + (2) \cos(2x) = 2 \cos(2x),$$

luego

$$f'(x) = (\operatorname{sen}(2x))' = 2 \cos(2x)$$



Ejemplo 4 : Dada

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{1}{|x|} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Encontrar los valores de a y b para que $f'(1)$ exista.

Solución : Tenemos que

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{1}{|x|} & \text{si } x > 1 \end{cases} \quad \begin{array}{c} ax^2 + b \quad \swarrow \quad \frac{1}{|x|} = \frac{1}{x} \\ \hline 1 \end{array}$$

Para que $f'(1)$ exista el siguiente límite

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

debe existir y además la función f debe ser continua en $x = 1$.

Estudemos la continuidad de f en $x = 1$. Observemos que f está definida en $x = 1$ y vale

$$f(1) = a(1)^2 + b = a + b \quad \implies \quad f(1) = a + b,$$

por otro lado, el límite $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ debe existir.

$$\begin{array}{c} ax^2 + b \quad \swarrow \quad \frac{1}{|x|} = \frac{1}{x} \\ \hline \rightarrow \quad 1 \quad \leftarrow \end{array} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax^2 + b) = a + b \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{|x|} = 1 \end{cases}$$

por lo tanto, para que el límite exista se debe cumplir que

$$a + b = 1,$$

observe que con esta igualdad se cumple la tercera condición para la continuidad.

Estudemos, ahora, la diferenciabilidad de f en $x = 1$. Como se dijo anteriormente, para que $f'(1)$ exista el siguiente límite

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

debe existir. Por la naturaleza de la función estudiamos los límites laterales

$$\begin{array}{c} ax^2 + b \quad \swarrow \quad \frac{1}{|x|} = \frac{1}{x} \\ \hline (h \rightarrow 0^-) \rightarrow \quad 1 \quad \leftarrow (h \rightarrow 0^+) \end{array} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a(1+h)^2 + b - (a(1)^2 + b)}{h} \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+h} - (a(1)^2 + b)}{h} \end{cases}$$

como $a + b = 1$, se tiene para cada límite lateral

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a(1+h)^2 + b - (a(1)^2 + b)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a(1+h)^2 + b - (a+b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a(1+h)^2 + b - 1}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a(1+2h+h^2) + b - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a + 2ah + ah^2 + b - 1}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(a+b) + 2ah + ah^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1 + 2ah + ah^2 - 1}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{2ah + ah^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h(2a + ah)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (2a + ah) = 2a
 \end{aligned}$$

por otro lado

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+h} - (a(1)^2 + b)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+h} - (a+b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+h} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1 - (1+h)}{1+h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1 - 1 - h}{h(1+h)} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h}{h(1+h)} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-1}{1+h} = -1
 \end{aligned}$$

para que f sea diferenciable en $x = 1$, se debe tener que

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - (1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - (1)}{h}$$

es decir,

$$2a = -1 \quad \implies \quad a = -\frac{1}{2}$$

y puesto que $a + b = 1$, se tiene

$$-\frac{1}{2} + b = 1 \quad \implies \quad b = 1 + \frac{1}{2} \quad \implies \quad b = \frac{3}{2}$$

Luego para que f sea diferenciable en $x = 1$, las constantes son

$$a = -\frac{1}{2} \quad \text{y} \quad b = \frac{3}{2}$$

y la función f queda

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3-x^2}{2} & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{1}{|x|} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

★

Ejemplo 5 : Demuestre que $f''(0)$ no existe para $f(x) = x|x|$.

Demostración : Es conocido que

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

por lo tanto,

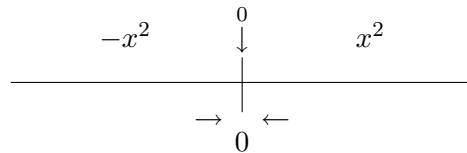
$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h},$$

así

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(0+h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h},$$

pero no conocemos f' , calculemos f' , observemos que

$$f(x) = x|x| = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geq 0 \\ -x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases} = \begin{cases} x^2 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$



Estudiemos cada caso

Caso $x > 0$: Tenemos que $f(x) = x^2$, por lo tanto

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h-x)(x+h+x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x+h) = 2x, \end{aligned}$$

luego

$$f'(x) = 2x \quad \text{si } x > 0$$

Caso $x = 0$: Tenemos que

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -h = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} h = 0 \end{cases},$$

por lo tanto,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 0 \quad \implies \quad f'(0) = 0.$$

Caso $x < 0$: Tenemos que $f(x) = -x^2$, por lo tanto

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(x+h)^2 - (-x^2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(x+h)^2 + x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x - (x+h))(x+x+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h(2x+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} -(2x+h) = -2x, \end{aligned}$$

luego

$$f'(x) = -2x \quad \text{si } x < 0.$$

Entonces

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -2x & \text{si } x < 0 \end{cases} \implies$$

Calculamos $f''(0)$

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(0+h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h)}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -2 = -2 \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 2 = 2 \end{cases},$$

por lo tanto,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h)}{h} \quad \text{no existe}$$

y concluimos que $f''(0)$ no existe.

★

Ejercicios

1. Encontrar una ecuación de la recta tangente a la curva $y = \frac{8}{x^2 + 4}$ en el punto $(2, 1)$.
2. Encontrar una ecuación de la recta tangente a la curva $y = 2x - x^{-1}$ en el punto $P(\frac{1}{2}, -1)$.
3. Encuentre todos los puntos de la gráfica de $y = x^3 - x^2$ donde la tangente sea horizontal.
4. Dada la ecuación del movimiento rectilíneo de un móvil: $e = t^3 + \frac{3}{t}$. Calcular la velocidad promedio entre $t = 4$ y $t = 6$ y la velocidad instantánea cuando $t = 4$.
5. Si una piedra es arrojada verticalmente hacia arriba desde el suelo, con una velocidad inicial de 32 p/seg, la ecuación de movimiento es $s = -16t^2 + 32t$, donde t seg. es el tiempo que ha transcurrido desde que la piedra fue lanzada, s pies es la distancia de la piedra desde el punto de partida en t seg. y la dirección positiva es hacia arriba. Encontrar
 - (a) La velocidad promedio de la piedra durante el intervalo de tiempo $\frac{3}{4} \leq t \leq \frac{5}{4}$.
 - (b) La velocidad instantánea de la piedra en $\frac{3}{4}$ seg. y en $\frac{5}{4}$ seg.
 - (c) La rapidez de la piedra en $\frac{3}{4}$ seg. y en $\frac{5}{4}$ seg.
 - (d) La velocidad promedio de la piedra durante el intervalo de tiempo $\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{3}{2}$.
 - (e) ¿Cuántos segundos tomaría a la piedra alcanzar el punto más alto?
 - (f) ¿A qué altura máxima iría la piedra?
 - (g) ¿Cuántos segundos tomaría a la piedra llegar al suelo?
 - (h) La velocidad instantánea de la piedra cuando llega al suelo. Mostrar el comportamiento del movimiento con una figura.
6. Encontrar una ecuación para la recta tangente a la curva $y = \frac{x-1}{x+3}$ que pasa por el punto $(1, 0)$.
7. Encontrar una ecuación para la recta tangente a la curva $y = \frac{\sqrt{2x-1}}{x}$ que pasa por el punto $(1, 1)$.
8. Si una bola se empuja de tal forma que tiene una velocidad inicial de 24 p/seg. hacia abajo de un plano inclinado, entonces $s = 24t + 10t^2$, donde s pies es la distancia de la bola desde su punto de partida en t seg. y la dirección positiva hacia abajo del plano inclinado
 - (a) ¿Cuál es la velocidad instantánea de la bola de t_1 seg.?
 - (b) ¿Cuánto tiempo tarda la velocidad en incrementarse a 48 p/seg.?
9. Encuentre los puntos de la curva $y = x^3 - x^2 - x + 1$ en los que la tangente sea horizontal.

10. Encuentre todos los puntos de la gráfica de $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + x$ donde la recta tangente tenga pendiente 1.
11. Una partícula se mueve a lo largo de una línea recta de acuerdo a la ecuación de movimiento

$$s = 2t^3 - 4t^2 + 2t - 1.$$

Determinar los intervalos de tiempo cuando se mueva la partícula a la derecha y cuando lo haga a la izquierda. También determinar el instante cuando la partícula cambia su dirección.

12. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 64p/seg. Si la dirección positiva de la distancia desde el punto de partida es hacia arriba, la ecuación del movimiento es

$$s = -16t^2 + 64t.$$

Si t es la cantidad de segundos en el tiempo que ha transcurrido desde que la pelota fue lanzada y s es la cantidad de pies en la distancia de la pelota desde el punto de partida en t seg encontrar

- La velocidad instantánea de la pelota al término de 1 seg.
 - La velocidad instantánea de la pelota al término de 3 seg.
 - ¿Cuántos segundos tarda la pelota en alcanzar su punto más alto?
 - ¿A qué altura máxima irá la pelota?
 - La rapidez de la pelota al término de 1 y 3 seg.
 - ¿Cuántos segundos tarda la pelota en llegar al suelo?
 - La velocidad instantánea de la pelota, cuando alcanza el suelo. ¿Al término de 1 seg se encuentra la pelota subiendo o cayendo? ¿Al término de 3 seg la pelota está subiendo o cayendo?
13. Si un objeto cae desde el reposo su ecuación de movimiento es $s = -16t^2$, donde t es el cantidad de segundos en el tiempo que ha transcurrido desde que el objeto abandonó su punto de partida, s es el cantidad de pies en la distancia del objeto desde su punto de partida en t seg y la dirección positiva hacia arriba. Si se lanza una piedra desde un edificio de 256 pies de altura, encontrar
- La velocidad instantánea de la piedra, 1 seg después de ser lanzada.
 - La velocidad instantánea de la piedra, 2 seg después de ser lanzada.
 - ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al suelo?
 - La velocidad instantánea de la piedra cuando llega al suelo.
14. Un cohete se lanza verticalmente hacia arriba y está a s pies sobre el suelo t seg después de ser encendido, donde $s = 560t - 16t^2$ y la dirección positiva es hacia arriba. Encontrar
- La velocidad del cohete 2 seg después de haber sido encendido.
 - ¿Cuánto tarda el cohete en alcanzar su altura máxima?
15. Determine la derivada, por definición, de las siguientes funciones

$$1. \quad f(x) = -4 \quad 2. \quad f(x) = 2 \quad 3. \quad f(x) = -3x \quad 4. \quad f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}} \quad 5. \quad f(t) = 2t^2$$

$$6. \quad f(x) = x^3 \quad 7. \quad y = \frac{5}{\sqrt[3]{x}} \quad 8. \quad f(x) = x^{-3} \quad 9. \quad f(t) = \cos 2t \quad 10. \quad y = 5x - 3$$

$$11. \quad f(x) = 7 - 4x \quad 12. \quad f(x) = x^2 - 1 \quad 13. \quad f(x) = 3 - 2x^2 \quad 14. \quad f(x) = \sqrt{2x + 1}$$

$$15. \quad f(x) = \frac{1}{4 - x} \quad 16. \quad f(x) = \frac{2}{3x + 1} \quad 17. \quad f(x) = \frac{x + 1}{x - 1} \quad 18. \quad f(x) = \frac{2 + x}{x^2 - x}$$

$$19. \quad f(x) = \frac{6}{x^2 + 1} \quad 20. \quad f(t) = \frac{2t - 1}{1 - t} \quad 21. \quad f(x) = \frac{\text{sen } x}{x} \quad 22. \quad f(x) = \frac{-2}{4 - x^2}$$

$$\begin{array}{llll}
23. \quad y = \frac{x}{1-2x} & 24. \quad y = \frac{1}{\sqrt{x+1}} & 25. \quad f(x) = \frac{4}{3x} - \operatorname{sen} x & 26. \quad f(x) = \frac{x}{x^2-3} \\
27. \quad f(x) = \sec 2x & 28. \quad f(x) = \sqrt{x^3-x} & 29. \quad f(x) = \operatorname{sen}^2 x & 30. \quad f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{1-x} \\
31. \quad f(x) = \tan x & 32. \quad f(x) = \frac{\sqrt[3]{x-1}}{\sqrt{x+1}} & 33. \quad f(x) = \cos x^2 & 34. \quad f(x) = \cot 3x
\end{array}$$

16. Cada uno de los siguientes límites dados representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en cada caso.

$$\begin{array}{llll}
1. \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+h} - 1}{h} & 2. \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h} & 3. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^9 - 1}{x - 1} & 4. \quad \lim_{x \rightarrow 3\pi} \frac{\cos x + 1}{x - 3\pi} \\
5. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x} & 6. \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} + t\right) - 1}{t} & 7. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} & 8. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}
\end{array}$$

17. Demuestre que el límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

no existe cuando $x = 0$ y la función es $f(x) = |x|$.

18. Calcule

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

para $f(x) = x|x|$.

19. Demuestre que la función continua dada no es diferenciable en el valor de x indicado

$$\begin{array}{ll}
1. \quad f(x) = \begin{cases} -x+2 & x \leq 2, \\ 2x-4 & x > 2 \end{cases} & x = 2 \qquad 2. \quad f(x) = \begin{cases} 3x & x < 0, \\ -4x & x \geq 0 \end{cases} & x = 0
\end{array}$$

20. Demuestre que la función $f(x) = |x|$ no es diferenciable en $x = 0$.

21. Demuestre que la función $f(x) = |x-6|$ no es diferenciable en $x = 6$. Encuentre la fórmula de f' .

22. Determine en dónde (y por qué) la siguiente función es discontinua. ¿En qué puntos no es diferenciable?

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - x}{x^2 + x} & \text{si } x < 1 \quad (x \neq 0) \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 - x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

23. Dada

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{1}{|x|} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Encontrar los valores de a y b para que $f'(1)$ exista.

24. Dada

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \leq 3 \\ ax + b, & \text{si } 3 < x < 5 \end{cases}$$

Encontrar los valores de a y b para que $f'(3)$ exista.

25. Dada

$$f(x) = \begin{cases} nx^3 + 2, & \text{si } x \geq 2 \\ mx^2, & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

Encontrar los valores de m y n para que $f'(2)$ exista.

26. Considere la función $f(x) = \frac{|x|}{x}$. ¿Existe $f'(0)$?

27. Demuestre que $f''(0)$ no existe para $f(x) = x|x|$.

28. Considere la función $f(x) = x^2|x|$. ¿Existe $f''(0)$?

29. Sean $f(x) = 3x + |x|$ y $g(x) = \frac{3x}{4} + \frac{|x|}{4}$. Demostrar que f y g no son diferenciables en $x = 0$, pero $f \circ g$ si lo es.

30. Sea $f(x) = (|x| - x)\sqrt[3]{9x}$, encontrar $f'(-3)$, si es que existe.

31. Sea $f(x) = (|x + 1| - |x|)^2$, encontrar $f'(x)$, si es que existe.

Respuestas: Ejercicios para resolver en el aula

-
1. $y = 2 - \frac{x}{2}$; 2. $y = 6x - 4$; 3. $(0, 0)$ y $(\frac{2}{3}, -\frac{4}{27})$; 4. $v_m = \frac{607}{8}$ y $v = \frac{765}{16}$; 5.a. 0;
- 5.b. 8 y -8 p/seg; 5.c. 8; 5.d. 0; 5.e. 1 seg; 5.f. 16 pies; 5.g. 2 seg; 5.h. -32 p/seg;
6. $4y - x + 1 = 0$; 7. $y = 1$; 8.a. $20t_1 + 24$ p/seg; 8.b. $\frac{6}{5}$ seg; 9. $(-\frac{1}{3}, \frac{32}{27})$ y $(1, 0)$;
10. $(0, 0)$ y $(-2, -\frac{2}{3})$; 11. Derecha si $t < \frac{1}{3}$ y $t > 1$; Izquierda si $\frac{1}{3} < t < 1$; Cambia si $t = \frac{1}{3}$ y $t = 1$;
- 12.a. 32 p/seg; 12.b. -32 p/seg; 12.c. 2 seg; 12.d. 64 pies; 12.e. 32; 12.f. 4 seg; 12.g. -64 p/seg;
- 13.a. -32 p/seg; 13.b. -64 p/seg; 13.c. 4 seg; 13.d. -128 p/seg; 14.a. 496 p/seg; 14.b. 35 seg;
- 15.1. 0; 15.2. 0; 15.3. -3; 15.4. $\frac{\sqrt{3}}{3}$; 15.5. $4t$; 15.6. $3x^2$; 15.7. $-\frac{5}{3x\sqrt[3]{x}}$; 15.8. $-\frac{3}{x^4}$;
- 15.9. $-2 \sin 2t$; 15.10. 5; 15.11. -4; 15.12. $2x$; 15.13. $-4x$; 15.14. $\frac{1}{\sqrt{2x+1}}$; 15.15. $\frac{1}{(4-x)^2}$;
- 15.16. $-\frac{6}{(3x+1)^2}$; 15.17. $\frac{-2}{(x-1)^2}$; 15.18. $\frac{2-x^2-4x}{(x^2-x)^2}$; 15.19. $\frac{-12x}{(x^2+1)^2}$; 15.20. $\frac{1}{(t-1)^2}$; 15.21. $\frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$;
- 15.22. $-4\frac{x}{(4-x^2)^2}$; 15.23. $\frac{1}{(2x-1)^2}$; 15.24. $-\frac{1}{2(x+1)^{\frac{3}{2}}}$; 15.25. $-\frac{4}{3x^2} - \cos x$; 15.26. $-\frac{x^2+3}{(x^2-3)^2}$;
- 15.27. $2 \sec 2x \tan 2x$; 15.28. $\frac{3x^2-1}{2\sqrt{x^3-x}}$; 15.29. $2 \sin x \cos x$; 15.30. $\frac{(1-x)\cos x + \sin x}{(1-x)^2}$; 15.31. $\sec^2 x$;
- 15.32. $-\frac{1}{6}\frac{(x-2\sqrt{x-3})\sqrt[3]{x-1}}{2x^2-2x-\sqrt{x+x^2}}$; 15.33. $-2x \sin x^2$; 15.34. $-3 \csc^2 3x$; 16.1. $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 1$;
- 16.2. $f(x) = x^3$, $a = 2$; 16.3. $f(x) = x^9$, $a = 1$; 16.4. $f(x) = \cos x$, $a = 3\pi$; 16.5. $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$, $a = 0$;
- 16.6. $f(x) = \sin x$, $a = \frac{\pi}{2}$; 16.7. $f(x) = \sin x$, $a = 0$; 16.8. $f(x) = \tan x$, $a = 0$; 18. 0;

$$21. f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 6 \\ -1, & x < 6 \end{cases} ; \quad 22. \text{ Discontinua en } x = -1. \text{ No diferenciable en } x = -1 \text{ y } x = 0;$$

$$23. a = -\frac{1}{2}, \quad b = \frac{3}{2}; \quad 24. a = 0, \quad b = 1; \quad 25. m = \frac{3}{2}, \quad n = \frac{1}{2}; \quad 26. \text{ No}; \quad 28. \text{ No};$$

Bibliografía

1. **Purcell, E. - Varberg, D. - Rigdon, S.:** “Cálculo”. Novena Edición. PEARSON Prentice Hall.
2. **Stewart, J.:** “Cálculo”. Grupo Editorial Iberoamericano.

Objetivos a cubrir**Código : MAT-CDI.8**

- Reglas de derivación. Derivada de la suma, producto y cociente de funciones.
- Reglas de derivación. Regla de la cadena.
- Derivadas de orden superior. Derivación implícita.

Ejercicios resueltos**Ejemplo 1 :** *Derive la siguiente función*

$$f(x) = \sqrt{x} + \frac{3}{\sqrt{x}}$$

Solución : Tenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\sqrt{x} + \frac{3}{\sqrt{x}} \right)' = (\sqrt{x})' + \left(\frac{3}{\sqrt{x}} \right)' = (x^{1/2})' + (3x^{-1/2})' = (x^{1/2})' + 3(x^{-1/2})' \\ &= \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} + 3 \left(-\frac{1}{2} \right) x^{-\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} - \frac{3}{2} x^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}} - \frac{3}{2x^{\frac{3}{2}}} = \frac{x-3}{2x^{3/2}} \end{aligned}$$

Luego

$$f'(x) = \frac{x-3}{2x^{3/2}}.$$

**Ejemplo 2 :** *Derive la siguiente función*

$$h(x) = \cos^4(\sin^2 x)$$

Solución : Aplicando regla de la cadena, ya que, la función a derivar es una comp'osición de funciones, observe que el orden en que aparecen las funciones en dicha composición es:

$$\begin{aligned} (\cdot) &\longrightarrow \sin(\cdot) \longrightarrow (\cdot)^2 \longrightarrow \cos(\cdot) \longrightarrow (\cdot)^4 \\ (x) &\longrightarrow \sin(x) \longrightarrow (\sin(x))^2 \longrightarrow \cos(\sin^2(x)) \longrightarrow (\cos(\sin^2(x)))^4 = \cos^4(\sin^2(x)) \end{aligned}$$

para derivar comenzamos con la última que aplicamos, en este caso la función $(\cdot)^4$, continuamos con $\cos(\cdot)$ y así, sucesivamente.

$$\begin{array}{ccccccc} (\cdot) & \longrightarrow & \sin(\cdot) & \longrightarrow & (\cdot)^2 & \longrightarrow & \cos(\cdot) & \longrightarrow & (\cdot)^4 \\ & & & & & & & & \downarrow \leftarrow \text{Derivada} \\ 1 & & \cos(\cdot) & & 2(\cdot) & & -\sin(\cdot) & & 4(\cdot)^3 \end{array}$$

así,

$$\begin{array}{ccccccc} (x) & \longrightarrow & \sin(\underbrace{x}_{\downarrow \text{Función interna}}) & \longrightarrow & (\underbrace{\sin(x)}_{\downarrow \text{Función interna}})^2 & \longrightarrow & \cos(\underbrace{\sin^2(x)}_{\downarrow \text{Función interna}}) & \longrightarrow & (\underbrace{\cos(\sin^2(x))}_{\downarrow \text{Función interna}})^4 \\ 1 & & \cos(\underbrace{x}_{\downarrow \text{Función interna}}) & & 2(\underbrace{\sin(x)}_{\downarrow \text{Función interna}}) & & -\sin(\underbrace{\sin^2(x)}_{\downarrow \text{Función interna}}) & & 4(\underbrace{\cos(\sin^2(x))}_{\downarrow \text{Función interna}})^3 \end{array}$$

luego

$$h'(x) = (1) (\cos(x)) (2(\sin(x))) (-\sin(\sin^2(x))) (4(\cos(\sin^2(x)))^3)$$

es decir,

$$h'(x) = -8 \sin x \cos x \sin(\sin^2 x) \cos^3(\sin^2 x).$$

También podemos derivar directamente usando la regla de la cadena

$$\begin{aligned} h'(x) &= (\cos^4(\sin^2 x))' = 4 \cos^3(\sin^2 x) (\cos(\sin^2 x))' \\ &= 4 \cos^3(\sin^2 x) (-\sin(\sin^2 x)) (\sin^2 x)' \\ &= -4 \cos^3(\sin^2 x) \sin(\sin^2 x) (2 \sin x) (\sin x)' \\ &= -8 \cos^3(\sin^2 x) \sin(\sin^2 x) \sin x \cos x \end{aligned}$$

Luego

$$h'(x) = -8 \sin x \cos x \sin(\sin^2 x) \cos^3(\sin^2 x).$$

★

Ejemplo 3 : Derive la siguiente función

$$f(x) = \sqrt[3]{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$$

Solución : Observemos que esta función es una función compuesta, así, para obtener su derivada aplicamos la regla de la cadena, comenzamos derivando la última función que aplicamos, en este caso $\sqrt[3]{(\cdot)}$, donde

$$\left(\sqrt[3]{(\cdot)}\right)' = \left((\cdot)^{1/3}\right)' = \frac{1}{3} (\cdot)^{1/3-1} = \frac{1}{3} (\cdot)^{-2/3} = \frac{1}{3 (\cdot)^{2/3}} = \frac{1}{3 \sqrt[3]{(\cdot)^2}}$$

entonces,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\sqrt[3]{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}\right)' = \frac{1}{3 \sqrt[3]{(x + \sqrt{x + \sqrt{x}})^2}} (x + \sqrt{x + \sqrt{x}})' \\ &= \frac{1}{3 \sqrt[3]{(x + \sqrt{x + \sqrt{x}})^2}} \left((x)' + (\sqrt{x + \sqrt{x}})'\right) \\ &= \frac{1}{3 \sqrt[3]{(x + \sqrt{x + \sqrt{x}})^2}} \left(1 + \frac{1}{2 \sqrt{x + \sqrt{x}}} (x + \sqrt{x})'\right) \\ &= \frac{1}{3 \sqrt[3]{(x + \sqrt{x + \sqrt{x}})^2}} \left(1 + \frac{1}{2 \sqrt{x + \sqrt{x}}} ((x)' + (\sqrt{x})')\right) \\ &= \frac{1}{3 \sqrt[3]{(x + \sqrt{x + \sqrt{x}})^2}} \left(1 + \frac{1}{2 \sqrt{x + \sqrt{x}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\right) \end{aligned}$$

Luego

$$f'(x) = \frac{1}{3 \sqrt[3]{(x + \sqrt{x + \sqrt{x}})^2}} \left(1 + \frac{1}{2 \sqrt{x + \sqrt{x}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\right).$$

★

Ejemplo 4 : Estudie el signo de la primera y segunda derivada de la siguiente función

$$g(x) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

Solución : Calculamos la primera derivada

$$g'(x) = \left(x^{4/3} - 4x^{1/3}\right)' = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3x^{2/3}} = \frac{4x-1}{3x^{2/3}} \implies g'(x) = \frac{4x-1}{3x^{2/3}},$$

estudiamos el signo de la derivada, es decir, resolvemos una de las siguientes desigualdades

$$\frac{4x-1}{3x^{2/3}} > 0 \quad \quad \quad \text{ó} \quad \quad \quad \frac{4x-1}{3x^{2/3}} < 0,$$

Resolvemos la primera, $\frac{4x-1}{3x^{2/3}} > 0$. Buscamos la raíces de la expresión del numerador y la expresión del denominador

$$x-1=0 \implies x=1, \quad \quad \quad \text{y} \quad \quad \quad x^{2/3}=0 \implies x=0$$

Estudiamos el signo

	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, \infty)$
$4/3$	+	+	+
$x-1$	-	-	+
$x^{2/3}$	+	+	+
	-	-	+

Luego, la primera derivada es positiva si

$$x \in (1, \infty)$$

y es negativa si

$$x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1)$$

Calculamos, ahora, la segunda derivada

$$g''(x) = \left(\frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3}\right)' = \frac{4}{9}x^{-2/3} + \frac{8}{9}x^{-5/3} = \frac{4}{9x^{2/3}} + \frac{8}{9x^{5/3}} = \frac{4x+2}{9x^{5/3}} \implies g''(x) = \frac{4x+2}{9x^{5/3}},$$

estudiamos el signo de la derivada, es decir, resolvemos una de las siguientes desigualdades

$$\frac{4x+2}{9x^{5/3}} > 0 \quad \quad \quad \text{ó} \quad \quad \quad \frac{4x+2}{9x^{5/3}} < 0,$$

Resolvemos la primera, $\frac{4x+2}{9x^{5/3}} > 0$. Buscamos la raíces de la expresión del numerador y la expresión del denominador

$$x+2=0 \implies x=-2, \quad \quad \quad \text{y} \quad \quad \quad x^{5/3}=0 \implies x=0$$

Estudiamos el signo

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 0)$	$(0, \infty)$
$4/9$	+	+	+
$x+2$	-	+	+
$x^{5/3}$	-	-	+
	+	-	+

Luego, la segunda derivada es positiva si

$$x \in (-\infty, -2) \cup (0, \infty)$$

y es negativa si

$$x \in (-2, 0)$$

★

Ejemplo 5 : Sean $f(1) = 3$; $f'(1) = 2$; $f'(9) = 1$ y $g(x) = f(f^2(x^2))$, calcular $g'(1)$.

Solución : Calculemos $g'(x)$, usando la regla de la cadena

$$\begin{aligned} g'(x) &= (f(f^2(x^2)))' = f'(f^2(x^2)) \underbrace{(f^2(x^2))'} \\ &= f'(f^2(x^2)) \cdot 2f(x^2) \underbrace{(f(x^2))'} \\ &= f'(f^2(x^2)) \cdot 2f(x^2) \cdot f'(x^2) \underbrace{(x^2)'} \\ &= f'(f^2(x^2)) \cdot 2f(x^2) \cdot f'(x^2) \cdot 2x \\ &= 4xf(x^2) f'(f^2(x^2)) f'(x^2), \end{aligned}$$

es decir,

$$g'(x) = 4xf(x^2) f'(f^2(x^2)) f'(x^2)$$

así,

$$g'(1) = 4(1) f((1)^2) f'(f^2((1)^2)) f'((1)^2) = 4f(1) f'(f^2(1)) f'(1)$$

como $f(1) = 3$, se tiene

$$g'(1) = 4(3) f'((3)^2) f'(1) = 12f'(9) f'(1)$$

y $f'(1) = 2$; $f'(9) = 1$, con lo que

$$g'(1) = 12(1)(2) = 24.$$

Luego

$$g'(1) = 24.$$

★

Ejemplo 6 : Hallar dy/dx , para

$$x^2y + y^2 = \sqrt{x+y}$$

Solución : Derivamos implícitamente

$$(x^2y + y^2)' = (\sqrt{x+y})' \implies 2xy + x^2y' + 2yy' = \frac{1+y'}{2\sqrt{x+y}}$$

despejamos y'

$$\begin{aligned} 2xy + x^2y' + 2yy' &= \frac{1+y'}{2\sqrt{x+y}} \implies 2xy + x^2y' + 2yy' = \frac{1}{2\sqrt{x+y}} + \frac{y'}{2\sqrt{x+y}} \\ \implies x^2y' + 2yy' - \frac{y'}{2\sqrt{x+y}} &= \frac{1}{2\sqrt{x+y}} - 2xy \\ \implies \left(x^2 + 2y - \frac{1}{2\sqrt{x+y}}\right) y' &= \frac{1}{2\sqrt{x+y}} - 2xy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2xy + x^2y' + 2yy' &= \frac{1+y'}{2\sqrt{x+y}} \implies \left(\frac{2(x^2+2y)\sqrt{x+y}-1}{2\sqrt{x+y}} \right) y' = \frac{1-4xy\sqrt{x+y}}{2\sqrt{x+y}} \\
&\implies y' = \frac{1-4xy\sqrt{x+y}}{2(x^2+2y)\sqrt{x+y}-1},
\end{aligned}$$

por lo tanto,

$$y' = \frac{1-4xy\sqrt{x+y}}{2(x^2+2y)\sqrt{x+y}-1}$$

★

Ejemplo 7 : Encuentre los puntos de $2(x^2+y^2)^2 = 25(x^2-y^2)$, donde la tangente sea horizontal.

Solución : Derivamos implícitamente

$$\begin{aligned}
(2(x^2+y^2)^2)' &= (25(x^2-y^2))' \implies 2((x^2+y^2)^2)' = 25(x^2-y^2)' \\
&\implies 4(x^2+y^2)(2x+2yy') = 25(2x-2yy') \\
&\implies 8(x^2+y^2)(x+yy') = 50(x-yy') \\
&\implies 8(x^2+y^2)(x+yy') = 50(x-yy')
\end{aligned}$$

despejamos y'

$$\begin{aligned}
8(x^2+y^2)(x+yy') &= 50(x-yy') \implies 4x(x^2+y^2) + 4y(x^2+y^2)y' = 25x - 25yy' \\
&\implies 4y(x^2+y^2)y' + 25yy' = 25x - 4x(x^2+y^2) \\
&\implies y(4x^2+4y^2+25)y' = 25x - 4x(x^2+y^2) \\
&\implies y' = \frac{25x - 4x(x^2+y^2)}{y(4x^2+4y^2+25)}.
\end{aligned}$$

Luego

$$y' = \frac{25x - 4x(x^2+y^2)}{y(4x^2+4y^2+25)}$$

Buscamos los puntos (x_0, y_0) , que pertenecen a la curva tales que, y' se anule

$$\frac{25x_0 - 4x_0(x_0^2+y_0^2)}{y_0(4x_0^2+4y_0^2+25)} = 0$$

de aquí,

$$25x_0 - 4x_0(x_0^2+y_0^2) = 0 \implies x_0(25 - 4(x_0^2+y_0^2)) = 0,$$

es decir,

$$x_0 = 0 \quad \text{ó} \quad 25 - 4(x_0^2+y_0^2) = 0.$$

Si $x_0 = 0$, entonces

$$\begin{aligned}
2((0)^2+y_0^2)^2 &= 25((0)^2-y_0^2) \implies 2(y_0^2)^2 = 25(-y_0^2) \implies 2y_0^4 + 25y_0^2 = 0 \\
&\implies (2y_0^2+25)y_0^2 = 0 \implies y_0 = 0 \quad \text{ó} \quad 2y_0^2+25 = 0
\end{aligned}$$

observemos que $2y_0^2 + 25 = 0$ no tiene solución en $\mathbb{R}$, mientras que $y_0 = 0$, no puede ser solución. puesto que

$$y' \Big|_{(x_0, y_0)} = \frac{25x_0 - 4x_0(x_0^2 + y_0^2)}{y_0(4x_0^2 + 4y_0^2 + 25)}$$

no está definida allí, por lo tanto $x_0 = 0$ no puede ser solución de $x_0(25 - 4(x_0^2 + y_0^2)) = 0$

Si $25 - 4(x_0^2 + y_0^2) = 0$, es decir, $x_0^2 + y_0^2 = \frac{25}{4}$, entonces

$$2(x_0^2 + y_0^2)^2 = 25(x_0^2 - y_0^2) \implies 2\left(\frac{25}{4}\right)^2 = 25(x_0^2 - y_0^2) \implies \frac{25}{8} = x_0^2 - y_0^2$$

Por lo tanto, los puntos de la curva $2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$, donde la tangente sea horizontal, son los puntos que están sobre la curva $x^2 - y^2 = \frac{25}{8}$. ★

Ejemplo 8 : Demuestre que si $f(x) = \arcsen x$, entonces $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, con $-1 < x < 1$.

Demostración : Es conocido que la función inversa de $g(x) = \sen x$, es $f(x) = \arcsen x$, definida en $-1 \leq x \leq 1$, es decir, $g^{-1}(x) = f(x)$, además si una función g tiene inversa y es diferenciable, entonces g^{-1} es diferenciable y su derivada viene dada por

$$(g^{-1}(x))' = \frac{1}{g'(g^{-1}(x))}.$$

Como $g'(x) = \cos x$, se tiene que

$$(g^{-1}(x))' = (\arcsen x)' = \frac{1}{\cos(\arcsen x)},$$

puesto que,

$$\sen^2(\cdot) + \cos^2(\cdot) = 1 \quad \text{entonces,} \quad \cos(\cdot) = \pm\sqrt{1 - \sen^2(\cdot)},$$

por lo tanto, al componer la expresión del $\cos(\cdot)$ con la función $f(x) = \arcsen x$, como $\text{Rgo } f = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ y el coseno es positivo en ese intervalo, se tiene que

$$\cos(\arcsen x) = \sqrt{1 - \sen^2(\arcsen x)} = \sqrt{1 - (\sen(\arcsen x))^2} = \sqrt{1 - x^2},$$

luego

$$(\arcsen x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

definida para $-1 < x < 1$. ★

Ejercicios

1. Aplique las reglas de derivación para determinar la derivada de cada función (sin usar regla de la cadena)

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1. $g(t) = 3t^5 - 5t^2$ | 2. $f(x) = \frac{7\sen x}{x^2 - x}$ | 3. $g(t) = \cos t + \sqrt{t}$ | 4. $f(x) = x(x^{-3} + 2)$ |
| 5. $f(w) = \frac{\sen 5w}{5w^3}$ | 6. $f(x) = \sec x$ | 7. $g(t) = \sqrt{4t} - \frac{t^2}{t+1}$ | 8. $f(t) = 2 + \frac{1}{t} + \frac{1}{(t-1)^3}$ |
| 9. $g(z) = \frac{z^2 - z}{\sqrt{3z}}$ | 10. $h(x) = \csc x$ | 11. $g(t) = \frac{t - \csc t}{t^2 - t + 4}$ | 12. $w(x) = f(x)g(x)h(x)$ |

$$\begin{array}{llll}
13. f(t) = (2t+3)^2 & 14. y = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} & 15. f(x) = \sqrt{x} + \frac{3}{\sqrt{x}} & 16. f(x) = (\sin x + \cos x)^2 \\
17. y = \frac{\sqrt[3]{t}}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt[3]{8t}} & 18. f(t) = \frac{6t^2}{t+1} & 19. f(t) = (\tan t + 1)^2 & 20. g(x) = \frac{x - \pi^3 + \sin x}{x^2 + x + 1} \\
21. y = \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt[4]{x^3}} & 22. f(x) = \sin 2x & 23. g(t) = \frac{1}{(2 - 3/t)^2} & 24. g(y) = \tan y \cdot \sin(2y) \\
25. g(x) = \cos 2x & 26. f(x) = \sqrt{2px} & 27. f(t) = \frac{2 - 1/t^3}{4 + 1/t^6} & 28. h(x) = \frac{x + 4 \sin x}{x^5 - 1/x + 3} \\
29. y = \frac{5 \sec x}{x^2 + x} & 30. f(x) = \frac{\tan x}{\cot x} & 31. w(t) = \frac{f(t)g(t)}{h(t)} & 32. h(x) = \frac{\sec x + \tan x}{\sec x - \tan x} \\
33. g(t) = \frac{\tan t}{2+t} & 34. f(x) = \frac{\cos 2x}{\sin 2x} & 35. f(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}-x} & 36. h(x) = \sqrt{\sqrt{x} \cdot \sin^4 x}
\end{array}$$

2. Estudie el signo de la derivada de las siguientes funciones

$$\begin{array}{llll}
1. h(x) = 3x^3 + 2x - 1 & 2. g(x) = \frac{x^2}{x+2} + 3 & 3. f(x) = x - x^4 & 4. g(x) = x^{4/3} - 4x^{1/3} \\
5. f(x) = -2x^2 + 3x - 4 & 6. f(x) = x^{1/2} - x^{3/2} & 7. g(x) = \frac{1}{x-1} & 8. g(x) = 1 + x^{1/3} \\
9. f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 5 & 10. h(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{x} & 11. w(x) = \frac{x^2}{x+1} & 12. f(x) = \frac{x-1}{x+1} \\
13. f(t) = t^{1/3}(6-t)^{2/3} & 14. f(x) = 3x^5 - 5x^3 & 15. y = \frac{x^2}{\sqrt{1+x}} & 16. f(t) = 3t^{4/3} - 4t
\end{array}$$

3. Si $y = f(x)$ es una función derivable, calcular las expresiones de la derivada de la función g en cada uno de los siguientes casos

$$\begin{array}{llll}
1. g(x) = \frac{f(x)}{x^2} & 2. g(x) = \frac{x^2}{f(x)} & 3. g(x) = \frac{1 + xf(x)}{\sqrt{x}} & 4. g(x) = \frac{1 + xf(x)}{x^2} \\
5. g(x) = x^2 f(x) & 6. g(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{f(x)} & 7. g(x) = \frac{1 + xf(x)}{\sqrt{x}} & 8. g(x) = \frac{x^3 f(x)}{\cos x}
\end{array}$$

4. Si $F(2) = 3$; $F'(2) = 4$; $G(2) = 2$ y $G'(2) = 5$; calcular el valor de las derivadas indicadas en $x = 2$

$$1. \frac{d}{dx} \{F(x) + G(x)\} \quad 2. \frac{d}{dx} \{F(x)G(x)\} \quad 3. \frac{d}{dx} \left\{ \frac{xF(x)}{G(x)} \right\} \quad 4. \frac{d}{dx} \left\{ \frac{x + 2F(x)}{x^2 - G(x)} \right\}$$

5. Si se conoce que: $F(3) = 2$; $F'(3) = -1$; $G(3) = 3$ y $G'(3) = -4$; en el punto 3 calcular

$$1. \frac{d}{dx} \{F(x) + G(x)\} \quad 2. \frac{d}{dx} \{F(x)G(x)\} \quad 3. \frac{d}{dx} \left\{ \frac{F(x)}{G(x)} \right\} \quad 4. \frac{d}{dx} \left\{ \frac{1 + F(x)}{x^2 - G(x)} \right\}$$

6. Si $f(2) = 1$; $f'(2) = 5$; $g(2) = 2$; $g'(2) = -3$; y $h(x) = \frac{x^2 f(x)}{g(x)}$, calcular el valor de $h'(2)$.

7. Derive las siguientes funciones

$$\begin{array}{llll}
1. f(x) = \sin \sqrt{x} & 2. f(x) = \sqrt{\sin x} & 3. f(x) = \sin(\cos x) & 4. f(x) = \cos(\sin x) \\
5. f(x) = \tan(3x) & 6. f(t) = \sin(\pi t) & 7. f(x) = \sin\left(\frac{x}{\pi}\right) & 8. f(x) = \sqrt[4]{1 - 2x}
\end{array}$$

9. $f(x) = \cos 3x$ 10. $f(x) = \cos^3 x$ 11. $f(x) = \tan(1/x)$ 12. $f(x) = \sec \sqrt[3]{x}$
13. $f(x) = \sqrt[3]{5x+1}$ 14. $f(t) = \cos(2-t^3)$ 15. $g(t) = (4 - \tan t)^2$
16. $h(x) = \sin^2(3x^5 + 3)$ 17. $h(x) = \cos^4(\sin^2 x)$ 18. $y(x) = \sqrt{\tan(\cos 3x)}$
19. $f(x) = \sqrt{\sec \sqrt[3]{x}}$ 20. $f(x) = \cot \sqrt[3]{1+x^2}$ 21. $f(x) = \cos^3(\cos^2 4x)$
22. $y = G(G^2(G(z)))$ 23. $g(x) = \tan^4(2\sqrt[3]{\pi x})$ 24. $g(x) = \frac{\sin x}{(x - 2x^3)^{4/3}}$
25. $f(x) = x \cos(1/x)$ 26. $f(t) = \frac{\tan t}{\sqrt[3]{1+\sqrt{t}}}$ 27. $h(x) = \frac{\sqrt{\sec x + 2x}}{\cos(\sin 3x)}$
28. $h(x) = \frac{\sin(x^4)}{\sin^4 x}$ 29. $w(x) = \frac{\sin \sqrt{2x}}{\sqrt{\sin 2x}}$ 30. $f(x) = \sqrt[3]{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$
31. $g(x) = \sqrt{\frac{x}{\sin x}}$ 32. $g(x) = \csc\left(\frac{\sqrt[3]{3x}}{x^4}\right)$ 33. $y(t) = (\sqrt{t^2 + 1} + 3t)^5$
34. $y(t) = \sqrt{\frac{t \tan t}{\sin 4t}}$ 35. $z(x) = \frac{\sin(\sqrt{x} - 2)}{\sqrt[3]{\cos x}} - \sqrt{7x}$ 36. $y(t) = \frac{\tan \sqrt{t} + \sin(5t)}{t^2 \cos(\sin t)}$
37. $f(t) = \frac{(t^2 - t)^3}{\cos^5 \sqrt{6t}}$ 38. $y(t) = \left(\frac{t}{\sin t} + \frac{\sqrt{t}}{\sqrt[3]{3t+1}}\right)^{-1}$ 39. $y(t) = \left(\frac{t^3 + \sqrt{\sin t}}{\sin(\cos t)}\right)^5$
40. $g(t) = \sin^3(\sqrt{t} - t)$ 41. $h(x) = \sqrt[3]{\frac{\cos x}{\sqrt{x}}} + \sqrt[4]{x}$ 42. $y(x) = \frac{\sin(\tan \sqrt{\sin x})}{x \cos^4(\sin x^2)}$

8. Si f es una función diferenciable, determinar $g'(x)$ en cada uno de los casos indicados

1. $g(x) = f(x^2)$ 2. $g(x) = (f(x))^3$ 3. $g(x) = f(\sin x)$ 4. $g(x) = f(\tan(x^2))$
5. $g(x) = f(f(x))$ 6. $g(x) = f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x)$

9. Si $f(2) = 4$; $f(4) = 6$; $f(6) = 1$; $f'(4) = 6$; $f'(2) = -2$; y $f'(6) = 1/4$, determinar en el punto $x = 2$ el valor de

1. $\frac{d}{dx}(f(x))^3$ 2. $\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{f(x)}\right)$ 3. $\frac{d}{dx}(f(f(x)))$ 4. $\frac{d}{dx}(f(f(x^2)))$

10. Sean $f(1) = 3$; $f'(1) = 2$; $f'(9) = 1$ y $g(x) = f(f^2(x^2))$, calcular $g'(1)$.

11. Sean

$$F(2) = 1; \quad F(4) = 2; \quad F(6) = 4; \quad F(8) = -\frac{12}{5}; \quad F'(2) = -1; \quad F'(4) = \frac{1}{3};$$

$$F'(6) = 3; \quad F'(8) = \frac{1}{9}$$

Si $G(x) = F\left(F^3\left(F\left(\frac{3x^2}{2}\right)\right)\right)$; $H(x) = x^2 F(x^2)$ y $J(x) = G(x)H(x)$, hallar el valor de $J'(2)$.

12. Si $y = f(x)$ y $y = g(x)$ son funciones que admiten derivadas de cualquier orden con respecto a x , hallar las expresiones de $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$ sabiendo que $y = 5f^2(2x) + \frac{1}{6}g^3(4x)$

13. Si f es una función que admite derivada de cualquier orden, hallar

1. $\frac{d}{dx}f(ax)$ 2. $\frac{d}{dx}f(-x)$ 3. $\frac{d}{dx}f\left(\frac{1}{x}\right)$ 4. $\frac{d}{dx}f(x^2)$ 5. $\frac{d^2}{dx^2}f(x^2)$ 6. $\frac{d}{dx}f(f(x^3))$

14. Si f es una función que admite derivada de cualquier orden. Hallar $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$ para $x = 1$, si $y = f^2(f(3x))$ si se conoce que

$$\begin{array}{cccccc} f(1) = 1 & f'(1) = 5 & f''(1) = -2 & f(2) = -1 & f'(2) = 2 & f''(2) = 0 \\ f(3) = 1 & f'(3) = 1 & f''(3) = -\frac{1}{3} & f(4) = \frac{1}{2} & f'(4) = 2 & f''(4) = 1 \end{array}$$

15. Considere la función $y = (x + \sqrt{1 + x^2})^4$, verifique que dicha función es solución de la ecuación

$$(x^2 + 1) y'' + xy' - 16y = 0.$$

16. Dada la función $y = \sqrt{\sec 2x}$, verificar que satisface la ecuación $y'' = 3(y^5 - y)$.

17. Verificar que la función $y = A \cos nx + B \sin nx$ satisface la ecuación $y'' + n^2 y = 0$, donde A , B y n son constantes.

18. Si $y = (x + \sqrt{1 + x^2})^n$, verificar que $(x^2 + 1)y'' + xy' - n^2y = 0$.

19. Si $x = A \cos \omega t + B \operatorname{sen} \omega t + \frac{E}{2\omega} t \operatorname{sen} \omega t$ verificar que $\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = E \cos \omega t$, donde A , B , E y ω son constantes.

20. Determine los valores de r para los cuales la ecuación dada tiene soluciones de la forma $y = x^r$

1. $x^2y'' + 4xy' + 2y = 0$
2. $x^2y'' - 4xy' + 4y = 0$

21. Encontrar una ecuación de la recta tangente a la curva $y = 8/(x^2 + 4)$ en el punto $(2, 1)$.

22. Encontrar una ecuación de la recta tangente a la curva $y = 2x - x^{-1}$ en el punto $P(\frac{1}{5}, -1)$.

23. Encuentre todos los puntos de la gráfica de $y = x^3 - x^2$ donde la tangente sea horizontal.

24. Encontrar una ecuación para la recta tangente a la curva $y = \frac{x-1}{x+3}$ que pasa por el punto $(1,0)$.

25. Encontrar una ecuación para la recta tangente a la curva $y = \frac{\sqrt{2x-1}}{x}$ que pasa por el punto $(1, 1)$.

26. Encuentre los puntos de la curva $y = x^3 - x^2 - x + 1$ en los que la tangente sea horizontal.

27. Encuentre todos los puntos de la gráfica de $y = \frac{1}{5}x^3 + x^2 + x$ donde la recta tangente tenga pendiente 1.

28. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado

$$1. \quad y = \frac{x}{x-3}, \quad (6, 2) \quad 2. \quad y = x + \frac{4}{x}, \quad (2, 4) \quad 3. \quad y = x^{5/2}, \quad (4, 32) \quad 4. \quad y = \frac{1}{x^2 + 1} \left(-1, \frac{1}{2} \right)$$

29. Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = \frac{x-1}{x+1}$ que sean paralelas a la recta $x - 2y = 1$.

30. Determine en qué punto de la curva $y = x\sqrt{x}$ la recta tangente es paralela a la recta $3x - y + 6 = 0$.
31. Determine para qué valores de x la gráfica de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 6x + 87$ tiene tangente horizontal.
32. ¿Cuántas rectas tangentes a la curva $y = x/(x+1)$ pasan por el punto $(1, 2)$? ¿En qué puntos estas tangentes tocan a la curva?
33. Encuentre las ecuaciones de las dos rectas que pasan por el punto $(2, -3)$ y que son tangentes a la parábola $y = x^2 + x$.
34. Demuestre que la curva $y = 6x^3 + 5x - 3$ no tiene tangentes con pendiente 4.
35. Encuentre la ecuación de la recta normal a la curva dada en el punto indicado. La **recta normal** a una curva C en un punto P es, por definición, la recta que pasa por P y es perpendicular a la recta tangente a C en P .
1. $y = 1 - x^2$, $(2, -3)$ 2. $y = \frac{1}{x-1}$, $(2, 1)$ 3. $y = \sqrt[3]{x}$, $(-8, -2)$ 4. $y = f(x)$, $(a, f(a))$
36. ¿En qué punto de la curva $y = x^4$ la recta normal tiene pendiente 16?
37. Determine la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = \frac{2x+1}{1-x}$ en el punto $P(2, -5)$
38. Hallar todos los puntos sobre la curva $y = 4x^4 - 8x^2 + 16x + 8$ tales que la recta tangente a la curva en dichos puntos sea paralela a la recta $16x - y + 5 = 0$
39. Encuentre las ecuaciones de las dos rectas que pasan por el punto $(2, -4)$ y que son tangentes a la parábola $y = x^2 + x$.
40. ¿Cuántas rectas tangentes a la curva $y = \frac{x}{x+1}$ pasan por el punto $(2, 2)$? ¿En qué puntos estas tangentes tocan a la curva?
41. La ecuación de la trayectoria de un cuerpo en movimiento es $s = (2t + 3)^2$. Calcular
- La velocidad media en el recorrido entre $t = 3$ y $t = 7$.
 - La velocidad instantánea para $t = 5$.
 - La velocidad instantánea para $t = 7$.
42. La ecuación $s = (2t + 3)^2$ representa la posición de un móvil en el instante t . Determinar la expresión de la velocidad y la aceleración.
43. Encontrar el punto de la curva $f(x) = (x-2)^2$ en que la recta tangente es perpendicular a $4x - 2y + 2 = 0$
44. Un cohete se lanza verticalmente hacia arriba y su posición viene dada por $e = 500t - 20t^2$, siendo la dirección positiva hacia arriba. Encontrar
- La velocidad del cohete 5 segundos después de haber sido encendido?
 - ¿Cuánto tarda el cohete en alcanzar su altura máxima?
45. Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = \frac{x-1}{x+1}$ que sean paralelas a la recta $x - 2y = 1$.
46. Determine para qué valores de x la gráfica de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 6x + 87$ tiene tangente horizontal.
47. Encontrar una ecuación para cada una de las rectas tangentes a la curva $3y = x^3 - 3x^2 + 6x + 4$, que sean paralelas a la recta $2x - y + 3 = 0$.

48. Determine la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x \{(x-2)x + 3\} - 1$ en el punto $P(2, 5)$.
49. Determine las ecuaciones de las rectas tangentes a $f(x) = x^2 + 4x$ que pasan por el punto $P(-1, -4)$.
50. Calcular la velocidad de un punto que se mueve de acuerdo con la ley: $s = 180t - 16t^2$. ¿En qué instante se anula la velocidad?
51. Calcular las ecuaciones de las tangentes a la curva $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 9}}$ en los puntos para los cuales $|2x - 1| = 9$.
52. Determinar los puntos de la función $2x^2 + y - x - 5 = 0$ para los cuales la tangente pasa por el punto $Q(-1, 10)$.
53. Derive implícitamente, dy/dx , las siguientes curvas

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| 1. $y \sin 2x - x \sin y = \frac{\pi}{4}$ | 2. $x^2 + 4xy - y^2 = 19$ | 3. $\frac{y}{x-y} = x^2 + 1$ | 4. $x^2 = \frac{y^2}{y^2 - x}$ |
| 5. $2y^2 + \sqrt[3]{xy} = 3x^2 + 7$ | 6. $x^2y + y^2 = \sqrt{x+y}$ | 7. $\frac{3xy^4 - x^2}{x+y} = 1$ | 8. $xy = \cot(xy)$ |
| 9. $y^5 + 3x^2y^2 + 5x^4 = 8$ | 10. $\sqrt[4]{x} + \sqrt{y} = \sqrt{2}$ | 11. $\sqrt{xy} - \frac{x}{2} = \sqrt{y}$ | 12. $x^4 + y^4 = 16$ |
| 13. $\cos(x-y) = y \sin x$ | 14. $xy + y \arcsen x = 1$ | 15. $\frac{x}{y^2} + \frac{y^2}{x} = 1$ | 16. $x^2 = \frac{y^2}{y^2 - 1}$ |
| 17. $3x \sin y = y \cos x + 1$ | 18. $x + y = \sin(xy)$ | 19. $\cos y = y \cos 2x$ | 20. $x = \tan 3y$ |
| 21. $(y^3 - x)^2 = (x+2)^4$ | 22. $x^2 + 2xy = y^2 + 2x$ | 23. $3y + \cos y = x^2$ | 24. $y^2 = 4x^2 - 8$ |
| 25. $\sqrt[3]{xy} + 2xy = 9 + y^2$ | 26. $\sqrt{x^2 + y^2} + 2y = x^2$ | 27. $3x - y^2 = 5y$ | 28. $x^\pi = y^2 - 2y$ |
| 29. $\sqrt{x+y} + \sqrt{xy} = 6$ | 30. $\cos^2 x + \sin^2 y = 1$ | 31. $\sec y = 3ty + 7$ | 32. $2y - y^2 = x^2$ |
| 33. $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+2x} = 2x$ | 34. $x \sin y + \cos 2y = \cos y$ | 35. $\sqrt{x} \sin y - \sqrt{y} \sin x = xy$ | |
| 36. $2xy = (x^2 + y^2)^{3/2}$ | 37. $xy = \arcsen(x+y)$ | 38. $y^3 + y^\pi - x \cos(x^2y + x^2y^2) = y$ | |
| 39. $x^3 + xy - y^7x^2 = 0$ | 40. $\frac{\sin(xy^3)}{2y} = 1$ | 41. $x^4 - \frac{6x}{\tan y} = y^4 - 1$ | |

54. Encuentre y'' si: **a)** $2x^2y - 4y^3 = 4$ en $P(2, 1)$; **b)** $\cos(x^2y) + y^2 = 6$.

55. Encuentre y'' si: **a)** $x^2 + y^2 = 25$ en $P(3, 4)$; **b)** $x^3 - 4y^2 + 3 = 0$.

56. Deduzca la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto P dado

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. $\sqrt{y} + xy^2 = 5$; $P(4, 1)$ | 2. $\sin y = \cos 2x$; $P(\frac{\pi}{4}, 0)$ | 3. $x^2 - x\sqrt{xy} - 2y^2 = 6$; $P(4, 1)$ |
| 4. $\sqrt{y} = x^3(2-y)$; $P(1, 1)$ | 5. $\sin(xy) = y$; $P(\frac{\pi}{2}, 1)$ | 6. $y + \cos(xy^2) + 3x^2 = 4$; $P(1, 0)$ |
| 7. $x^3y + y^3x = 10x$; $P(1, 2)$ | 8. $(x-y)^2 = x$; $P(1, 0)$ | 9. $x \sin y + y \cos x = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$; $P(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ |

57. Encuentre los puntos de $2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$, donde la tangente sea horizontal.

58. Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a la elipse $x^2 + 4y^2 = 36$, que pasan por el punto $(12, 3)$.
59. Hay dos rectas tangentes a la curva $x^2 + 4y^2 - 4x - 8y + 3 = 0$ que pasan a través del punto $(-1, 3)$. Encontrar una ecuación de cada una de estas rectas.
60. Hallar el área del triángulo que forman los ejes coordenados y la recta tangente a la curva $\sin y = \cos 2x$ en un punto de abscisa igual a $\frac{\pi}{4}$.
61. Encuentre todos los puntos de la curva $x^2y^2 + xy = 2$, donde la pendiente de la recta tangente sea -1 .
62. La tangente a la curva $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $P(-3, 4)$ forma un triángulo rectángulo con los ejes coordenados. Calcular su área.
63. Determinar la(s) ecuación(es) de la(s) recta(s) tangente(s) a la curva $x^3 + y^3 = 3xy$ en el punto cuando dicha curva se corta con la recta $y = x$.
64. Calcular las ecuaciones de la recta tangente a la curva que representa $\sin(xy) = \cos(x + y)$ en el punto de corte de la misma con el eje y en el intervalo $(0, \pi)$.
65. Dada la función $3x^2 - y^2 = 2$, calcular la ecuación de la recta tangente a la misma con pendiente negativa y ordenada en el origen igual a 2 .
66. Encuentre dx/dy

1. $y^4 + x^2y^2 + yx^4 = y + 1$ 2. Si $x[f(x)]^3 + xf(x) = 6$, encuentre $f'(3)$

3. $(x^2 + y^2)^2 = ax^2y$ 4. Si $[g(x)]^2 + 12x = x^2g(x)$ y $g(4) = 12$, encuentre $g'(4)$

67. Demuestre que la suma de las intersecciones x y y de cualquier recta tangente a la curva $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{c}$, es igual a c .
68. Encontrar una ecuación de la recta tangente a la curva $16x^4 + y^4 = 32$ en el punto $(1, 2)$.
69. Verifique que las rectas tangentes a las curvas $y^2 = 4x^3$ y $2x^2 + 3y^2 = 14$ en el punto $(1, 2)$ son perpendiculares entre si.
70. Verificar que las rectas tangentes a las curvas $4y^3 - x^2y - x + 5y = 0$ y $x^4 - 4y^3 + 5x + y = 0$ en el origen, son perpendiculares
71. Encuentre la ecuación de la recta tangente de la curva en el punto o valor indicado

Curva	Punto	Curva	Punto	Curva	Punto
$x^2 + y^3 - 1 = 0$	$x = -2;$	$\tan 2y = x$	$y = \pi/2;$	$y^3 + 2x = 7y$	$y = 1;$
$x^2 - xy + y^2 = 3$	$x = 0;$	$2y^2 - 2xy = 1$	$x = 1/2;$	$y^2 = x^2 - 4x + 7$	$x = 0;$
$\sin y = x$	$y = \pi/6;$	$\sin y + 2y = x^2$	$y = 0$		

72. En cada uno de los siguientes ejercicios, encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado

Hipérbola: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1, \left(-5, \frac{9}{4}\right)$

Astroide: $x^{2/3} + y^{2/3} = 4, (-3\sqrt{3}, 1)$

Elipse: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1, (-1, 4\sqrt{2})$

Lemniscata: $2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2), (3, 1)$

Piriforme: $y^2 = x^3(2 - x), (1, 1)$

Concoide de Nicomedes: $9y^2 = (y - 1)^2(x^2 + y^2), (0, -2)$

73. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ en el punto (x_0, y_0) .
74. Demuestre, utilizando derivación implícita, que cualquier recta tangente en un punto P a una circunferencia con centro en 0 es perpendicular al radio OP .
75. Dos curvas se llaman **ortogonales** si en todo punto de intersección sus rectas tangentes son perpendiculares. Demuestre que las curvas dadas son ortogonales

$$1. \quad 2x^2 + y^2 = 3, \quad x = y^2 \qquad 2. \quad x^2 - y^2 = 5, \quad 4x^2 + 9y^2 = 72$$

Respuestas: Ejercicios

- 1.1. $-10t + 15t^4$; 1.2. $\frac{7((x^2-x)\cos x - (2x-1)\sin x)}{(x^2-x)^2}$; 1.3. $-\sin t + \frac{1}{2\sqrt{t}}$; 1.4. $-\frac{2}{x^3} + 2$; 1.5. $\frac{5x \cos 5w - 3 \sin 5w}{5w^4}$;
- 1.6. $\sec x \tan x$; 1.7. $\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{t^2+2t}{(t+1)^2}$; 1.8. $-\frac{1}{t^2} - \frac{3}{(t-1)^4}$; 1.9. $\frac{3z-1}{2\sqrt{3z}}$; 1.10. $-\csc x \cot x$;
- 1.11. $\frac{(t^2-t+4)(1+\csc t \cot t) - (t-\csc t)(2t-1)}{(t^2-t+4)^2}$; 1.12. $f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$; 1.13. $4(2t+3)$;
- 1.14. $\frac{1}{2x-\sqrt{x}-x^{\frac{3}{2}}}$; 1.15. $\frac{x-3}{2x\sqrt{x}}$; 1.16. $2\cos 2x$; 1.17. $\frac{1}{18}x^{-2}\left(2x^{\frac{4}{3}}\sqrt{3}-3x^{\frac{2}{3}}\right)$; 1.18. $\frac{6t^2+12t}{(t+1)^2}$;
- 1.19. $2(\tan t + 1)\sec^2 t$; 1.20. $\frac{(1+\cos x)(x^2+x+1)-(x-\pi^3+\sin x)(2x+1)}{(x^2+x+1)^2}$; 1.21. $\frac{2-\sqrt[4]{x^3}}{4\sqrt{x}(\sqrt[4]{x^3}+1)^2}$; 1.22. $\frac{-6t}{(2t-3)^3}$;
- 1.23. $2\cos 2x$; 1.24. $2\sin 2y$; 1.25. $-2\sin 2x$; 1.26. $\frac{3t^2(4t^3+4t^6-1)}{(4t^6+1)^2}$; 1.27. $\frac{\sqrt{2p}}{2\sqrt{x}}$;
- 1.28. $\frac{(2x+4\sin x+4x\cos x)(x^6+3x-1)-(x^2+4x\sin x)(6x^5+3)}{(x^6+3x-1)^2}$; 1.29. $\frac{5(x^2+x)\sec x \tan x - (2x+1)\sec x}{(x^2+x)^2}$;
- 1.30. $\frac{f'(t)g(t)h(t)+f(t)g'(t)h(t)-f(t)g(t)h'(t)}{(h(t))^2}$; 1.31. $2\tan x \sec^2 x$; 1.32. $\frac{2\cos x}{(1-\sin x)^2}$; 1.33. $\frac{(2+t)\sec^2 t - \tan t}{(2+t)^2}$;
- 1.34. $\frac{4\sqrt{x}-1}{6x^{2/3}(\sqrt{x}-2x+\sqrt{x^3})}$; 1.35. $-2\csc^2 2x$; 1.36. $\left(\frac{\sin x}{4x} + 2\cos x\right)\sqrt[4]{x}\sin x$; 2.1. Pos.: $\mathbb{R}$, Neg.: $\emptyset$;
- 2.2. Pos.: $(-\infty, -4) \cup (0, \infty)$, Neg.: $(-4, -2) \cup (-2, 0)$; 2.3. Pos.: $(-\infty, 0) \cup (1, \infty)$, Neg.: $(0, 1)$;
- 2.4. Pos.: $(1, \infty)$, Neg.: $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$; 2.5. Pos.: $(-\infty, \frac{3}{4})$, Neg.: $(\frac{3}{4}, \infty)$; 2.6. Pos.: $(0, \frac{1}{3})$, Neg.: $(\frac{1}{3}, \infty)$;
- 2.7. Neg.: $\mathbb{R} - \{1\}$; 2.8. Pos.: $\mathbb{R}$; 2.9. Pos.: $(1, \infty)$, Neg.: $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$; 2.10. Pos.: $(2, \infty)$, Neg.: $(0, 2)$;
- 2.11. Pos.: $(-\infty, -2) \cup (0, \infty)$, Neg.: $(-2, 0) - \{-1\}$; 2.12. Pos.: $\mathbb{R} - \{-1\}$; 2.13. Pos.: $(-\infty, 2) \cup (6, \infty) - \{0\}$, Neg.: $(2, 6)$;
- 2.14. Pos.: $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$, Neg.: $(-1, 1) - \{0\}$; 2.15. Pos.: $(0, \infty)$, Neg.: $(-1, 0)$;
- 2.16. Pos.: $(1, \infty)$, Neg.: $(-\infty, 1)$; 3.1. $\frac{x^2 f'(x) + 2xf(x)}{x^4}$; 3.2. $\frac{2xf(x) + x^2 f'(x)}{f^2(x)}$; 3.3. $\frac{xf(x) + 2x^2 f'(x) - 1}{2x^{3/2}}$;
- 3.4. $\frac{x^2 f'(x) - 2 - xf(x)}{x^3}$; 3.5. $2xf(x) + x^2 f'(x)$; 3.6. $\frac{e^x(f(x)-f'(x))}{f^2(x)}$; 3.7. $\frac{x^2 f'(x) - 1}{x \ln^2 x}$;
- 3.8. $\frac{(3x^2 f(x)x^3 f'(x))\cos x + x^3 f(x)\sin x}{\cos^2 x}$; 4.1. 9; 4.2. 23; 4.3. -2; 4.4. $\frac{15}{2}$; 5.1. -5;
- 5.2. -11; 5.3. $\frac{5}{9}$; 5.4. $-\frac{13}{36}$; 6. 15; 7.1. $\frac{1}{2\sqrt{x}}\cos\sqrt{x}$; 7.2. $\frac{1}{2}\frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}}$; 7.3. $-\sin x \cos(\cos x)$;
- 7.4. $-\cos x \sin(\sin x)$; 7.5. $3\sec^2(3x)$; 7.6. $\pi \cos(\pi t)$; 7.7. $\frac{1}{\pi} \cos\left(\frac{x}{\pi}\right)$; 7.8. $-\frac{1}{2(1-2x)^{3/4}}$;
- 7.9. $-3\sin 3x$; 7.10. $-3\cos^2 x \sin x$; 7.11. $-\frac{\sec^2(1/x)}{x^2}$; 7.12. $\frac{\sec \sqrt[3]{x} \tan \sqrt[3]{x}}{3\sqrt[3]{x^2}}$; 7.13. $\frac{5}{3(5x+1)^{2/3}}$;
- 7.14. $3t^2 \sin(2-t^3)$; 7.15. $2(\tan t - 4)\sec^2 t$; 7.16. $30x^4 \cos(3x^5 + 3)\sin(3x^5 + 3)$;
- 7.17. $-8\cos x \sin x \cos^3(\sin^2 x)\sin(\sin^2 x)$; 7.18. $\frac{-3}{2\sqrt{\tan(\cos 3x)}}\sec^2(\cos 3x)\sin 3x$; 7.19. $\frac{\sec \sqrt[3]{x} \tan \sqrt[3]{x}}{6\sqrt[3]{x^2}\sqrt{\sec \sqrt[3]{x}}}$;
- 7.20. $-\frac{2x}{3(1+x^2)^{2/3}}\csc\left(\sqrt[3]{1+x^2}\right)\cot\left(\sqrt[3]{1+x^2}\right)$; 7.21. $12\sin 8x \cos^2(\cos^2 4x)\sin(\cos^2 4x)$;

$$\begin{aligned}
7.22. & \quad 2G'(G^2(G(z)))G(G(z))G'(G(z))G'(z); & 7.23. & \quad \frac{8\pi}{3(\pi x)^{2/3}} \tan^2(2\sqrt[3]{\pi x}) \sec^2(2\sqrt[3]{\pi x}); \\
7.24. & \quad \frac{(x-2x^3) \cos x - \frac{4}{3}(x-2x^3)^{1/3}(1-6x) \sin x}{(x-2x^3)^{7/3}}; & 7.25. & \quad \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} \sin\left(\frac{1}{x}\right); & 7.26. & \quad \frac{6(t+\sqrt{t}) \sec^2 t - \tan t}{6\sqrt{t}(1+\sqrt{t})^{4/3}}; \\
7.27. & \quad \frac{(\frac{1}{2}\sqrt{\sec x} \tan x + 2) \cos(\sec 3x) + 3(\sqrt{\sec x} + 2x) \sin(\sec 3x) \cos 3x}{\cos^2(\sec 3x)}; & 7.28. & \quad \frac{4x^3 \cos(x^4) \sin x - 4 \cos x \sin(x^4)}{\sin^5 x}; \\
7.29. & \quad \frac{\sqrt{\frac{2}{x}} \cos \sqrt{2x} \sin 2x - \sin \sqrt{2x}}{\sin^{3/2} 2x}; & 7.30. & \quad \frac{1}{3(x+\sqrt{x+\sqrt{x}})^{2/3}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\right); & 7.31. & \quad \frac{\sec x}{2} (1 - x \tan x) \sqrt{\frac{\sec x}{x}}; \\
7.32. & \quad \frac{11\sqrt[3]{3}}{3x^3} \csc\left(\frac{\sqrt[3]{3x}}{x^4}\right) \cot\left(\frac{\sqrt[3]{3x}}{x^4}\right); & 7.33. & \quad 5(3t + \sqrt{t^2 + 1})^4 \left(\frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} + 3\right); \\
7.34. & \quad \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\sec(4t)}{t \tan t}} \frac{(\tan t + t \sec^2 t) \sin(4t) - 4t \tan t \cos(4t)}{\sin^2(4t)}; & 7.35. & \quad \frac{3 \cos x \cos(\sqrt{x}-2) + 2\sqrt{x} \sin x \sin(\sqrt{x}-2)}{6\sqrt{x} \sqrt[3]{\cos^4 x}} + \sqrt{\frac{7}{4x}}; \\
7.36. & \quad \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{t}} \sec^2 \sqrt{t} + 5 \cos(5t)\right) t^2 \cos(\sec t) - (\tan \sqrt{t} + \sin(5t))(2t \cos(\sec t) - t^2 \cos t \sin(\sec t))}{t^4 \cos^2(\sec t)}; \\
7.37. & \quad \frac{3(t^2 - t)^2(2t - 1) \cos^5 \sqrt{6t} + 5(t^2 - t)^3 \cos^4 \sqrt{6t} \sin \sqrt{6t} \sqrt{\frac{3}{2t}}}{\cos^{10} \sqrt{6t}}; & 7.38. & \quad -\left(\frac{t}{\sec t} + \frac{\sqrt{t}}{\sqrt[3]{3t+1}}\right)^{-2} \left(\frac{\sec t - t \cos t}{\sec^2 t} + \frac{t+1}{2\sqrt{t} \sqrt[3]{(3t+1)^4}}\right); \\
7.39. & \quad 5 \frac{(t^3 + \sqrt{\sec t})^4}{\sec^6(\cos t)} \left(\left(3t^2 + \frac{\cos t}{2\sqrt{\sec t}}\right) \sin(\cos t) + (t^3 + \sqrt{\sec t}) \sin t \cos(\cos t)\right); \\
7.40. & \quad 3\left(\frac{1}{2\sqrt{t}} - 1\right) \sin^2(\sqrt{t} - t) \cos(\sqrt{t} - t); & 7.41. & \quad \frac{1}{3} \left(\frac{\cos x}{\sqrt{x}} + \sqrt[4]{x}\right)^{-2/3} \left(\frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} - \frac{2x \sin x + \cos x}{2x^{3/2}}\right); \\
7.42. & \quad \frac{\frac{x \cos x}{2\sqrt{\sec x}} \cos(\sec x^2) \cos(\tan \sqrt{\sec x}) \sec^2 \sqrt{\sec x} - \sin(\tan \sqrt{\sec x})(\cos(\sec x^2) - 8x^2 \cos x^2 \sin(\sec x^2))}{x^2 \cos^5(\sec x^2)}; & 8.1. & \quad 2xf'(x^2); \\
8.2. & \quad 3(f(x))^2 f'(x); & 8.3. & \quad \cos x f'(\sin x); & 8.4. & \quad 2x \sec^2(x^2) f'(\tan(x^2)); & 8.5. & \quad f'(f(x)) f'(x); \\
8.6. & \quad \sin 2x (f'(\sin^2 x) - f'(\cos^2 x)); & 9.1. & \quad -96; & 9.2. & \quad \frac{3}{8}; & 9.3. & \quad -12; & 9.4. & \quad 6; & 10. & \quad 24; & 11. & \quad 160; \\
12.a. & \quad \frac{dy}{dx} = 20f(2x) f'(2x) + 2g^2(4x) g'(4x); & 12.b. & \quad \frac{d^2y}{dx^2} = 40(f'(2x))^2 + 40f(2x) f''(2x) + 16g(4x) (g'(4x))^2 + 8g^2(4x) g''(4x); \\
13.1. & \quad af'(ax); & 13.2. & \quad -f'(-x); & 13.3. & \quad -\frac{f'(1/x)}{x^2}; & 13.4. & \quad 2xf'(x^2); & 13.5. & \quad 2f'(x^2) + 4x^2 f''(x^2); \\
13.6. & \quad 3x^2 f'(f(x^3)) f'(x^3); & 14.a. & \quad \frac{dy}{dx} = 30; & 14.b. & \quad \frac{d^2y}{dx^2} = 384; & 20.1. & \quad r = -1, \quad r = -2; & 20.2. & \quad r = 1, \quad r = 4; \\
21. & \quad y = 2 - \frac{x}{2}; & 22. & \quad y = 6x - 4; & 23. & \quad (0, 0) \quad y \quad \left(\frac{2}{3}, -\frac{4}{27}\right); & 24. & \quad 4y - x + 1 = 0; & 25. & \quad y = 1; \\
26. & \quad \left(-\frac{1}{3}, \frac{32}{27}\right) \quad y \quad (1, 0); & 27. & \quad (0, 0) \quad y \quad \left(-2, -\frac{2}{3}\right); & 28.1. & \quad y = 4 - \frac{1}{3}x; & 28.2. & \quad y = 4; & 28.3. & \quad y = 20x - 48; \\
28.4. & \quad x - 2y + 2 = 0; & 29. & \quad 2y - x + 1 = 0, \quad 2y - x - 7 = 0; & 30. & \quad (4, 8); & 31. & \quad x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}; \\
32. & \quad 2 \text{ rectas, } \left(-\sqrt{3} - 2, \frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}+1}\right), \left(\sqrt{3} - 2, \frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}-1}\right); & 33. & \quad y + x + 1 = 0, \quad 11x - y + 25 = 0; & 35.1. & \quad 4y - x + 14 = 0; \\
35.2. & \quad y - x + 1 = 0; & 35.3. & \quad 12x + y + 98 = 0; & 35.4. & \quad y - f(a) = -\frac{x-a}{f'(a)}; & 36. & \quad \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{256}\right); & 37. & \quad 3y - x + 17 = 0; \\
38. & \quad (0, 8), \quad (1, 20), \quad (-1, -12); & 39. & \quad y = 13x - 30, \quad y = -x - 2; & 40. & \quad 2 \text{ rectas, } (0, 0), \quad \left(-4, \frac{4}{3}\right) & 41.a. & \quad 52; \\
41.b. & \quad 52; & 41.c. & \quad 68; & 42.a. & \quad v = 4(2t + 3); & 42.b. & \quad a = 4|2t + 3|; & 43. & \quad \left(\frac{7}{4}, \frac{1}{16}\right); & 44.a. & \quad 300; \\
44.b. & \quad t = 12.5; & 45. & \quad 2y - x + 1 = 0, \quad 2y - x - 7 = 0; & 46. & \quad x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}; & 47. & \quad y = 2x + \frac{4}{3}, \quad y = 2x; \\
48. & \quad y = 7x - 9; & 49. & \quad y = 4x, \quad y + 4 = 0; & 50. & \quad v = 180 - 32t, \quad t = 5.625; \\
51. & \quad 4y + 10x - 51 = 0, \quad 7y + 4\sqrt{7}x + 15\sqrt{7} = 0; & 52. & \quad (1, 4), \quad (-3, -14); & 53.1. & \quad \frac{\sin y - 2y \cos 2x}{\sin 2x - x \cos y}; & 53.2. & \quad \frac{x+2y}{y-2x}; \\
53.3. & \quad \frac{y+2x^3+2xy^2-4y^2}{x}; & 53.4. & \quad -\frac{2x^3-y^2+2xy^4-4x^2y^2}{2xy}; & 53.5. & \quad \frac{y(18x^2-\sqrt[3]{xy})}{x(12y^2+\sqrt[3]{xy})}; & 53.6. & \quad \frac{1-4xy\sqrt{x+y}}{2\sqrt{x+y}(2y+x^2)-1}; \\
53.7. & \quad \frac{2xy+x^2-3y^5}{x(x+9y^4+12xy^3)}; & 53.8. & \quad -\frac{y}{x}; & 53.9. & \quad -\frac{20x^3+6xy^2}{5y^4+6x^2y}; & 53.10. & \quad -\frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x^3}}; & 53.11. & \quad \frac{y-\sqrt{xy}}{\sqrt{x-x}}; & 53.12. & \quad \frac{x^3}{y^3}; \\
53.13. & \quad \frac{y \cos x + \sin(x-y)}{\sin(x-y) - \sin x}; & 53.14. & \quad -\frac{y}{\sqrt{1-x^2}} \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x+\arcsin x}; & 53.15. & \quad \frac{y}{2x}; & 53.16. & \quad -\frac{x(y^2-1)^2}{y}; & 53.17. & \quad \frac{y \sin x + 3 \sin y}{\cos x - 3 \cos y};
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
53.18. & \frac{y \cos(xy)-1}{1-x \cos(xy)}; & 53.19. & \frac{2y \operatorname{sen} 2x}{\cos 2x - \operatorname{sen} y}; & 53.20. & \frac{\cos^2 3y}{3}; & 53.21. & \frac{2(x+2)^3+y^3-x}{3(y^3-x)y^2}; & 53.22. & \frac{1-x-y}{x-y}; & 53.23. & \frac{2x}{3-\operatorname{sen} y}; \\
53.24. & \frac{4x}{y}; & 53.25. & \frac{-y}{2x+x \sqrt[3]{xy}-2y} \left(2 + \frac{1}{3 \sqrt[3]{(xy)^2}} \right); & 53.26. & \frac{2x \sqrt{x^2+y^2}-x}{2 \sqrt{x^2+y^2}+y}; & 53.27. & \frac{3}{5+2y}; & 53.28. & \frac{\pi x^{\pi-1}}{2y-2}; \\
53.29. & -\frac{\sqrt{xy+y \sqrt{x+y}}}{\sqrt{xy+x \sqrt{x+y}}}; & 53.30. & \frac{\operatorname{sen} 2x}{\operatorname{sen} 2y}; & 53.31. & \frac{3x}{\sec y \tan y-3x}; & 53.32. & \frac{x}{1-y}; & 53.33. & \frac{2-\frac{y}{\sqrt{2x+1}}-\sqrt{y+1}}{\frac{x}{2\sqrt{y+1}}+\sqrt{2x+1}}; \\
53.34. & -\frac{\operatorname{sen} y}{\operatorname{sen} y+x \cos y-2 \operatorname{sen} 2y}; & 53.35. & \frac{y-\frac{1}{2\sqrt{x}} \operatorname{sen} y+\sqrt{y} \cos x}{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-y^2}}-\frac{1}{2\sqrt{y}} \operatorname{sen} x-x}; & 53.36. & \frac{3x \sqrt{x^2+y^2}-2y}{2x-3y \sqrt{x^2+y^2}}; & 53.37. & \frac{y \sqrt{1-(x+y)^2}-1}{1-x \sqrt{1-(x+y)^2}}; \\
53.38. & \frac{\cos(x^2 y+x^2 y^2)-x(2xy+2xy^2) \operatorname{sen}(x^2 y+x^2 y^2)}{3y^2+\pi y^{(\pi-1)}-1+x(x^2+2x^2 y) \operatorname{sen}(x^2 y+x^2 y^2)}; & 53.39. & \frac{2xy^7-y-3x^2}{x-7x^2 y^6}; & 53.40. & \frac{y^4 \cos(xy^3)}{\operatorname{sen}(xy^3)-3xy^3 \cos(xy^3)}; \\
53.41. & \frac{3 \cot y-2x^3}{3x \csc^2 y-2y^3}; & 54.a. & -15; & 54.b. & \frac{y(2x \cos^3 xy+9y^5 \operatorname{sen} xy)}{(x \cos xy+3y^2)^3}; & 55.a. & -\frac{25}{64}; & 55.b. & \frac{3x^2}{8y}; \\
56.1. & 17y-25+2x=0; & 56.2. & y=-2x+\frac{\pi}{2}; & 56.3. & 8y-5x+12=0; & 56.4. & y=2x-1; & 56.5. & y=1; \\
56.6. & y=6-6x; & 56.7. & 13y+4x-30=0; & 56.8. & 2y-x+1=0; & 56.9. & y=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi-4}{\pi+4}\left(x-\frac{\pi}{4}\right); \\
57. & x^2-y^2=\frac{25}{8}; & 58. & y=3, \quad y=\frac{24}{29}x-\frac{837}{145}; & 59. & 4y+11x-1=0 \text{ y } 4y+x-11=0; & 60. & A=\frac{\pi^2}{16}; \\
61. & (x_0, x_0) \text{ y } \left(x_0, -\frac{1}{2x_0}\right), \quad x_0 \neq 0; & 62. & A=\frac{625}{24}; & 63. & y=0 \text{ y } y=1-x; & 64. & y=\frac{\pi}{2}-\left(\frac{\pi}{2}+1\right)x; \\
65. & y=-3x+2; & 66.1. & x'=\frac{1-4y^3-x^4-2yx^2}{2y^2x+4yx^3}; & 66.2. & x'=-\frac{x+3y^2x}{y+y^3}, \quad f'(3)=-\frac{1}{6}; & 66.3. & x'=\frac{4y(x^2+y^2)-ax^2}{2axy-4x(x^2+y^2)}; \\
66.4. & x'=\frac{2y-x^2}{2xy-12}, \quad g'(4)=\frac{21}{2}; & 68. & y=-2x+4; & 71.1. & \text{Para } x^2+y^3-1=0: \quad y+\sqrt[3]{3}=\frac{4}{9}\sqrt[3]{3}(x+2); \\
71.2. & \text{Para } \tan 2y=x: \quad 2y-x+\pi=0; & 71.3. & \text{Para } y^3+2x=7y: \quad 2y-x+1=0; \\
71.4. & \text{Para } x^2-xy+y^2=3: \quad 2y-x-2\sqrt{3}=0 \text{ y } 2y-x+2\sqrt{3}=0; \\
71.5. & \text{Para } 2y^2-2xy=1: \quad 3y-x+2=0 \text{ y } 3y-2x+4=0; \\
71.6. & \text{Para } y^2=x^2-4x+7: \quad y=\frac{2}{7}\sqrt{7}x-\sqrt{7} \text{ y } y=-\frac{2}{7}\sqrt{7}x+\sqrt{7}; & 71.7. & \text{Para } \operatorname{sen} y=x: \quad y-\frac{\pi}{6}=\frac{2}{3}\sqrt{3}\left(x-\frac{1}{2}\right); \\
71.8. & \text{Para } \operatorname{sen} y+2y=x^2: \quad y=0; & 72.1. & \text{Para } \frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1: \quad 4y+5x+16=0; \\
72.2. & \text{Para } x^{2/3}+y^{2/3}=4: \quad 4y+5x+16=0; & 72.3. & \text{Para } \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{36}=1: \quad y-4\sqrt{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}(x+1); \\
72.4. & \text{Para } 2(x^2+y^2)^2=25(x^2-y^2): \quad 13y+9x-40=0; & 72.5. & \text{Para } y^2=x^3(2-x): \quad y=x; \\
72.6. & \text{Para } 9y^2=(y-1)^2(x^2+y^2): \quad y=-2; & 73. & a^2y_0y+b^2x_0x=1;
\end{aligned}$$

Bibliografía

1. **Purcell, E. - Varberg, D. - Rigdon, S.:** “Cálculo”. Novena Edición. PEARSON Prentice Hall.
2. **Stewart, J.:** “Cálculo”. Grupo Editorial Iberoamericano.